

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

**PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH
NGHIỆP VỤ TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG FPT
LONG CHÂU**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Hà Lê Hoài Trung

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Vũ Thị Mỹ Hoàng - 24730098

Huỳnh Ngọc Như Mai - 24730113

Hồ Tống Như Quỳnh - 24730137

LỚP HỌC PHẦN: IE203.F31.CN1.CNTT

Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2026

Mục lục

MỞ ĐẦU	1
1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP	3
1.1 Giới thiệu chung về FPT Long Châu	3
1.2 Trung tâm tiêu chuẩn FPT Long Châu	3
1.3 Cơ cấu tổ chức của trung tâm	4
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 Quy trình và quy trình nghiệp vụ	5
2.2 Quản trị quy trình kinh doanh và vòng đời BPM	5
2.3 Kiến trúc quy trình	6
2.4 Mô hình hóa quy trình và ngôn ngữ BPMN	6
2.5 Khám phá quy trình	6
2.6 Phân tích quy trình	7
3 HỆ THỐNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	8
3.1 Kiến trúc quy trình tổng thể	8
3.2 Nhóm quy trình quản lý	9
3.2.1 Quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động	9
3.2.2 Báo cáo và phân tích hoạt động	10
3.2.3 Quản lý chất lượng và an toàn tiêu chuẩn	11
3.2.4 Quản lý thương hiệu và trải nghiệm khách hàng	12

3.3	Nhóm quy trình cốt lõi	13
3.3.1	Đăng ký và đặt lịch tiêm	13
3.3.2	Khám sàng lọc trước tiêm	14
3.3.3	Tiêm chủng và theo dõi sau tiêm	16
3.3.4	Quản lý hồ sơ tiêm và nhắc lịch	17
3.4	Nhóm quy trình hỗ trợ	19
3.4.1	Quản lý mua sắm vaccine	19
3.4.2	Quản lý kho vaccine	20
3.4.3	Quản lý tài chính và thanh toán	21
3.4.4	Quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng	22
4	KHÁM PHÁ VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH	23
4.1	Quy trình quản lý	23
4.1.1	Quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động	23
4.1.1.1	Phương pháp dựa trên bằng chứng	23
4.1.1.1.1	Mô tả quy trình	23
4.1.1.1.2	Sơ đồ tổ chức	29
4.1.1.1.3	Kế hoạch làm việc	30
4.1.1.1.4	Thuật ngữ và sổ tay	33
4.1.1.1.5	Biểu mẫu	35
4.1.1.2	Phương pháp phỏng vấn	38
4.1.1.2.1	Đối tượng phỏng vấn	38
4.1.1.2.2	Câu hỏi định tính	39
4.1.1.2.3	Câu hỏi định lượng	43
4.1.1.3	Mô hình hóa quy trình	46
4.1.2	Quy trình quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng	47
4.1.2.1	Phương pháp dựa trên bằng chứng	47
4.1.2.1.1	Mô tả quy trình	47

4.1.2.1.2	Sơ đồ tổ chức	52
4.1.2.1.3	Kế hoạch làm việc	53
4.1.2.1.4	Thuật ngữ và sổ tay	55
4.1.2.1.5	Biểu mẫu	57
4.1.2.2	Phương pháp phỏng vấn	59
4.1.2.2.1	Đối tượng phỏng vấn	59
4.1.2.2.2	Câu hỏi định tính	60
4.1.2.2.3	Câu hỏi định lượng	63
4.1.2.3	Mô hình hóa quy trình	66
4.2	Quy trình cốt lõi	67
4.2.1	Quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	67
4.2.1.1	Phương pháp dựa trên bằng chứng	67
4.2.1.1.1	Mô tả quy trình	67
4.2.1.1.2	Sơ đồ tổ chức	72
4.2.1.1.3	Kế hoạch làm việc	72
4.2.1.1.4	Thuật ngữ và sổ tay	74
4.2.1.1.5	Biểu mẫu	76
4.2.1.2	Phương pháp phỏng vấn	77
4.2.1.2.1	Đối tượng phỏng vấn	77
4.2.1.2.2	Câu hỏi định tính	77
4.2.1.2.3	Câu hỏi định lượng	81
4.2.1.3	Mô hình hóa quy trình	84
4.2.2	Quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	85
4.2.2.1	Phương pháp dựa trên bằng chứng	85
4.2.2.1.1	Mô tả quy trình	85
4.2.2.1.2	Sơ đồ tổ chức	90
4.2.2.1.3	Kế hoạch làm việc	90

4.2.2.1.4	Thuật ngữ và sổ tay	93
4.2.2.1.5	Biểu mẫu	94
4.2.2.2	Phương pháp phỏng vấn	95
4.2.2.2.1	Đối tượng phỏng vấn	95
4.2.2.2.2	Câu hỏi định tính	96
4.2.2.2.3	Câu hỏi định lượng	99
4.2.2.3	Mô hình hóa quy trình	102
4.3	Quy trình hỗ trợ	103
4.3.1	Quy trình quản lý mua sắm vaccine	103
4.3.1.1	Phương pháp dựa trên bằng chứng	103
4.3.1.1.1	Mô tả quy trình	103
4.3.1.1.2	Sơ đồ tổ chức	108
4.3.1.1.3	Kế hoạch làm việc	108
4.3.1.1.4	Thuật ngữ và sổ tay	110
4.3.1.1.5	Biểu mẫu	111
4.3.1.2	Phương pháp phỏng vấn	113
4.3.1.2.1	Đối tượng phỏng vấn	113
4.3.1.2.2	Câu hỏi định tính	113
4.3.1.2.3	Câu hỏi định lượng	116
4.3.1.3	Mô hình hóa quy trình	120
4.3.2	Quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng	120
4.3.2.1	Phương pháp dựa trên bằng chứng	120
4.3.2.1.1	Mô tả quy trình	120
4.3.2.1.2	Sơ đồ tổ chức	125
4.3.2.1.3	Kế hoạch làm việc	125
4.3.2.1.4	Thuật ngữ và sổ tay	127
4.3.2.1.5	Biểu mẫu	129

4.3.2.2	Phương pháp phỏng vấn	130
4.3.2.2.1	Đối tượng phỏng vấn	130
4.3.2.2.2	Câu hỏi định tính	130
4.3.2.2.3	Câu hỏi định lượng	134
4.3.2.3	Mô hình hóa quy trình	137
5	PHÂN TÍCH QUY TRÌNH	138
5.1	Phân tích định tính	138
5.1.1	Quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	138
5.1.1.1	Phân tích giá trị gia tăng	138
5.1.1.2	Phân tích sự lãng phí	140
5.1.1.2.1	Sự vận chuyển (Move)	140
5.1.1.2.2	Giữ lại (Hold)	142
5.1.1.2.3	Làm quá mức (Over-do)	144
5.1.1.3	Phân tích các bên liên quan	147
5.1.1.3.1	Mối quan tâm của các bên liên quan	147
5.1.1.3.2	Đăng ký vấn đề	150
5.1.1.3.3	Phân tích Pareto	153
5.1.2	Quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	154
5.1.2.1	Phân tích giá trị gia tăng	154
5.1.2.2	Phân tích sự lãng phí	156
5.1.2.2.1	Sự vận chuyển (Move)	156
5.1.2.2.2	Giữ lại (Hold)	158
5.1.2.2.3	Làm quá mức (Over-do)	160
5.1.2.3	Phân tích các bên liên quan	163
5.1.2.3.1	Mối quan tâm của các bên liên quan	163
5.1.2.3.2	Đăng ký vấn đề	166
5.1.2.3.3	Phân tích nguyên nhân gốc bằng sơ đồ Why-Why	170

5.2	Phân tích định lượng	173
5.2.1	Quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	173
5.2.1.1	Thời gian	173
5.2.1.1.1	Thời gian chu kỳ (CT)	173
5.2.1.1.2	Thời gian chu kỳ lý thuyết (TCT)	174
5.2.1.1.3	Hiệu suất thời gian chu kỳ (CTE)	174
5.2.1.2	Chất lượng	175
5.2.1.2.1	Chất lượng bên ngoài	176
5.2.1.2.2	Chất lượng nội bộ	176
5.2.1.3	Chi phí	177
5.2.2	Quy trình quản lý mua sắm vaccine	179
5.2.2.1	Thời gian	179
5.2.2.1.1	Thời gian chu kỳ (CT)	179
5.2.2.1.2	Thời gian chu kỳ lý thuyết (TCT)	180
5.2.2.1.3	Hiệu suất thời gian chu kỳ (CTE)	180
5.2.2.2	Chất lượng	182
5.2.2.2.1	Chất lượng bên ngoài	182
5.2.2.2.2	Chất lượng nội bộ	182
5.2.2.3	Chi phí	184
	KẾT LUẬN	186
	Tài liệu tham khảo	188

Danh sách hình vẽ

1.1	Sơ đồ cơ cấu tổ chức trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu	4
3.1	Mô hình kiến trúc hệ thống quy trình	8
3.2	Các bước chính trong quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động. .	10
3.3	Các bước chính trong quy trình báo cáo và phân tích hoạt động.	10
3.4	Các bước trong quy trình quản lý chất lượng và an toàn.	11
3.5	Các bước trong quy trình quản lý thương hiệu và trải nghiệm.	12
3.6	Các bước chính trong quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	14
3.7	Các bước chính trong quy trình khám sàng lọc trước khi tiêm	15
3.8	Các bước chính trong quy trình tiêm chủng và theo dõi sau tiêm	17
3.9	Các bước chính trong quy trình quản lý hồ sơ tiêm và nhắc lịch	18
3.10	Các bước chính trong quy trình quản lý mua sắm vaccine	19
3.11	Các bước chính trong quy trình quản lý kho vaccine	20
3.12	Các bước chính trong quy trình tài chính và thanh toán	21
3.13	Các bước chính trong quy trình quản lý nhân sự và phân công	22
4.1	Cơ cấu tổ chức quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động	29
4.2	Sơ đồ BPMN quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động	46
4.3	Cơ cấu tổ chức quy trình quản lý chất lượng và an toàn	52
4.4	Sơ đồ BPMN quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng	66
4.5	Cơ cấu tổ chức quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	72
4.6	Sơ đồ BPMN đăng ký và đặt lịch tiêm	84

4.7	Cơ cấu tổ chức quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	90
4.8	Sơ đồ BPMN tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	102
4.9	Cơ cấu tổ chức quy trình quản lý mua sắm vaccine	108
4.10	Sơ đồ BPMN quản lý mua sắm vaccine	120
4.11	Cơ cấu tổ chức quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ- điều dưỡng .	125
4.12	Sơ đồ BPMN quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng	137
5.1	Biểu đồ Pareto các vấn đề của quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	153
5.2	Sơ đồ why-why cho vấn đề “Thông tin mũi tiêm thiếu hoặc sai”	170
5.3	Sơ đồ why-why cho vấn đề “Thông tin khách hàng không khớp hồ sơ”	171
5.4	Sơ đồ why-why cho vấn đề “Vaccine hoặc dụng cụ chưa đạt yêu cầu”	172
5.5	Flow analyst quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	173
5.6	Flow analyst quy trình quản lý mua sắm vaccine	179

Danh sách bảng

4.1	Bảng kế hoạch làm việc quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động	30
4.2	Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động	33
4.3	Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động	35
4.4	Đối tượng phỏng vấn trong quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động	38
4.5	Tiêu chí đánh giá kế hoạch	41
4.6	Kế hoạch thực hiện quy trình quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng . .	53
4.7	Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình quản lý chất lượng	55
4.8	Sổ tay và tài liệu sử dụng trong quy trình quản lý chất lượng	56
4.9	Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình quản lý chất lượng	57
4.10	Đối tượng phỏng vấn quy trình quản lý chất lượng	59
4.11	Kế hoạch thực hiện quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	73
4.12	Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm .	75
4.13	Sổ tay và tài liệu sử dụng trong quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	75
4.14	Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình quản lý lịch tiêm chủng	76
4.15	Đối tượng phỏng vấn quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	77
4.16	Bảng mức độ sự cố	83
4.17	Kế hoạch làm việc quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	90
4.18	Thuật ngữ và định nghĩa trong quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm .	93
4.19	Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	94

4.20	Đối tượng phỏng vấn quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	95
4.21	Bảng tỉ lệ nhóm phản ứng	101
4.22	Kế hoạch làm việc quy trình mua sắm vaccine	108
4.23	Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình mua sắm vaccine	110
4.24	Sổ tay và tài liệu sử dụng trong quy trình mua sắm vaccine	111
4.25	Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình mua sắm vaccine	112
4.26	Đối tượng phỏng vấn trong quy trình mua sắm vaccine	113
4.27	Kế hoạch làm việc trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng	125
4.28	Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng	127
4.29	Sổ tay và tài liệu sử dụng trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng	128
4.30	Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng	129
4.31	Đối tượng phỏng vấn trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng	130
5.1	Phân loại hoạt động quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	139
5.2	Đăng ký vấn đề của quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm	150
5.3	Phân loại hoạt động quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	155
5.4	Đăng ký vấn đề của quy trình tiêm chủng và sàng lọc	166
5.5	Phân tích thời gian quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	175
5.6	Phân tích chất lượng quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	177
5.7	Phân tích chi phí quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm	178
5.8	Phân tích thời gian quy trình quản lý mua sắm vaccine	181
5.9	Phân tích chất lượng quy trình quản lý mua sắm vaccine	183
5.10	Phân tích chi phí quy trình quản lý mua sắm vaccine	185

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nguyên nghĩa tiếng Việt	Tên tiếng Anh
BPM	Quản trị quy trình kinh doanh	Business Process Management
BPMN	Mô hình và ký hiệu quy trình nghiệp vụ	Business Process Model and Notation
BVA	Gia tăng giá trị kinh doanh	Business Value-Adding
CAPA	Hành động khắc phục và phòng ngừa	Corrective Action and Preventive Action
CSKH	Chăm sóc khách hàng	Customer Service / Customer Care
CT	Thời gian chu kỳ	Cycle Time
CTE	Hiệu suất thời gian chu kỳ	Cycle Time Efficiency
HCDC	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM	Ho Chi Minh City Center for Disease Control
KH	Khách hàng	Customer
KPI	Chỉ số đo lường hiệu suất chính	Key Performance Indicator
NVA	Không gia tăng giá trị	Non-Value-Adding
QA	Đảm bảo chất lượng	Quality Assurance
SLA	Thỏa thuận mức độ dịch vụ	Service Level Agreement
SMS	Dịch vụ tin nhắn ngắn	Short Message Service
TCT	Thời gian chu kỳ lý thuyết	Theoretical Cycle Time
VA	Gia tăng giá trị	Value-Adding
VNĐ	Việt Nam đồng	Vietnamese Dong
XOR	Loại trừ lẫn nhau	Exclusive OR

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số của ngành y tế, dược phẩm Việt Nam, việc quản trị quy trình nghiệp vụ một cách bài bản đóng vai trò quyết định đối với chất lượng dịch vụ, sự an toàn của người dân và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Tiêm chủng là một dịch vụ y tế có tính nhạy cảm cao: mỗi sai sót nhỏ trong khâu bảo quản vaccine, sàng lọc hay theo dõi sau tiêm đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, một hệ thống quy trình được thiết kế, mô hình hóa và phân tích chặt chẽ là điều kiện tiên quyết.

Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu hiện đang là một trong những chuỗi tiêm chủng phát triển nhanh nhất Việt Nam, có tốc độ mở rộng nhanh chóng nên đặt ra bài toán chuẩn hóa và kiểm soát quy trình trên toàn hệ thống. Vì vậy nhóm chọn đề tài “Phân tích hệ thống quản trị quy trình của Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu” để vận dụng kiến thức môn Hệ thống Quản trị Quy trình Nghiệp vụ vào một tình huống thực tế và có ý nghĩa.

Mục tiêu đề tài

- Mục tiêu 1: nhận diện và phân loại 12 quy trình nghiệp vụ của trung tâm theo kiến trúc: quản lý, cốt lõi và hỗ trợ.
- Mục tiêu 2: khám phá quy trình (dựa trên bằng chứng và phỏng vấn).
- Mục tiêu 3: mô hình hóa các quy trình tiêu biểu bằng ngôn ngữ BPMN đúng chuẩn cú pháp.
- Mục tiêu 4: phân tích quy trình theo hướng định tính (giá trị gia tăng, lãng phí, các bên liên quan) và định lượng (thời gian, chất lượng, chi phí) nhằm đề xuất cải tiến.

Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống quy trình nghiệp vụ của trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu. Phạm vi tập trung vào các giai đoạn đầu của vòng đời BPMN: nhận diện – khám phá – mô hình hóa – phân tích quy trình. Các quy trình và số liệu định lượng trong báo cáo được xây dựng ở mức mô hình hóa hợp lý dựa trên tài liệu công khai và quan sát dịch vụ.

Cấu trúc báo cáo

- Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết.
- Chương 3: Hệ thống quy trình nghiệp vụ.
- Chương 4: Khám phá và mô hình hóa quy trình.
- Chương 5: Phân tích quy trình.

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1.1 Giới thiệu chung về FPT Long Châu

Hệ thống Long Châu do Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu vận hành, là công ty con của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail), thuộc Tập đoàn FPT. Thành lập năm 2017 trên cơ sở tiếp quản chuỗi nhà thuốc Long Châu. Đến cuối năm 2025, toàn hệ thống Long Châu đạt 2417 nhà thuốc và 223 trung tâm tiêm chủng, phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, tương đương gần một phần ba dân số Việt Nam. Năm 2025, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 34.501 tỷ đồng, đóng góp gần 70% tổng doanh thu FPT Retail [1].

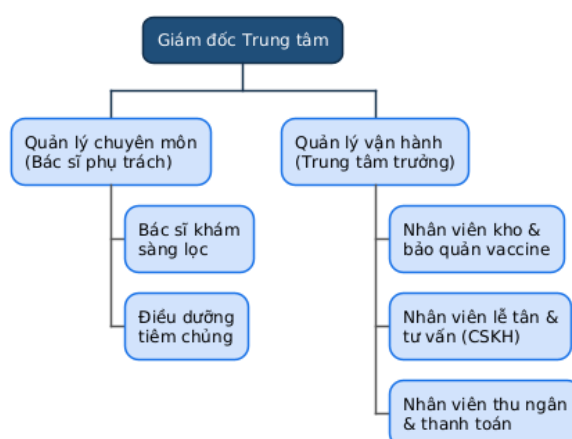
1.2 Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu

Long Châu bắt đầu mở trung tâm tiêm chủng từ quý IV/2023, hai cơ sở đầu tiên khai trương tháng 7/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống mở rộng lên 126 trung tâm tại 54 tỉnh, thành trong năm 2024 và đạt khoảng 223 cơ sở vào cuối năm 2025. Trung tâm triển khai ba mô hình cơ sở: tiêm chủng đặt trong nhà thuốc Long Châu, trung tâm độc lập, và trung tâm đặt cạnh nhà thuốc. Vaccine và thuốc được xác định là hai động lực tăng trưởng chính của chuỗi trong giai đoạn 2025–2026 [2][3].

Về định hướng dịch vụ, hệ thống tham gia các chiến dịch y tế cộng đồng, ví dụ phối hợp cùng Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong chiến dịch tiêm vaccine Sởi – Rubella cho trẻ em, cho thấy vai trò của trung tâm không chỉ ở khía cạnh thương mại mà còn ở an sinh y tế. Quy mô mở mới nhanh cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quy trình an toàn tiêm chủng và dây chuyền bảo quản lạnh.

1.3 Cơ cấu tổ chức của trung tâm

Mỗi trung tâm tiêm chủng vận hành theo mô hình tinh gọn, tách bạch giữa khối chuyên môn y tế (bác sĩ, điều dưỡng) và khối vận hành – dịch vụ (lễ tân, thu ngân, kho). Sơ đồ tổ chức điển hình của một trung tâm được minh họa ở hình bên dưới.



Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Quy trình và quy trình nghiệp vụ

Ta có quy trình là một chuỗi các sự kiện và hành động nhằm tạo ra giá trị, biến đầu vào thành đầu ra. Quy trình nghiệp vụ là một chuỗi các sự kiện, hoạt động và quyết định liên quan đến một số tác nhân và đối tượng, được kích hoạt bởi một nhu cầu và tạo ra một kết quả có giá trị cho khách hàng.

2.2 Quản trị quy trình kinh doanh và vòng đời BPM

Quản trị quy trình kinh doanh (BPM) là tập hợp các phương pháp và công cụ để thiết kế, phân tích, thực hiện và giám sát các quy trình kinh doanh, với mục tiêu cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp. BPM được triển khai theo một vòng đời khép kín gồm sáu giai đoạn: nhận diện, khám phá, phân tích, tái thiết kế, triển khai và giám sát quy trình. Báo cáo này tập trung vào bốn giai đoạn đầu.

2.3 Kiến trúc quy trình

Kiến trúc quy trình phân loại các quy trình của tổ chức thành ba nhóm:

- Quy trình quản lý: là các quy trình định hướng, hoạch định và kiểm soát toàn bộ hoạt động của tổ chức (ví dụ: quản lý chiến lược, quản lý chất lượng).
- Quy trình cốt lõi: là các quy trình trực tiếp tạo ra giá trị cho khách hàng, gắn với sản phẩm/dịch vụ cốt lõi của tổ chức (ví dụ: đăng ký, khám sàng lọc, tiêm chủng).
- Quy trình hỗ trợ: là các quy trình cung cấp nguồn lực và nền tảng cho quy trình cốt lõi vận hành (ví dụ: quản lý kho, mua sắm, tài chính, nhân sự).

2.4 Mô hình hóa quy trình và ngôn ngữ BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) là ngôn ngữ mô hình hóa trực quan, tiêu chuẩn mở cho lưu đồ, dùng để mô tả quy trình nghiệp vụ theo cách mà mọi bên liên quan đều hiểu được. Các thành phần chính của BPMN gồm: swimlanes biểu diễn tác nhân, activities là công việc được thực hiện, events mô tả thời điểm bắt đầu, trung gian và kết thúc, gateways biểu diễn rẽ nhánh/hợp nhất, cùng các đối tượng kết nối và đối tượng dữ liệu.

2.5 Khám phá quy trình

Khám phá quy trình nhằm xây dựng mô hình as-is của quy trình hiện tại. Có hai nhóm phương pháp chính:

1. Dựa trên bằng chứng gồm phân tích tài liệu và quan sát.
2. Phỏng vấn (có cấu trúc/không cấu trúc).

Tài liệu phục vụ phân tích thường gồm mô tả quy trình, chính sách nội bộ, sơ đồ tổ chức, kế hoạch làm việc, báo cáo chất lượng, thuật ngữ & sổ tay, biểu mẫu và hướng dẫn công việc.

2.6 Phân tích quy trình

Phân tích quy trình gồm hai hướng bổ sung cho nhau:

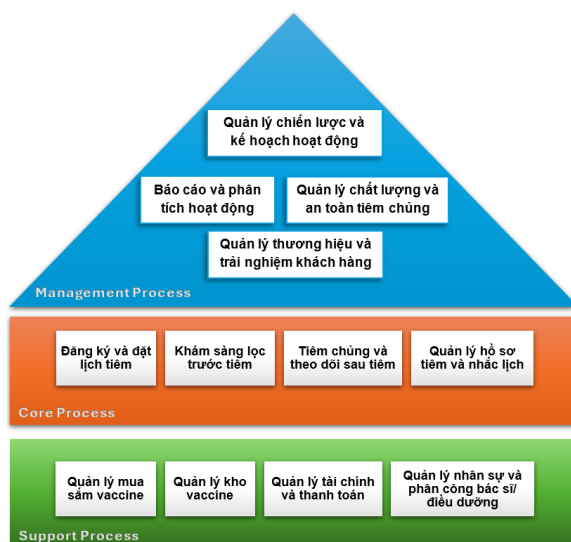
1. Phân tích định tính khảo sát bản chất vấn đề thông qua: phân tích giá trị gia tăng (phân loại hoạt động thành VA/BVA/NVA), phân tích lãng phí (7 loại lãng phí trong 3 nhóm Move – Hold – Overdo), và phân tích các bên liên quan kèm đăng ký vấn đề (issue register), sử dụng các công cụ như biểu đồ Pareto, phân tích nguyên nhân gốc (why-why) hay biểu đồ xương cá (Ishikawa).
2. Phân tích định lượng đo lường hiệu suất theo ba khía cạnh thời gian – chi phí – chất lượng, trong đó phân tích luồng (flow analysis) tính thời gian chu kỳ và hiệu suất thời gian chu kỳ.

Chương 3

HỆ THỐNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

3.1 Kiến trúc quy trình tổng thể

Trên cơ sở khảo sát hoạt động của trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu, nhóm nhận diện được 12 quy trình nghiệp vụ và phân loại theo kiến trúc ba lớp như trình bày ở hình dưới.



Hình 3.1: Mô hình kiến trúc hệ thống quy trình

3.2 Nhóm quy trình quản lý

3.2.1 Quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động

Quy trình được mô tả như sau:

- Tác nhân: Ban giám đốc chuỗi, Giám đốc trung tâm, Bộ phận kế hoạch.
- Đối tượng khách hàng:
 - Nội bộ: các phòng ban vận hành, trung tâm vận hành.
 - Gián tiếp: khách hàng tiềm chủng.
- Giá trị mang lại: định hướng phát triển đồng bộ toàn hệ thống, sử dụng nguồn lực hiệu quả, bảo đảm tăng trưởng bền vững.
- Kết quả:
 - Tích cực: kế hoạch khả thi được phê duyệt, các trung tâm vận hành theo mục tiêu chung.
 - Tiêu cực: kế hoạch không sát thực tế dẫn tới mở rộng quá nhanh/chậm, lãng phí nguồn lực.
- Các bước chính: quy trình bắt đầu khi Bộ phận kế hoạch thu thập dữ liệu thị trường, nhu cầu tiềm chủng theo từng khu vực để xác định mục tiêu chiến lược về độ phủ, doanh thu và chất lượng. Bộ phận kế hoạch lập phương án mở rộng cơ sở, phân bổ nguồn lực và trình Ban giám đốc chuỗi phê duyệt ngân sách. Sau khi được duyệt, mục tiêu được truyền đạt tới Giám đốc trung tâm để triển khai, đồng thời được theo dõi và điều chỉnh định kỳ cho sát thực tế vận hành.



Hình 3.2: Các bước chính trong quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động.

3.2.2 Báo cáo và phân tích hoạt động

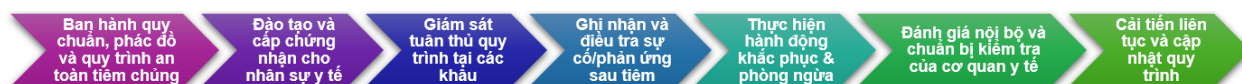
- Tác nhân: Bộ phận phân tích dữ liệu, Giám đốc trung tâm
- Đối tượng khách hàng:
 - Nội bộ: Ban lãnh đạo, các bộ phận ra quyết định.
- Giá trị mang lại: cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Kết quả:
 - Tích cực: báo cáo đúng hạn, hỗ trợ điều hành và cải tiến quy trình.
 - Tiêu cực: dữ liệu sai/lỗi thời làm quyết định lệch hướng và báo cáo chậm trễ.
- Các bước chính: ở quy trình này, Bộ phận phân tích dữ liệu thu thập số liệu vận hành như lượt tiêm, doanh thu, tồn kho và sự cố, rồi tổng hợp, làm sạch trên hệ thống. Các chỉ số KPI được tính theo kỳ, trực quan hóa bằng dashboard và phân tích xu hướng để phát hiện bất thường. Cuối cùng, Bộ phận phân tích dữ liệu trình báo cáo cùng đề xuất hành động lên Giám đốc trung tâm phục vụ việc ra quyết định.



Hình 3.3: Các bước chính trong quy trình báo cáo và phân tích hoạt động.

3.2.3 Quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng

- Tác nhân: Bác sĩ phụ trách chuyên môn, Bộ phận QA, Sở Y tế.
- Đối tượng khách hàng:
 - Nội bộ: Ban lãnh đạo, các trung tâm tiêm chủng.
 - Bên ngoài: Sở Y tế.
 - Trực tiếp: khách hàng tiêm chủng.
- Giá trị mang lại: bảo đảm an toàn cho khách hàng, tuân thủ quy định pháp lý, giảm thiểu rủi ro.
- Kết quả:
 - Tích cực: duy trì được điều kiện an toàn cho tiêm chủng, đạt chuẩn khung an toàn chất lượng của Sở Y Tế.
 - Tiêu cực: xảy ra sự cố liên quan đến an toàn, không xử trí được, trung tâm bị xử phạt hoặc đình chỉ hoạt động.
- Các bước chính: quy trình được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn tiêm chủng. Trước hết, Bác sĩ phụ trách chuyên môn ban hành các quy chuẩn, phác đồ an toàn và tổ chức đào tạo, kiểm tra chứng nhận nhân sự. Bộ phận QA giám sát việc tuân thủ trong quá trình vận hành. Khi phát sinh sự cố hoặc phản ứng sau tiêm, Bác sĩ phụ trách chuyên môn và Bộ phận QA điều tra, thực hiện hành động khắc phục. Toàn bộ hoạt động chịu sự giám sát của Sở Y tế và được đánh giá nội bộ định kỳ để duy trì, cải thiện mức độ an toàn.



Hình 3.4: Các bước trong quy trình quản lý chất lượng và an toàn.

3.2.4 Quản lý thương hiệu và trải nghiệm khách hàng

- Tác nhân: Bộ phận Marketing, Bộ phận CSKH, Giám đốc trung tâm, Bộ phận vận hành.
- Đối tượng khách hàng: khách hàng sử dụng dịch vụ tại trung tâm.
- Giá trị mang lại: nâng cao niềm tin và lòng trung thành của khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trong ngành.
- Kết quả:
 - Tích cực: khách hàng hài lòng, tiếp tục tin tưởng sử dụng dịch vụ trong những lần kế tiếp, thương hiệu củng cố và phát triển.
 - Tiêu cực: khách hàng trải nghiệm dịch vụ kém, xuất hiện các khiếu nại lan truyền gây tổn hại danh tiếng, uy tín của trung tâm.
- Các bước chính: quy trình tập trung vào việc xây dựng thương hiệu và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bộ phận Marketing nghiên cứu nhu cầu, xây dựng thông điệp và chương trình truyền thông trình Giám đốc trung tâm phê duyệt, sau đó phối hợp Bộ phận CSKH triển khai các kênh tư vấn chăm sóc trước – trong – sau tiêm. Bộ phận CSKH thu thập phản hồi và xử lý khiếu nại kịp thời, các chỉ số hài lòng được đo lường, báo cáo Giám đốc trung tâm để tiếp tục cải tiến những điểm chưa tốt.



Hình 3.5: Các bước trong quy trình quản lý thương hiệu và trải nghiệm.

3.3 Nhóm quy trình cốt lõi

3.3.1 Đăng ký và đặt lịch tiêm

- Tác nhân:
 - Tác nhân chính: khách hàng, nhân viên trung tâm tiêm chủng.
 - Tác nhân hỗ trợ: hệ thống đặt lịch, hệ thống quản lý vaccine, nhân viên CSKH.
- Đối tượng khách hàng: khách hàng có nhu cầu tiêm chủng.
- Giá trị mang lại: giúp khách hàng đặt lịch tiêm nhanh chóng và thuận tiện, giảm thời gian chờ tại trung tâm, đảm bảo vaccine luôn sẵn sàng theo lịch hẹn, từ đó nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng.
- Kết quả:
 - Tích cực:
 - * Khách hàng chọn được vaccine và lịch tiêm phù hợp.
 - * Có slot và vaccine khả dụng.
 - * Hoàn tất đăng ký với thông tin hợp lệ.
 - * Đặt lịch được xác nhận thành công.
 - * Hệ thống lưu lịch và gửi thông báo xác nhận.
 - * Khách nhận được nhắc lịch trước ngày tiêm.
 - Tiêu cực:
 - * Không có vaccine phù hợp hoặc hết slot.
 - * Khách không chọn được lịch phù hợp.
 - * Thông tin đăng ký không hợp lệ.
 - * Lỗi hệ thống khi đặt lịch.

- * Không gửi được thông báo/ nhắc lịch.
 - * Quy trình kết thúc nhưng không tạo được lịch tiêm.
- Các bước chính: quy trình đặt lịch tiêm chủng trực tuyến bắt đầu khi khách hàng truy cập hệ thống để tìm hiểu thông tin về vaccine, giá cả, địa điểm tiêm và các khung giờ còn trống. Sau khi lựa chọn loại vaccine, địa điểm và thời gian tiêm phù hợp, yêu cầu được gửi đến hệ thống để kiểm tra tính khả dụng của vaccine và lịch hẹn. Nếu vaccine hoặc khung giờ đã hết, hệ thống sẽ thông báo để khách hàng lựa chọn lại, ngược lại, khách hàng được tiếp tục thực hiện đăng ký. Tiếp theo, khách hàng nhập các thông tin cá nhân cần thiết nhằm hoàn tất việc đặt lịch và phục vụ cho công tác quản lý hồ sơ tiêm chủng. Hệ thống sau đó hiển thị toàn bộ thông tin đặt lịch để khách hàng kiểm tra và xác nhận. Nếu khách hàng đồng ý xác nhận, hệ thống sẽ lưu lịch hẹn và gửi thông báo đặt lịch thành công, nếu không, slot đã giữ sẽ được hủy để dành cho các khách hàng khác. Trước ngày tiêm, hệ thống tự động gửi thông báo nhắc lịch nhằm giúp khách hàng ghi nhớ và đến tiêm đúng thời gian đã đăng ký.



Hình 3.6: Các bước chính trong quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

3.3.2 Khám sàng lọc trước tiêm

- Tác nhân: nhân viên tiếp nhận, Bác sĩ/điều dưỡng.
- Đối tượng khách hàng: khách hàng đến tiêm.
- Giá trị mang lại: đảm bảo an toàn cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ và tuân thủ các quy định chuyên môn của ngành y tế.
- Kết quả:

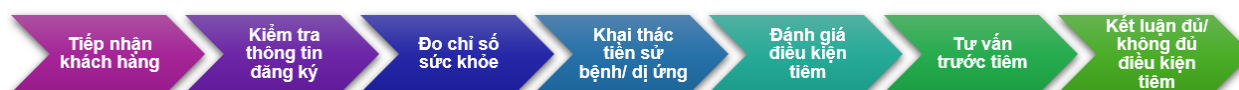
– Tích cực:

- * Khách đủ điều kiện tiêm.
- * Thông tin sức khỏe được xác nhận rõ ràng.
- * Được tư vấn đầy đủ trước khi tiêm.
- * Chuyển sang bước tiêm chủng.

– Tiêu cực:

- * Khách không đủ điều kiện tiêm.
- * Phát hiện bệnh lý/ chống chỉ định.
- * Thiếu thông tin sức khỏe.
- * Phải hoãn thời gian tiêm hoặc từ chối tiêm.

- Các bước chính: quy trình khám sàng lọc trước tiêm bắt đầu khi khách hàng đến cơ sở tiêm chủng, được nhân viên hướng dẫn check-in, lấy số thứ tự và chuẩn bị hồ sơ khám. Tiếp theo, nhân viên đối chiếu thông tin đăng ký như họ tên, loại vaccine và lịch hẹn để xác nhận khách hàng hợp lệ. Sau đó, nhân viên y tế tiến hành đo các chỉ số sức khỏe cơ bản như nhiệt độ, huyết áp và nhịp tim, đồng thời bác sĩ khai thác tiền sử bệnh, tình trạng dị ứng và các yếu tố nguy cơ liên quan đến tiêm chủng. Dựa trên các thông tin đã thu thập, bác sĩ đánh giá điều kiện tiêm và tư vấn cho khách hàng về lợi ích, rủi ro cũng như những lưu ý trước khi tiêm. Cuối cùng, bác sĩ đưa ra kết luận khách hàng đủ hoặc không đủ điều kiện tiêm. Nếu đủ điều kiện, khách hàng được chuyển sang quy trình tiêm chủng, ngược lại, việc tiêm sẽ được hoãn hoặc từ chối và khách hàng được hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo.



Hình 3.7: Các bước chính trong quy trình khám sàng lọc trước khi tiêm

3.3.3 Tiêm chủng và theo dõi sau tiêm

- Tác nhân: Điều dưỡng (nhân viên thực hiện tiêm), Bác sĩ (khi có phản ứng hoặc cần xử lý).
- Đối tượng khách hàng: khách hàng được tiêm.
- Giá trị mang lại: đảm bảo khách hàng được tiêm đúng loại vaccine và đúng quy trình an toàn. Đồng thời, quy trình hỗ trợ phát hiện sớm và xử lý kịp thời các phản ứng hoặc biến chứng sau tiêm (nếu có), góp phần nâng cao sự an tâm và tin tưởng của khách hàng đối với dịch vụ.
- Kết quả:
 - Tích cực:
 - * Khách hàng được tiêm đúng loại vaccine, đúng quy trình.
 - * Không có phản ứng bất thường sau tiêm.
 - * Khách ổn định sau thời gian theo dõi sau tiêm.
 - * Thông tin tiêm được ghi nhận đầy đủ.
 - Tiêu cực:
 - * Tiêm sai loại vaccine (hiếm nhưng nghiêm trọng nếu có xảy ra).
 - * Khách có phản ứng sau tiêm (dị ứng, sốc phản vệ,...).
 - * Cần can thiệp, xử lý khẩn cấp sau tiêm.
 - * Quy trình bị gián đoạn để xử lý sự cố.
- Các bước chính: quy trình tiêm chủng và theo dõi sau tiêm bắt đầu khi điều dưỡng chuẩn bị vaccine và các dụng cụ cần thiết, đồng thời kiểm tra thông tin vaccine như loại vaccine, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản. Trước khi tiêm, nhân viên y tế đối chiếu thông tin khách hàng, bao gồm họ tên, loại vaccine và lịch sử tiêm chủng để đảm

bảo tiêm đúng người, đúng vaccine. Sau đó, điều dưỡng thực hiện tiêm theo đúng quy trình chuyên môn và ghi nhận đầy đủ thông tin mũi tiêm vào hệ thống quản lý hoặc sổ tiêm chủng. Sau khi tiêm, khách hàng được hướng dẫn về các phản ứng có thể gặp và lưu lại khu vực theo dõi trong khoảng 15–30 phút. Nhân viên y tế đánh giá tình trạng sức khỏe sau thời gian theo dõi và xử lý kịp thời nếu phát hiện phản ứng bất thường. Cuối cùng, nếu khách hàng ổn định và không có dấu hiệu bất thường, quy trình kết thúc với việc xác nhận hoàn tất tiêm chủng và cho khách hàng ra về.



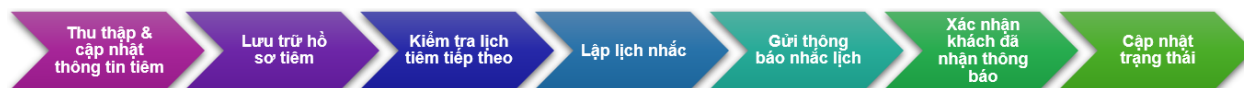
Hình 3.8: Các bước chính trong quy trình tiêm chủng và theo dõi sau tiêm

3.3.4 Quản lý hồ sơ tiêm và nhắc lịch

- Tác nhân: hệ thống quản lý (system), nhân viên vận hành (khi cần xử lý thủ công).
- Đối tượng khách hàng: khách hàng (người tiêm, người bảo hộ).
- Giá trị mang lại: giúp lưu trữ chính xác lịch sử tiêm chủng của khách hàng, hỗ trợ nhắc lịch các mũi tiêm tiếp theo, nâng cao tỷ lệ hoàn thành đầy đủ phác đồ tiêm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi hồ sơ tiêm chủng lâu dài.
- Kết quả:
 - Tích cực:
 - * Hồ sơ tiêm được lưu trữ đầy đủ, chính xác.
 - * Hệ thống xác định đúng lịch tiêm tiếp theo.
 - * Nhắc lịch được gửi thành công.
 - * Khách nhận được thông báo.
 - * Khách quay lại tiêm đúng lịch.

– Tiêu cực:

- * Thiếu / sai thông tin hồ sơ tiêm.
 - * Không xác định được lịch tiêm tiếp theo.
 - * Gửi thông báo thất bại.
 - * Khách không nhận / bỏ qua nhắc lịch.
 - * Khách bỏ lỡ lịch tiêm.
- Các bước chính: quy trình quản lý hồ sơ sau tiêm bắt đầu bằng việc cập nhật thông tin mũi tiêm vào hệ thống và lưu trữ hồ sơ tiêm chủng của khách hàng để phục vụ tra cứu, quản lý lâu dài. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra phác đồ tiêm để xác định khách hàng có cần tiêm các mũi tiếp theo hay không. Nếu có, hệ thống sẽ thiết lập lịch nhắc và gửi thông báo qua các kênh như SMS, Zalo, ứng dụng hoặc email. Sau khi gửi, hệ thống theo dõi trạng thái thông báo để xác nhận khách hàng đã nhận được thông tin, đồng thời cập nhật trạng thái tiêm chủng như đã tiêm đúng lịch, chưa tiêm hoặc bỏ lỡ lịch hẹn.



Hình 3.9: Các bước chính trong quy trình quản lý hồ sơ tiêm và nhắc lịch

3.4 Nhóm quy trình hỗ trợ

3.4.1 Quản lý mua sắm vaccine

- Tác nhân: Bộ phận mua hàng, Nhà cung cấp/hãng vaccine, Bộ phận kho, Tài chính.
- Đối tượng khách hàng: bộ phận kho và khối chuyên môn.
- Giá trị mang lại: bảo đảm nguồn vaccine đủ, đúng chủng loại, đúng thời điểm với chi phí tối ưu.
- Kết quả:
 - Tích cực: vaccine được cung ứng ổn định, không đứt gãy nguồn cung.
 - Tiêu cực: thiếu/thừa vaccine, mua sai chủng loại, chi phí cao do đặt hàng gấp.
- Các bước chính: khi Bộ phận kho báo tồn chạm ngưỡng tối thiểu hoặc theo dự báo nhu cầu, Bộ phận mua hàng lập yêu cầu và chọn Nhà cung cấp/hãng vaccine phù hợp. Đơn đặt hàng được phát hành tới Nhà cung cấp/hãng vaccine, quá trình giao hàng được theo dõi và hàng được nghiệm thu, đối chiếu chứng từ trước khi nhập vào Bộ phận kho. Bộ phận Tài chính thanh toán theo hợp đồng, sau đó nhà cung cấp được đánh giá để phục vụ các lần đặt hàng sau.



Hình 3.10: Các bước chính trong quy trình quản lý mua sắm vaccine

3.4.2 Quản lý kho vaccine

- Tác nhân: nhân viên kho, hệ thống giám sát nhiệt độ, bộ phận chuyên môn.
- Đối tượng khách hàng: điều dưỡng/bác sĩ.
- Giá trị mang lại: bảo đảm chất lượng vaccine qua dây chuyền lạnh, tránh hư hỏng và thất thoát.
- Kết quả:
 - Tích cực: tồn kho được kiểm soát, vaccine luôn đạt chuẩn khi sử dụng.
 - Tiêu cực: sự cố nhiệt độ làm hỏng vaccine, hết hàng hoặc hủy lô do cận hạn.
- Các bước chính: vaccine khi nhập kho được nhân viên kho kiểm tra và bảo quản trong điều kiện dây chuyền lạnh, với nhiệt độ được Hệ thống giám sát nhiệt độ theo dõi liên tục. Nhân viên kho cấp phát theo nguyên tắc xuất theo hạn dùng gần nhất để ưu tiên lô cận hạn. Khi hệ thống giám sát nhiệt độ cảnh báo vượt ngưỡng, tồn dưới mức tối thiểu hoặc có lô cận hạn, nhân viên kho phối hợp bộ phận chuyên môn xử lý nhằm bảo đảm chất lượng và duy trì mức tồn hợp lý.



Hình 3.11: Các bước chính trong quy trình quản lý kho vaccine

3.4.3 Quản lý tài chính và thanh toán

- Tác nhân: Nhân viên thu ngân, Bộ phận kế toán, Cổng thanh toán, khách hàng.
- Đối tượng khách hàng:
 - Nội bộ: kế toán.
 - Bên ngoài: khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Giá trị mang lại: bảo đảm thu đúng, thu đủ, minh bạch tài chính và trải nghiệm thanh toán mượt.
- Kết quả:
 - Tích cực: giao dịch chính xác, đối soát khớp, khách hàng thanh toán thuận tiện.
 - Tiêu cực: sai lệch về thu chi, thất thoát doanh thu, khiếu nại về hóa đơn.
- Các bước chính: sau khi sử dụng dịch vụ, Khách hàng thanh toán qua Cổng thanh toán bằng tiền mặt, thẻ, chuyển khoản hoặc ví điện tử và được Nhân viên thu ngân xuất hóa đơn. Nhân viên thu ngân ghi nhận giao dịch và đến cuối ngày, Bộ phận kế toán đối soát doanh thu qua Cổng thanh toán để phát hiện và xử lý chênh lệch. Quy trình bảo đảm dòng tiền được ghi nhận chính xác và minh bạch.



Hình 3.12: Các bước chính trong quy trình tài chính và thanh toán

3.4.4 Quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng

- Tác nhân: Bộ phận nhân sự, Giám đốc trung tâm, Bác sĩ/điều dưỡng.
- Đối tượng khách hàng: các bộ phận chuyên môn và vận hành.
- Giá trị mang lại: bảo đảm đủ nhân lực có chuyên môn, phân bổ hợp lý, giảm quá tải.
- Kết quả:
 - Tích cực: ca trực đủ người, dịch vụ thông suốt, nhân sự gắn bó.
 - Tiêu cực: thiếu nhân lực giờ cao điểm gây ùn tắc, phân công lệch, quá tải cục bộ.
- Các bước chính: quy trình bắt đầu từ việc Bộ phận nhân sự xác định nhu cầu, tuyển dụng và bố trí Bác sĩ/điều dưỡng có chuyên môn. Hằng tuần, Giám đốc trung tâm cùng Bộ phận nhân sự lập bảng phân ca dựa trên dự báo lượt khách và nhân lực sẵn có. Định kỳ, Bác sĩ/điều dưỡng được đào tạo và đánh giá. Mục tiêu là bảo đảm đủ người có năng lực cho từng ca, hạn chế quá tải trong giờ cao điểm.



Hình 3.13: Các bước chính trong quy trình quản lý nhân sự và phân công

Chương 4

KHÁM PHÁ VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH

4.1 Quy trình quản lý

4.1.1 Quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động

4.1.1.1 Phương pháp dựa trên bằng chứng

4.1.1.1.1 Mô tả quy trình

Quy trình gồm các bước chi tiết như sau:

1. Thu thập dữ liệu thị trường, nhu cầu tiêm chủng theo khu vực.
 - Mục tiêu: chuẩn bị dữ liệu đầy đủ, hợp lệ về thị trường, nhu cầu tiêm chủng, kết quả vận hành và nguồn lực hiện có để làm cơ sở xác định mục tiêu chiến lược.
 - Thực hiện:
 - Khi đến kỳ lập kế hoạch, Bộ phận kế hoạch thu thập dữ liệu về thị trường, dân số, tình hình dịch bệnh, xu hướng tiêm chủng và mức độ cạnh tranh tại

từng khu vực.

- Từ dữ liệu lịch sử và các yếu tố ảnh hưởng, Bộ phận kế hoạch dự báo nhu cầu tiêm chủng cho kỳ tiếp theo.
- Trong cùng thời gian, Giám đốc các trung tâm tổng hợp kết quả hoạt động như số lượt tiêm, doanh thu, công suất phục vụ và mức độ hoàn thành KPI.
- Giám đốc trung tâm đánh giá tình trạng nhân sự, vaccine, thiết bị, phòng tiêm, cơ sở vật chất và ngân sách hiện có, sau đó gửi dữ liệu cho Bộ phận kế hoạch.
- Sau khi hợp nhất các nguồn dữ liệu, Bộ phận kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, thống nhất và khả năng đối chiếu của dữ liệu đầu vào.
- Nếu dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu, Bộ phận kế hoạch phối hợp với Giám đốc trung tâm bổ sung, giải trình và kiểm tra lại cho đến khi dữ liệu đáp ứng yêu cầu.
- Dữ liệu đạt ngay từ lần kiểm tra đầu tiên và dữ liệu đạt sau khi bổ sung được hợp nhất để đưa vào phân tích.
- Bộ phận kế hoạch phân tích nhu cầu và năng lực, so sánh kết quả với kỳ trước, đề xuất định hướng phát triển và trình báo cáo phân tích cho Ban Giám đốc chuỗi.

2. Xác định mục tiêu chiến lược.

- Mục tiêu: xác định và xác nhận mục tiêu chiến lược phù hợp với nhu cầu thị trường, định hướng phát triển và năng lực thực tế của hệ thống.
- Thực hiện:
 - Ban Giám đốc chuỗi xem xét báo cáo phân tích do Bộ phận kế hoạch trình.
 - Căn cứ vào nhu cầu thị trường, kết quả vận hành, nguồn lực hiện có và các định hướng được đề xuất, Ban Giám đốc xác định mục tiêu chiến lược cho kỳ kế hoạch.

- Các mục tiêu có thể bao gồm mở rộng độ phủ, tăng lượt tiêm, tăng doanh thu, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện công suất phục vụ hoặc tối ưu chi phí.
- Ban Giám đốc rà soát mức độ phù hợp của mục tiêu với khả năng tài chính, nguồn lực, thời hạn và điều kiện triển khai tại các trung tâm.
- Nếu mục tiêu chưa phù hợp, Ban Giám đốc điều chỉnh và tiếp tục rà soát cho đến khi mục tiêu đáp ứng yêu cầu.
- Mục tiêu phù hợp ngay từ lần rà soát đầu tiên và mục tiêu phù hợp sau khi điều chỉnh được hợp nhất.
- Ban Giám đốc chính thức xác nhận mục tiêu chiến lược trước khi chuyển cho Bộ phận kế hoạch xây dựng phương án triển khai.

3. Lập kế hoạch mở rộng cơ sở và phân bổ nguồn lực.

- Mục tiêu: chuyển mục tiêu chiến lược thành kế hoạch triển khai cụ thể, có nguồn lực, ngân sách và tiến độ phù hợp.
- Thực hiện:
 - Căn cứ vào mục tiêu đã được xác nhận, Bộ phận kế hoạch đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai, xác định phương án nguồn lực và lập dự toán ngân sách.
 - Kế hoạch triển khai xác định khu vực, trung tâm áp dụng, quy mô, thời gian thực hiện, mốc hoàn thành và kết quả cần đạt.
 - Phương án nguồn lực xác định nhu cầu về nhân sự, vaccine, thiết bị, phòng tiêm, cơ sở vật chất và khả năng điều chuyển hoặc bổ sung nguồn lực.
 - Dự toán ngân sách được xây dựng dựa trên các chi phí cần thiết để thực hiện kế hoạch.
 - Sau khi hoàn thành ba nội dung, Bộ phận kế hoạch hợp nhất thành hồ sơ kế

hoạch và kiểm tra tính đồng bộ giữa mục tiêu, phạm vi, tiến độ, nguồn lực và ngân sách.

- Nếu phương án chưa khả thi, Bộ phận kế hoạch điều chỉnh quy mô, tiến độ, ngân sách hoặc cách phân bổ nguồn lực.
- Khi phương án bảo đảm tính khả thi, Bộ phận kế hoạch hoàn thiện và trình hồ sơ cho Ban Giám đốc chuỗi.

4. Phê duyệt kế hoạch và ngân sách hoạt động

- Mục tiêu: bảo đảm kế hoạch phù hợp với định hướng chiến lược, khả năng tài chính và điều kiện triển khai trước khi ban hành.
- Thực hiện:
 - Ban Giám đốc chuỗi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ kế hoạch do Bộ phận kế hoạch trình.
 - Nội dung thẩm định bao gồm mục tiêu, KPI, phạm vi, tiến độ, phương án nguồn lực, ngân sách và hiệu quả dự kiến.
 - Nếu hồ sơ cần điều chỉnh, Ban Giám đốc và Bộ phận kế hoạch phối hợp điều chỉnh và thẩm định lại hồ sơ kế hoạch đến khi được phê duyệt.
 - Hồ sơ đáp ứng ngay từ lần thẩm định đầu tiên và hồ sơ đáp ứng sau khi điều chỉnh được hợp nhất để chuyển sang phê duyệt.
 - Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch và ngân sách, sau đó ban hành kế hoạch chính thức, xác định thời điểm áp dụng và trách nhiệm của các đơn vị.

5. Truyền đạt mục tiêu xuống các trung tâm

- Mục tiêu: bảo đảm các trung tâm hiểu rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm được giao trước khi triển khai.
- Thực hiện:

- Bộ phận kế hoạch gửi kế hoạch chính thức cho Giám đốc các trung tâm.
- Giám đốc trung tâm kiểm tra mục tiêu, KPI, nguồn lực, ngân sách, thời hạn và trách nhiệm được giao.
- Nếu nội dung đã rõ, trung tâm xác nhận tiếp nhận kế hoạch.
- Nếu có nội dung chưa rõ, Giám đốc trung tâm gửi yêu cầu làm rõ cho Bộ phận kế hoạch.
- Bộ phận kế hoạch giải thích mục tiêu, cách tính KPI, phạm vi trách nhiệm, nguồn lực được giao và các yêu cầu triển khai.
- Sau khi các nội dung được làm rõ, Giám đốc trung tâm chuyển sang xây dựng kế hoạch hành động tại đơn vị.

6. Triển khai thực hiện kế hoạch

- Mục tiêu: tổ chức thực hiện kế hoạch tại từng trung tâm, bảo đảm đúng mục tiêu, nguồn lực và tiến độ đã được phê duyệt.
- Thực hiện:
 - Giám đốc trung tâm xây dựng kế hoạch hành động, xác định công việc, thời gian thực hiện, kết quả cần đạt và đơn vị chịu trách nhiệm.
 - Trung tâm phân bổ nhân sự, vaccine, thiết bị, phòng tiêm, cơ sở vật chất và ngân sách cho từng hoạt động.
 - Các hoạt động được triển khai theo kế hoạch và phạm vi trách nhiệm được giao.
 - Giám đốc trung tâm theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện và tình hình sử dụng nguồn lực.
 - Theo định kỳ, trung tâm tổng hợp mức độ hoàn thành KPI, tình hình sử dụng ngân sách và các khó khăn phát sinh.

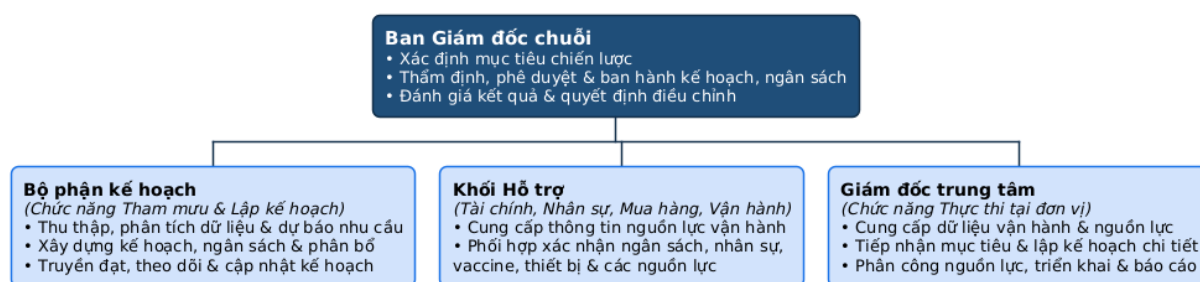
- Giám đốc trung tâm gửi báo cáo thực hiện cho Bộ phận kế hoạch theo biểu mẫu và thời hạn quy định.

7. Theo dõi đánh giá và điều chỉnh kế hoạch

- Mục tiêu: đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, xác định nguyên nhân chênh lệch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
- Thực hiện:
 - Bộ phận kế hoạch tiếp nhận, kiểm tra báo cáo của các trung tâm và tổng hợp kết quả trên phạm vi toàn hệ thống.
 - Bộ phận kế hoạch lập báo cáo theo dõi và trình Ban Giám đốc chuỗi xem xét.
 - Ban Giám đốc so sánh kết quả thực tế với mục tiêu, KPI và kế hoạch đã ban hành.
 - Nếu kết quả đạt mục tiêu, Ban Giám đốc xác nhận kết quả và ghi nhận các kinh nghiệm có thể áp dụng cho kỳ tiếp theo.
 - Nếu kết quả chưa đạt, Bộ phận kế hoạch phối hợp xác định nguyên nhân chênh lệch và cập nhật nội dung kế hoạch.
 - Nội dung điều chỉnh được trình Ban Giám đốc phê duyệt trước khi Giám đốc trung tâm tiếp nhận và áp dụng.
 - Kết quả đạt mục tiêu và kết quả sau điều chỉnh được hợp nhất để Ban Giám đốc ban hành kết luận đánh giá.
 - Bộ phận kế hoạch lưu kết quả, nguyên nhân chênh lệch, nội dung điều chỉnh và kinh nghiệm làm dữ liệu đầu vào cho kỳ lập kế hoạch tiếp theo.

4.1.1.1.2 Sơ đồ tổ chức

Quy trình do khối quản trị đảm nhiệm: Ban giám đốc chuỗi định hướng và phê duyệt, Bộ phận kế hoạch xây dựng phương án, khối hỗ trợ (Tài chính, Nhân sự, Mua hàng và Vận hành) cung cấp thông tin và phối hợp xác nhận nguồn lực, Giám đốc trung tâm triển khai tại đơn vị. Sơ đồ tổ chức giúp xác định rõ thẩm quyền phê duyệt, cơ chế phối hợp nguồn lực và phân cấp giao chỉ tiêu.



Hình 4.1: Cơ cấu tổ chức quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động

4.1.1.1.3 Kế hoạch làm việc

Bảng 4.1: *Bảng kế hoạch làm việc quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động*

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc kiểm soát	Đầu ra
Hàng năm, trước khi bắt đầu kỳ kế hoạch mới	Chuẩn bị dữ liệu lập kế hoạch	Bộ phận kế hoạch và Giám đốc trung tâm, theo phạm vi dữ liệu phụ trách	Hoàn thành trong 10 ngày làm việc kể từ ngày khởi động kỳ lập kế hoạch	Bộ dữ liệu đầu vào đã được kiểm tra và xác nhận
Sau khi dữ liệu đầu vào được hoàn thiện	Phân tích và đề xuất định hướng	Bộ phận kế hoạch	Hoàn thành trong 5–7 ngày làm việc sau khi chốt dữ liệu	Báo cáo phân tích và đề xuất định hướng phát triển
Mỗi kỳ lập kế hoạch hoặc khi có thay đổi lớn về định hướng	Xác định mục tiêu chiến lược	Ban Giám đốc chuỗi	Hoàn thành trong 3–5 ngày làm việc sau khi nhận báo cáo phân tích	Mục tiêu chiến lược và KPI được xác nhận

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Sau khi mục tiêu chiến lược được xác nhận	Xây dựng và cân đối kế hoạch	Bộ phận kế hoạch phối hợp với Phòng Tài chính và Phòng Nhân sự	Hoàn thành trong 10–15 ngày làm việc	Kế hoạch hoạt động, phương án phân bổ nguồn lực và dự toán ngân sách
Sau khi hồ sơ kế hoạch được hoàn thiện	Thẩm định, phê duyệt và ban hành kế hoạch	Ban Giám đốc chuỗi	Mỗi vòng thẩm định không quá 5–7 ngày, hoàn thành trước thời điểm kế hoạch có hiệu lực	Kế hoạch và ngân sách được phê duyệt, ban hành
Ngay sau khi kế hoạch được ban hành	Truyền đạt và lập kế hoạch tại trung tâm	Bộ phận kế hoạch và Giám đốc trung tâm, theo trách nhiệm được giao	Truyền đạt trong 2 ngày, trung tâm hoàn thành kế hoạch triển khai trong 5–7 ngày	Xác nhận tiếp nhận và kế hoạch triển khai của từng trung tâm

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Liên tục trong suốt kỳ kế hoạch	Triển khai và theo dõi tiến độ	Giám đốc trung tâm	Theo KPI, tiến độ và milestone đã được phê duyệt	Kết quả thực hiện và tình trạng tiến độ tại trung tâm
Hàng tháng hoặc hàng quý	Báo cáo và tổng hợp kết quả	Giám đốc trung tâm, Bộ phận kế hoạch chịu trách nhiệm tổng hợp	Trung tâm gửi báo cáo trước ngày làm việc thứ 5, hoàn thành báo cáo tổng hợp trước ngày làm việc thứ 10 của kỳ báo cáo	Báo cáo kết quả của trung tâm và báo cáo tổng hợp toàn hệ thống
Hàng quý, cuối kỳ hoặc khi phát sinh chênh lệch đáng kể	Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch	Ban Giám đốc chuỗi và Bộ phận kế hoạch	Hoàn thành đánh giá và thống nhất điều chỉnh trong 10 ngày làm việc	Kết luận đánh giá và kế hoạch, nguồn lực được cập nhật

4.1.1.1.4 Thuật ngữ và sổ tay

Bảng 4.2: Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong quy trình
Kỳ lập kế hoạch	Khoảng thời gian doanh nghiệp tiến hành thu thập dữ liệu, xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch hoạt động cho kỳ tiếp theo, thường theo năm, sáu tháng hoặc quý.
Dữ liệu đầu vào	Thông tin được sử dụng để lập kế hoạch, bao gồm dữ liệu thị trường, nhu cầu tiêm chủng, kết quả vận hành, nguồn lực và ngân sách hiện có.
Dự báo nhu cầu tiêm chủng	Ước tính số lượng và loại nhu cầu tiêm chủng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử, khu vực, mùa vụ và tình hình dịch bệnh.
Kết quả vận hành	Kết quả hoạt động thực tế của trung tâm, thể hiện qua số lượt tiêm, doanh thu, công suất phục vụ, sử dụng vaccine và mức độ hoàn thành KPI.
Nguồn lực hiện có	Nhân sự, vaccine, thiết bị, phòng tiêm, cơ sở vật chất và ngân sách mà trung tâm có thể sử dụng tại thời điểm lập kế hoạch.
Mục tiêu chiến lược	Kết quả dài hạn hoặc định hướng phát triển quan trọng mà toàn hệ thống cần đạt được trong kỳ kế hoạch.
KPI	Chỉ số đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu, chẳng hạn số lượt tiêm, doanh thu, công suất phục vụ hoặc tỷ lệ sử dụng nguồn lực.
Kế hoạch hoạt động	Tài liệu xác định các hoạt động cần thực hiện, thời gian, người phụ trách, nguồn lực, ngân sách và kết quả cần đạt.

Tiếp tục ở trang sau

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong quy trình
Phân bổ nguồn lực	Việc bố trí hoặc điều chuyển nhân sự, vaccine, thiết bị, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác cho từng trung tâm hoặc hoạt động.
Dự toán ngân sách	Khoản chi phí dự kiến cần sử dụng để thực hiện các hoạt động trong kế hoạch.
Thẩm định kế hoạch	Hoạt động xem xét mức độ phù hợp, khả thi, hiệu quả và rủi ro của kế hoạch trước khi phê duyệt.
Phê duyệt kế hoạch	Quyết định chính thức của Ban Giám đốc cho phép kế hoạch và ngân sách được ban hành, triển khai.
Milestone	Mốc quan trọng dùng để kiểm tra tiến độ và kết quả của từng giai đoạn trong kế hoạch.
Chênh lệch kế hoạch	Khoảng cách giữa mục tiêu hoặc ngân sách dự kiến với kết quả thực tế trong quá trình triển khai.
Điều chỉnh kế hoạch	Việc cập nhật mục tiêu, phạm vi, tiến độ, nguồn lực hoặc ngân sách khi kết quả thực tế hoặc điều kiện triển khai thay đổi.

4.1.1.1.5 Biểu mẫu

Bảng 4.3: *Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động*

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-01	Biểu mẫu thu thập dữ liệu thị trường và dự báo nhu cầu tiêm chủng	Kỳ báo cáo, khu vực, quy mô dân số, nhóm khách hàng, nhu cầu tiêm chủng lịch sử, yếu tố mùa vụ, tình hình dịch bệnh, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu dự báo, nguồn dữ liệu, người lập, ngày cập nhật.
BM-02	Báo cáo kết quả vận hành và nguồn lực trung tâm	Trung tâm, kỳ báo cáo, số lượt tiêm, doanh thu, công suất phục vụ, tỷ lệ sử dụng vaccine, mức độ hoàn thành KPI, số lượng nhân sự, lượng vaccine tồn, thiết bị, ngân sách còn lại, các khó khăn.
BM-03	Phiếu kiểm tra chất lượng dữ liệu đầu vào	Đơn vị cung cấp, loại dữ liệu, kỳ dữ liệu, mức độ đầy đủ, tính chính xác, tính nhất quán, dữ liệu cần bổ sung, thời hạn bổ sung, kết quả kiểm tra, người kiểm tra, ngày xác nhận.
BM-04	Báo cáo phân tích và đề xuất định hướng phát triển	Khu vực/trung tâm, kết quả phân tích nhu cầu, kết quả vận hành, năng lực hiện tại, khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực, cơ hội, hạn chế, rủi ro, định hướng đề xuất, mức độ ưu tiên.

Tiếp tục ở trang sau

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-05	Phiếu xác định mục tiêu chiến lược	Mã mục tiêu, tên mục tiêu, căn cứ xác định, KPI, giá trị hiện tại, giá trị mục tiêu, phạm vi áp dụng, thời hạn hoàn thành, mức độ ưu tiên, đơn vị chịu trách nhiệm, trạng thái xác nhận.
BM-06	Kế hoạch hoạt động, nguồn lực và ngân sách	Mục tiêu, hoạt động, trung tâm/khu vực thực hiện, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, milestone, nhân sự, vaccine, thiết bị, cơ sở vật chất, ngân sách dự kiến, đơn vị phụ trách, kết quả mong đợi, rủi ro.
BM-07	Tờ trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch	Tên kế hoạch, kỳ áp dụng, mục tiêu, phạm vi, tổng ngân sách, nguồn lực cần thiết, tiến độ, hiệu quả dự kiến, rủi ro, ý kiến thẩm định, nội dung cần điều chỉnh, kết quả phê duyệt, người phê duyệt, ngày phê duyệt.
BM-08	Kế hoạch triển khai tại trung tâm	Trung tâm, mục tiêu được giao, hoạt động thực hiện, KPI, milestone, thời gian thực hiện, người phụ trách, nhân sự tham gia, nguồn lực sử dụng, ngân sách được cấp, kết quả cần đạt, trạng thái thực hiện.
BM-09	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch	Trung tâm, kỳ báo cáo, mục tiêu/KPI, kế hoạch, kết quả thực tế, tỷ lệ hoàn thành, ngân sách kế hoạch, ngân sách thực tế, chênh lệch, nguyên nhân, khó khăn, đề xuất hỗ trợ, người báo cáo.

Tiếp tục ở trang sau

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-10	Phiếu đánh giá và điều chỉnh kế hoạch	Kỳ đánh giá, mục tiêu/KPI, kết quả thực tế, mức độ hoàn thành, nội dung chênh lệch, nguyên nhân, tác động, hành động khắc phục, nội dung cần điều chỉnh, nguồn lực/ngân sách bổ sung, người phụ trách, thời hạn, kết luận của Ban Giám đốc.

4.1.1.2 Phương pháp phỏng vấn

4.1.1.2.1 Đối tượng phỏng vấn

Bảng 4.4: *Đối tượng phỏng vấn trong quy trình quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động*

Đối tượng	Mục tiêu phỏng vấn
Ban Giám đốc chuỗi	Tìm hiểu cách xác định mục tiêu chiến lược, tiêu chí thẩm định và phê duyệt kế hoạch, cách đánh giá kết quả và quyết định điều chỉnh kế hoạch.
Bộ phận kế hoạch	Tìm hiểu toàn bộ quá trình thu thập, kiểm tra và phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực, lập ngân sách, truyền đạt và theo dõi kế hoạch.
Giám đốc trung tâm	Tìm hiểu cách cung cấp dữ liệu vận hành và nguồn lực, tiếp nhận mục tiêu, lập kế hoạch tại trung tâm, phân công nguồn lực, triển khai và báo cáo kết quả.
Phòng tài chính	Tìm hiểu cách cung cấp dữ liệu tài chính, lập và kiểm tra dự toán ngân sách, xác định giới hạn ngân sách, theo dõi chi phí và đánh giá chênh lệch ngân sách.
Phòng nhân sự	Tìm hiểu cách cung cấp dữ liệu nhân sự, đánh giá năng lực hiện có, xác định nhu cầu tuyển dụng hoặc điều chuyển và kiểm tra khả năng đáp ứng nhân sự cho kế hoạch.

4.1.1.2.2 Câu hỏi định tính**Câu hỏi có cấu trúc****1. DT-CT-01. Khi đến kỳ lập kế hoạch, những thông tin nào cần được thu thập và chuẩn bị?**

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch, Giám đốc trung tâm.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dữ liệu thị trường.
 - b. Dữ liệu nhu cầu tiêu dùng.
 - c. Kết quả vận hành của trung tâm.
 - d. Nguồn lực hiện có.
 - e. Dữ liệu ngân sách.
 - f. Khác (ghi rõ): _____

2. DT-CT-02. Khi dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ hoặc chưa đáng tin cậy, đơn vị phụ trách xử lý như thế nào?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Yêu cầu đơn vị cung cấp bổ sung trước khi phân tích.
 - b. Vẫn phân tích bằng dữ liệu hiện có.
 - c. Loại bỏ dữ liệu chưa đạt.

- d. Trình Ban Giám đốc quyết định.
- e. Chưa có cách xử lý thống nhất.

3. DT-CT-03. Sau khi dữ liệu được phân tích và định hướng phát triển được đề xuất, đơn vị nào chịu trách nhiệm xác định mục tiêu chiến lược?

- *Đối tượng trả lời: Ban Giám đốc chuỗi, Bộ phận kế hoạch.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Ban Giám đốc chuỗi.
 - b. Bộ phận kế hoạch.
 - c. Giám đốc trung tâm.
 - d. Các đơn vị cùng quyết định.
 - e. Chưa xác định rõ.

4. DT-CT-04. Sau khi mục tiêu chiến lược được xác nhận, những nội dung nào cần được chuẩn bị để xây dựng kế hoạch?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch, Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Kế hoạch mở rộng cơ sở.
 - b. Phương án phân bổ nguồn lực.
 - c. Dự toán ngân sách hoạt động.
 - d. Kế hoạch tiến độ.

e. Phương án quản lý rủi ro.

f. Khác (ghi rõ): _____

5. DT-CT-05. Với một kế hoạch trước khi trình phê duyệt?, anh/chị đánh giá mức độ đáp ứng của kế hoạch theo từng tiêu chí dưới đây như thế nào?

- *Đối tượng trả lời: Ban Giám đốc chuỗi, Bộ phận kế hoạch, Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Với mỗi tiêu chí, chọn một mức: Đạt/ Chưa đạt/ Không áp dụng.*
- *Các phương án:*

Bảng 4.5: Tiêu chí đánh giá kế hoạch

Tiêu chí	Đạt	Chưa đạt	Không áp dụng
a. Mục tiêu	☐	☐	☐
b. Nguồn lực	☐	☐	☐
c. Ngân sách	☐	☐	☐
d. Tiến độ	☐	☐	☐
e. KPI	☐	☐	☐
f. Rủi ro	☐	☐	☐

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DT-KCT-01. Anh/chị có thể mô tả cách công việc được bắt đầu khi đến kỳ lập kế hoạch và cách Bộ phận kế hoạch phối hợp với các trung tâm để chuẩn bị dữ liệu không?
 - *Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch, Giám đốc trung tâm.*
2. DT-KCT-02. Ban Giám đốc căn cứ vào những thông tin nào để xác định mục tiêu chiến lược? Trong trường hợp nào mục tiêu cần được điều chỉnh?
 - *Đối tượng trả lời: Ban Giám đốc chuỗi, Bộ phận kế hoạch.*
3. DT-KCT-03. Dự toán ngân sách được xây dựng, kiểm tra và cân đối với kế hoạch như thế nào? Những khó khăn nào thường phát sinh khi xác định ngân sách?
 - *Đối tượng trả lời: Phòng Tài chính, Bộ phận kế hoạch.*
4. DT-KCT-04. Nhu cầu nhân sự được xác định như thế nào? Khi nguồn nhân lực hiện có không đáp ứng kế hoạch, các đơn vị thường xử lý ra sao?
 - *Đối tượng trả lời: Phòng Nhân sự, Giám đốc trung tâm, Bộ phận kế hoạch.*
5. DT-KCT-05. Theo anh/chị, công đoạn nào trong quá trình lập, phê duyệt, triển khai và đánh giá kế hoạch đang gặp nhiều khó khăn hoặc chậm trễ nhất? Nguyên nhân là gì và cần cải tiến như thế nào?
 - *Đối tượng trả lời: tất cả đối tượng.*

4.1.1.2.3 Câu hỏi định lượng

Câu hỏi có cấu trúc

1. DL-CT-01. Quy trình lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch hoạt động được thực hiện với tần suất nào?

- *Đối tượng trả lời: Ban Giám đốc chuỗi, Bộ phận kế hoạch.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Hằng năm.
 - b. Sáu tháng một lần.
 - c. Hằng quý.
 - d. Khi có yêu cầu phát sinh.
 - e. Chưa có chu kỳ cố định.

2. DL-CT-02. Thời gian trung bình để các trung tâm chuẩn bị và gửi dữ liệu đầu vào là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch, Giám đốc trung tâm.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Không quá 3 ngày làm việc.
 - b. Từ 4–7 ngày.
 - c. Từ 8–14 ngày.
 - d. Trên 14 ngày.

e. Chưa theo dõi.

3. DL-CT-03. Thời gian trung bình để kiểm tra khả năng đáp ứng về nguồn lực và ngân sách là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch, Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Không quá 3 ngày làm việc.
 - b. Từ 4–7 ngày.
 - c. Từ 8–14 ngày.
 - d. Trên 14 ngày.
 - e. Chưa có thời hạn quy định.

4. DL-CT-04. Những chỉ tiêu nào đang được sử dụng để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch?

- *Đối tượng trả lời: Ban Giám đốc chuỗi, Bộ phận kế hoạch, Giám đốc trung tâm, Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Tỷ lệ hoàn thành KPI.
 - b. Tỷ lệ hoàn thành milestone.
 - c. Chênh lệch ngân sách.
 - d. Mức độ sử dụng nhân sự.

- e. Mức độ sử dụng vaccine và thiết bị.
- f. Số lượt tiêm.
- g. Doanh thu.
- h. Chưa có chỉ tiêu thống nhất.

5. DL-CT-05. Trong kỳ kế hoạch gần nhất, tỷ lệ kế hoạch được phê duyệt ngay lần trình đầu tiên là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch, Ban Giám đốc chuỗi.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. < 50%
 - b. 50–70%
 - c. 71–90%
 - d. > 90%

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DL-KCT-01. Trung bình mất bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kỳ lập kế hoạch đến khi hoàn tất toàn bộ dữ liệu đầu vào?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch, Giám đốc trung tâm.*
- *Đơn vị đo: Ngày làm việc.*

2. DL-KCT-02. Trong kỳ kế hoạch gần nhất, có bao nhiêu phần trăm dữ liệu phải bổ sung, chỉnh sửa trước khi được sử dụng để phân tích?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch, Giám đốc trung tâm.*

- Đơn vị đo: % (tỷ lệ dữ liệu phải bổ sung/chỉnh sửa).

3. DL-KCT-03. Mức chênh lệch trung bình giữa nhu cầu tiêu dùng dự báo và kết quả thực tế trong các kỳ gần đây là bao nhiêu phần trăm?

- Đối tượng trả lời: Bộ phận kế hoạch, Ban Giám đốc chuỗi.
- Đơn vị đo: % (sai lệch dự báo).

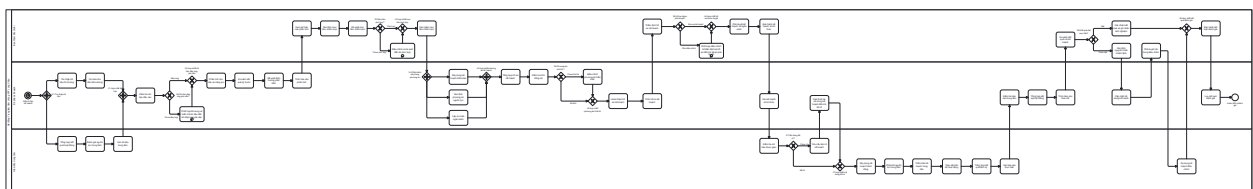
4. DL-KCT-04. Một kế hoạch thường phải điều chỉnh bao nhiêu lần trước khi được phê duyệt? Tổng thời gian thẩm định và phê duyệt trung bình là bao nhiêu ngày?

- Đối tượng trả lời: Ban Giám đốc chuỗi, Bộ phận kế hoạch, Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự.
- Đơn vị đo: lần, ngày.

5. DL-KCT-05. KPI, tiến độ, ngân sách hoặc nguồn lực phải chênh lệch ở mức nào thì kế hoạch cần được xem xét điều chỉnh? Trung bình mất bao lâu từ khi phát hiện chênh lệch đến khi có quyết định điều chỉnh?

- Đối tượng trả lời: Tất cả đối tượng.
- Đơn vị đo: %, ngày.

4.1.1.3 Mô hình hóa quy trình



Hình 4.2: Sơ đồ BPMN quản lý chiến lược và kế hoạch hoạt động
(Phóng to để xem chi tiết)

4.1.2 Quy trình quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng

4.1.2.1 Phương pháp dựa trên bằng chứng

4.1.2.1.1 Mô tả quy trình

Quy trình gồm các bước chi tiết như sau:

1. Ban hành quy chuẩn, phác đồ và quy trình an toàn tiêm chủng.

- Mục tiêu: bảo đảm các tài liệu chuyên môn được rà soát, cập nhật và công bố kịp thời trước khi áp dụng tại các trung tâm tiêm chủng.
- Thực hiện:
 - Khi bắt đầu chu kỳ quản lý chất lượng, Bộ phận QA tổng hợp các căn cứ phục vụ rà soát, như quy định mới, hướng dẫn chuyên môn, kết quả giám sát, hồ sơ sự cố và phản hồi từ các trung tâm.
 - Bác sĩ phụ trách chuyên môn rà soát các quy chuẩn, phác đồ và quy trình đang áp dụng để xác định tài liệu có cần cập nhật hay không.
 - Nếu cần cập nhật, Bác sĩ phụ trách chuyên môn cập nhật và phê duyệt tài liệu chuyên môn.
 - Nếu không cần cập nhật, Bác sĩ phụ trách chuyên môn xác nhận tài liệu hiện hành vẫn còn hiệu lực.
 - Sau khi kết quả rà soát được thống nhất, Bộ phận QA công bố tài liệu áp dụng đến các trung tâm tiêm chủng và nhân sự liên quan.

2. Đào tạo và cấp chứng nhận cho nhân sự y tế.

- Mục tiêu: bảo đảm nhân sự y tế được đào tạo và đáp ứng yêu cầu năng lực trước khi thực hiện các quy trình chuyên môn.
- Thực hiện:

- Căn cứ tài liệu đã công bố, Bộ phận QA lập kế hoạch và tổ chức đào tạo cho nhân sự y tế.
- Nhân sự y tế tại các trung tâm tham gia chương trình đào tạo nội bộ theo kế hoạch.
- Sau đào tạo, Bác sĩ phụ trách chuyên môn đánh giá kiến thức, kỹ năng và khả năng thực hiện đúng quy trình của nhân sự.
- Nếu nhân sự đạt yêu cầu, Bác sĩ phụ trách chuyên môn xác nhận năng lực.
- Nếu nhân sự chưa đạt yêu cầu, Bộ phận QA tổ chức đào tạo bổ sung và đánh giá lại cho đến khi nhân sự đáp ứng yêu cầu.
- Sau khi kết quả đánh giá được xác nhận, Bộ phận QA cấp chứng nhận hoàn thành đào tạo nội bộ cho nhân sự.

3. Giám sát tuân thủ quy trình tại các khâu.

- Mục tiêu: kiểm tra mức độ tuân thủ các quy chuẩn, phác đồ và quy trình an toàn tiêm chủng, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm không phù hợp tại trung tâm.
- Thực hiện:
 - Bộ phận QA lập kế hoạch giám sát, xác định phạm vi, thời gian, trung tâm và các nội dung cần kiểm tra.
 - Bộ phận QA kiểm tra việc tuân thủ quy trình tại các khâu như bảo quản vaccine, khám sàng lọc, thực hiện tiêm, theo dõi sau tiêm và lưu trữ hồ sơ.
 - Sau khi kiểm tra, Bộ phận QA đánh giá kết quả giám sát để xác định có điểm không phù hợp hay không.
 - Nếu không có điểm không phù hợp, Bộ phận QA xác nhận kết quả giám sát đã đáp ứng yêu cầu.
 - Nếu có điểm không phù hợp, Bộ phận QA ban hành yêu cầu khắc phục và chuyển cho trung tâm liên quan.

- Nhân sự y tế tại trung tâm thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp theo yêu cầu.
- Bộ phận QA phối hợp xác minh và yêu cầu khắc phục bổ sung nếu cần. Hoạt động này được lặp lại cho đến khi kết quả khắc phục đạt yêu cầu.
- Kết quả đạt ngay và kết quả đạt sau khắc phục được hợp nhất để Bộ phận QA tổng hợp kết quả giám sát.
- Căn cứ kết quả tổng hợp, Bộ phận QA xác định trong kỳ có phát sinh sự cố hoặc phản ứng sau tiêm hay không.
- Nếu không phát sinh sự cố, quy trình chuyển sang đánh giá nội bộ, nếu có sự cố, quy trình chuyển sang bước ghi nhận và điều tra.

4. Ghi nhận và điều tra sự cố hoặc phản ứng sau tiêm.

- Mục tiêu: bảo đảm sự cố và phản ứng sau tiêm được ghi nhận, phân loại, báo cáo và điều tra nguyên nhân đầy đủ.
- Thực hiện:
 - Khi phát sinh sự cố hoặc phản ứng sau tiêm, nhân sự y tế tại trung tâm lập và chuyển hồ sơ sự cố cho Bộ phận QA.
 - Bộ phận QA tiếp nhận, phân loại sự cố và chuyển thông tin cho Bác sĩ phụ trách chuyên môn xác định nghĩa vụ báo cáo.
 - Nếu sự cố thuộc diện phải báo cáo, Bác sĩ phụ trách chuyên môn phê duyệt báo cáo, Bộ phận QA gửi báo cáo đến Sở Y tế và tiếp nhận hướng dẫn chuyên môn.
 - Nếu sự cố không thuộc diện phải báo cáo, Bác sĩ phụ trách chuyên môn phê duyệt việc điều tra nội bộ.
 - Căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế hoặc quyết định điều tra nội bộ, Bộ phận QA điều tra nguyên nhân sự cố.

- Bác sĩ phụ trách chuyên môn xem xét và phê duyệt nguyên nhân sự cố để làm căn cứ lập kế hoạch khắc phục và phòng ngừa (CAPA).

5. Thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa.

- Mục tiêu: loại bỏ nguyên nhân của sự cố, hạn chế hậu quả và ngăn ngừa sự cố tương tự tái diễn.
- Thực hiện:
 - Căn cứ nguyên nhân đã được phê duyệt, Bộ phận QA lập kế hoạch hành động khắc phục và phòng ngừa – CAPA.
 - Kế hoạch xác định hành động cần thực hiện, đơn vị chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, bằng chứng và phương pháp đánh giá hiệu lực.
 - Nhân sự y tế tại trung tâm triển khai kế hoạch CAPA theo nội dung được phân công.
 - Sau khi hoàn thành, Bộ phận QA đánh giá hiệu lực CAPA.
 - Nếu CAPA có hiệu lực, Bác sĩ phụ trách chuyên môn xác nhận hiệu lực CAPA.
 - Nếu CAPA chưa có hiệu lực, Bộ phận QA điều chỉnh kế hoạch, trung tâm tiếp tục triển khai và đánh giá lại cho đến khi CAPA đạt hiệu lực.
 - Sau khi kết quả CAPA được xác nhận, Bộ phận QA đóng hồ sơ sự cố và chuyển sang hoạt động đánh giá nội bộ.

6. Đánh giá nội bộ và chuẩn bị kiểm tra của cơ quan y tế.

- Mục tiêu: đánh giá toàn diện mức độ đáp ứng yêu cầu chất lượng và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ hoạt động kiểm tra của Sở Y tế.
- Thực hiện:
 - Bộ phận QA đánh giá nội bộ dựa trên tài liệu chuyên môn, hồ sơ đào tạo, kết quả giám sát, hồ sơ sự cố và kết quả thực hiện CAPA.

- Sau khi đánh giá, Bộ phận QA chuẩn bị và gửi hồ sơ kiểm tra đến Sở Y tế.
- Sau khi nhận được kết luận kiểm tra từ Sở Y tế, Bác sĩ phụ trách chuyên môn xem xét kết quả.
- Nếu kết quả đạt yêu cầu, Bác sĩ phụ trách chuyên môn xác nhận tiếp tục duy trì các điều kiện chất lượng và an toàn.
- Nếu kết quả chưa đạt, Bộ phận QA lập kế hoạch khắc phục, nhân sự y tế tại trung tâm triển khai khắc phục các điểm cần kiểm tra.
- Trong thời gian khắc phục, nếu Sở Y tế gửi quyết định đình chỉ, hoạt động khắc phục bị dừng và quy trình kết thúc với trạng thái trung tâm bị đình chỉ.
- Nếu không bị đình chỉ, Bác sĩ phụ trách chuyên môn phê duyệt kết quả khắc phục.
- Bộ phận QA gửi báo cáo khắc phục đến Sở Y tế và tiếp nhận xác nhận chấp thuận khắc phục.
- Sau khi điều kiện an toàn hoặc kết quả khắc phục được xác nhận, quy trình chuyển sang bước cải tiến.

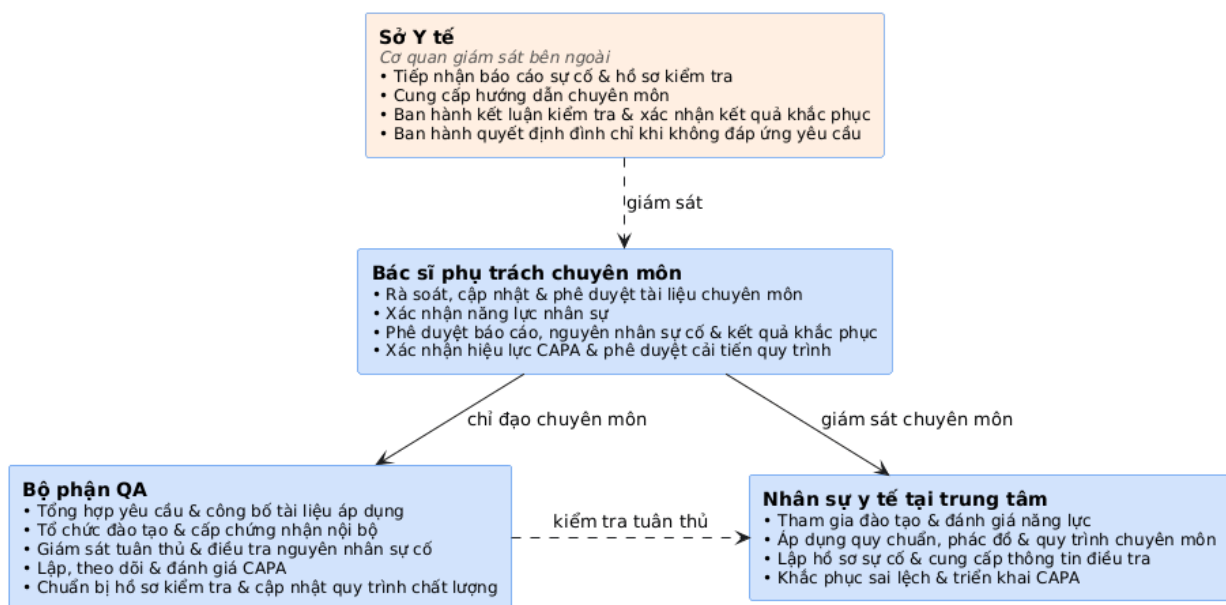
7. Cải tiến liên tục và cập nhật quy trình

- Mục tiêu: cải tiến liên tục và cập nhật quy trình
- Thực hiện:
 - Bộ phận QA cập nhật quy trình chất lượng dựa trên kết quả giám sát, điều tra sự cố, CAPA, đánh giá nội bộ, kết luận kiểm tra và các yêu cầu chuyên môn mới.
 - Bác sĩ phụ trách chuyên môn xem xét nội dung cải tiến.
 - Nếu nội dung được chấp thuận, Bác sĩ phụ trách chuyên môn phê duyệt nội dung cải tiến.

- Nếu nội dung cần điều chỉnh, Bộ phận QA hoàn thiện, trình xem xét và phê duyệt lại cho đến khi đáp ứng yêu cầu.
- Sau khi kết quả được hợp nhất và nội dung cải tiến được phê duyệt, quy trình kết thúc với trạng thái các điều kiện chất lượng và an toàn đã được duy trì.

4.1.2.1.2 Sơ đồ tổ chức

Quy trình do khối chuyên môn đảm nhiệm: Bác sĩ phụ trách chuyên môn ban hành và điều tra, Bộ phận QA giám sát tuân thủ, chịu sự giám sát của Sở Y tế. Sơ đồ tổ chức xác định trách nhiệm chuyên môn và tuyên báo cáo sự cố.



Hình 4.3: Cơ cấu tổ chức quy trình quản lý chất lượng và an toàn

4.1.2.1.3 Kế hoạch làm việc

Bảng 4.6: *Kế hoạch thực hiện quy trình quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng*

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Hàng năm hoặc khi có quy định, hướng dẫn mới	Rà soát tài liệu chuyên môn	Bác sĩ phụ trách chuyên môn	Hoàn thành trước khi tài liệu mới được áp dụng	Tài liệu được phê duyệt và công bố
Sau khi ban hành tài liệu mới hoặc khi có nhân sự mới	Đào tạo và đánh giá năng lực	Bộ phận QA	Hoàn thành trước khi nhân sự được phân công công việc	Hồ sơ đào tạo, kết quả đánh giá và chứng nhận nội bộ
Hàng tháng hoặc hàng quý	Giám sát tuân thủ	Bộ phận QA	Theo lịch giám sát đã được phê duyệt	Biên bản và báo cáo giám sát
Ngay khi phát sinh sự cố hoặc phản ứng sau tiêm	Quản lý sự cố	Bộ phận QA	Theo mức độ sự cố và thời hạn báo cáo quy định	Hồ sơ sự cố và báo cáo điều tra nguyên nhân

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Theo thời hạn của từng kế hoạch CAPA	Theo dõi CAPA	Bộ phận QA	Theo dõi định kỳ đến khi CAPA được xác nhận có hiệu lực	Báo cáo tiến độ và hồ sơ CAPA đã đóng
Định kỳ sáu tháng hoặc trước kỳ kiểm tra	Đánh giá nội bộ	Bộ phận QA	Hoàn thành trước thời điểm gửi hồ sơ cho Sở Y tế	Báo cáo đánh giá nội bộ và hồ sơ kiểm tra
Khi nhận kết luận của Sở Y tế	Khắc phục kết luận kiểm tra	Bộ phận QA	Theo thời hạn được nêu trong kết luận kiểm tra	Báo cáo và bằng chứng khắc phục
Sau đánh giá, sự cố nghiêm trọng, kiểm tra hoặc cuối chu kỳ	Cập nhật và cải tiến quy trình	Bộ phận QA	Hoàn thành trong kỳ cải tiến được phê duyệt	Quy trình và tài liệu liên quan được cập nhật

Tần suất báo cáo:

- Báo cáo giám sát: theo tháng hoặc quý.
- Báo cáo sự cố: theo từng sự cố và thời hạn quy định.

- Báo cáo CAPA: định kỳ đến khi đóng hồ sơ.
- Báo cáo đánh giá nội bộ: theo mỗi kỳ đánh giá.
- Báo cáo khắc phục: theo thời hạn của Sở Y tế.
- Báo cáo cải tiến: khi kết thúc chu kỳ quản lý chất lượng.

4.1.2.1.4 Thuật ngữ và sổ tay

Bảng 4.7: *Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình quản lý chất lượng*

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong quy trình
QA (Quality Assurance)	Bộ phận bảo đảm chất lượng, chịu trách nhiệm điều phối, giám sát tuân thủ và quản lý hoạt động cải tiến
Quy chuẩn chuyên môn	Các yêu cầu và nguyên tắc chuyên môn bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động tiêm chủng
Phác đồ chuyên môn	Hướng dẫn xử trí hoặc thực hành chuyên môn theo từng tình huống cụ thể
Điểm không phù hợp	Nội dung thực tế chưa đáp ứng quy chuẩn, quy trình hoặc yêu cầu kiểm tra
Sự cố/ Phản ứng sau tiêm	Sự việc bất thường phát sinh trong hoặc sau hoạt động tiêm chủng cần được ghi nhận, phân loại và điều tra
Nguyên nhân gốc	Nguyên nhân nền tảng làm phát sinh sự cố hoặc điểm không phù hợp

Tiếp tục ở trang sau

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong quy trình
CAPA (Corrective Action and Preventive Action)	Hành động khắc phục và phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân, ngăn sự cố tái diễn
Hiệu lực CAPA	Mức độ CAPA đã kiểm soát hoặc loại bỏ được nguyên nhân của sự cố
Đánh giá nội bộ	Hoạt động kiểm tra có hệ thống nhằm đánh giá mức độ tuân thủ và hiệu quả của quy trình
Chứng nhận đào tạo nội bộ	Xác nhận do đơn vị cấp sau khi nhân sự hoàn thành đào tạo và đáp ứng yêu cầu năng lực

Bảng 4.8: Sổ tay và tài liệu sử dụng trong quy trình quản lý chất lượng

Sổ tay/Tài liệu	Nội dung sử dụng
Sổ tay quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng	Quy định nguyên tắc, vai trò và cách thức quản lý chất lượng trong toàn hệ thống
Hướng dẫn quản lý tài liệu chuyên môn	Quy định việc rà soát, phê duyệt, công bố, cập nhật và thu hồi tài liệu
Hướng dẫn đào tạo và đánh giá năng lực	Quy định nội dung đào tạo, tiêu chí đánh giá và điều kiện cấp chứng nhận nội bộ
Hướng dẫn quản lý sự cố và CAPA	Hướng dẫn lập hồ sơ, phân loại, điều tra nguyên nhân, lập và đánh giá CAPA
Hướng dẫn đánh giá nội bộ và chuẩn bị kiểm tra	Quy định nội dung đánh giá, bằng chứng cần thu thập và hồ sơ cung cấp cho Sở Y tế

4.1.2.1.5 Biểu mẫu

Bảng 4.9: *Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình quản lý chất lượng*

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-01	Phiếu tổng hợp căn cứ rà soát tài liệu	Quy định mới, hướng dẫn chuyên môn, kết quả giám sát, hồ sơ sự cố, phản hồi của trung tâm và đề xuất cập nhật
BM-02	Phiếu cập nhật và phê duyệt tài liệu chuyên môn	Nội dung cần cập nhật, lý do cập nhật, phiên bản tài liệu, ngày hiệu lực và kết quả phê duyệt
BM-03	Phiếu đào tạo và đánh giá năng lực	Nội dung đào tạo, danh sách người tham gia, kết quả đánh giá, nội dung cần đào tạo bổ sung và trạng thái cấp chứng nhận
BM-04	Checklist giám sát tuân thủ	Tiêu chí kiểm tra, bằng chứng thu thập, kết quả phù hợp hoặc sai lệch và nhận xét của QA
BM-05	Phiếu yêu cầu và xác nhận khắc phục	Điểm không phù hợp, nguyên nhân, nội dung khắc phục, người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả xác minh
BM-06	Phiếu báo cáo sự cố/phản ứng sau tiêm	Thời gian, địa điểm, người liên quan, mô tả sự cố, mức độ ảnh hưởng và biện pháp ứng phó ban đầu

Tiếp tục ở trang sau

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-07	Báo cáo điều tra nguyên nhân sự cố	Bằng chứng, diễn biến sự cố, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gốc và kết luận điều tra
BM-08	Kế hoạch và báo cáo đánh giá CAPA	Hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, người thực hiện, thời hạn, bằng chứng và kết quả đánh giá hiệu lực
BM-09	Báo cáo đánh giá nội bộ	Phạm vi đánh giá, tiêu chí, kết quả, điểm không phù hợp, khuyến nghị và kế hoạch theo dõi
BM-10	Báo cáo khắc phục kết luận kiểm tra	Nội dung yêu cầu của Sở Y tế, hành động khắc phục, bằng chứng, thời hạn và trạng thái hoàn thành

4.1.2.2 Phương pháp phỏng vấn

4.1.2.2.1 Đối tượng phỏng vấn

Bảng 4.10: *Đối tượng phỏng vấn quy trình quản lý chất lượng*

Đối tượng	Mục tiêu phỏng vấn
Bác sĩ phụ trách chuyên môn	Xác định tiêu chí rà soát tài liệu, đánh giá năng lực, báo cáo sự cố, phê duyệt nguyên nhân, CAPA và kết quả khắc phục
Trưởng Bộ phận QA	Làm rõ toàn bộ trình tự quy trình, trách nhiệm điều phối, giám sát, quản lý sự cố, CAPA và kiểm tra nội bộ
Nhân viên QA trực tiếp thực hiện	Thu thập thông tin về biểu mẫu, công cụ, thời gian thực hiện, điểm chờ và các trường hợp phải làm lại
Bác sĩ, điều dưỡng tại trung tâm	Xác định cách tham gia đào tạo, áp dụng tài liệu, báo cáo sự cố và triển khai khắc phục
Chuyên viên phụ trách kiểm tra tiêm chủng thuộc Sở Y tế	Xác nhận yêu cầu báo cáo, hồ sơ kiểm tra, kết luận, xác nhận khắc phục và trường hợp đình chỉ

4.1.2.2.2 Câu hỏi định tính

Câu hỏi có cấu trúc

1. DT-CT-01. Những trường hợp nào kích hoạt việc rà soát tài liệu?

- *Đối tượng trả lời: Trưởng QA và Bác sĩ phụ trách chuyên môn.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Đến kỳ rà soát định kỳ.
 - b. Có quy định hoặc hướng dẫn mới.
 - c. Có sự cố hoặc kết quả đánh giá không phù hợp.
 - d. Có phản hồi hoặc thay đổi từ trung tâm.

2. DT-CT-02. Nhân sự chưa đạt yêu cầu năng lực được xử lý như thế nào?

- *Đối tượng trả lời: Bác sĩ phụ trách chuyên môn.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Vãn cấp chứng nhận.
 - b. Đào tạo bổ sung và đánh giá lại.
 - c. Cho phép làm việc độc lập.
 - d. Bỏ qua kết quả đánh giá.

3. DT-CT-03. Khi giám sát phát hiện sai lệch, cách xử lý phù hợp là gì?

- *Đối tượng trả lời: Nhân viên QA.*

- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Chỉ ghi nhận vào báo cáo.
 - b. Ban hành yêu cầu, khắc phục và xác minh kết quả.
 - c. Báo cáo ngay cho Sở Y tế trong mọi trường hợp.
 - d. Đóng sai lệch sau khi trung tâm cam kết.

4. DT-CT-04. Những yếu tố nào được xem xét khi xác định sự cố phải báo cáo?

- *Đối tượng trả lời: Bác sĩ phụ trách chuyên môn và Trưởng QA.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Mức độ ảnh hưởng đến an toàn.
 - b. Yêu cầu báo cáo của cơ quan quản lý.
 - c. Khả năng tái diễn hoặc ảnh hưởng nhiều người.
 - d. Sai lệch nhỏ đã được khắc phục ngay.

5. DT-CT-05. Khi nào hồ sơ CAPA được phép đóng?

- *Đối tượng trả lời: Bác sĩ phụ trách chuyên môn và Trưởng QA.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Sau khi lập kế hoạch CAPA.
 - b. Sau khi triển khai hành động.

- c. Sau khi CAPA được xác nhận có hiệu lực.
- d. Khi hết thời hạn thực hiện.

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DT-KCT-01. Anh/chị thường dựa vào những căn cứ nào để quyết định tài liệu cần cập nhật hay tiếp tục áp dụng?
 - *Đối tượng trả lời: Bác sĩ phụ trách chuyên môn.*
2. DT-KCT-02. Anh/chị hãy mô tả những khó khăn thường gặp khi tổ chức đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận nội bộ cho nhân sự.
 - *Đối tượng trả lời: Trưởng QA.*
3. DT-KCT-03. Khi nhận yêu cầu khắc phục từ QA, trung tâm thường gặp khó khăn hoặc phải làm lại ở những nội dung nào?
 - *Đối tượng trả lời: Bác sĩ, điều dưỡng tại trung tâm.*
4. DT-KCT-04. Anh/chị hãy mô tả một trường hợp sự cố từ lúc được ghi nhận đến khi xác định nguyên nhân và lập CAPA.
 - *Đối tượng trả lời: Nhân viên QA và Bác sĩ phụ trách chuyên môn.*
5. DT-KCT-05. Những nguyên nhân nào có thể khiến CAPA không hiệu lực hoặc trung tâm không đáp ứng kết luận kiểm tra?
 - *Đối tượng trả lời: Trưởng QA và Bác sĩ phụ trách chuyên môn.*

4.1.2.2.3 Câu hỏi định lượng

Câu hỏi có cấu trúc

1. DL-CT-01. Trung bình mỗi chu kỳ có bao nhiêu tài liệu cần rà soát?

- *Đối tượng trả lời: Trưởng QA.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Từ 1–10 tài liệu.
 - b. Từ 11–20 tài liệu.
 - c. Từ 21–50 tài liệu.
 - d. Trên 50 tài liệu.

2. DL-CT-02. Tỷ lệ nhân sự đạt yêu cầu ngay lần đánh giá đầu tiên là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Trưởng QA và Bác sĩ phụ trách chuyên môn.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 70%.
 - b. Từ 70%–79%.
 - c. Từ 80%–89%.
 - d. Từ 90% trở lên.

3. DL-CT-03. Hoạt động giám sát tuân thủ tại mỗi trung tâm được thực hiện với tần suất nào?

- *Đối tượng trả lời: Nhân viên QA.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Hằng tháng.
 - b. Hằng quý.
 - c. Sáu tháng một lần.
 - d. Hằng năm.

4. DL-CT-04. Thời gian trung bình để điều tra một sự cố là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Nhân viên QA và Bác sĩ phụ trách chuyên môn.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Không quá 1 ngày.
 - b. Từ 2–3 ngày.
 - c. Từ 4–7 ngày.
 - d. Trên 7 ngày.

5. DL-CT-05. Những hoạt động nào thường phát sinh từ hai trường hợp quá hạn hoặc làm lại trở lên trong một quý?

- *Đối tượng trả lời: Trưởng QA.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Đào tạo và đánh giá lại.
 - b. Khắc phục điểm không phù hợp.
 - c. Hoàn thiện hồ sơ sự cố.
 - d. Triển khai và đánh giá CAPA.

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DL-KCT-01 (Rà soát - cập nhật tài liệu). Trong một chu kỳ, có bao nhiêu tài liệu được rà soát, bao nhiêu tài liệu phải cập nhật và trung bình phải chỉnh sửa bao nhiêu lần?

- *Đối tượng trả lời: Trưởng QA.*
- *Đơn vị đo: Tài liệu/chỉnh sửa lần.*

2. DL-KCT-02 (Đào tạo nhân sự). Mỗi kỳ có bao nhiêu nhân sự tham gia đào tạo, bao nhiêu người đạt lần đầu và bao nhiêu người phải đào tạo bổ sung?

- *Đối tượng trả lời: Trưởng QA.*
- *Đơn vị đo: Người/kỳ.*

3. DL-KCT-03 (Giám sát tuân thủ). Trong một năm, mỗi trung tâm được giám sát bao nhiêu lần, phát hiện bao nhiêu điểm không phù hợp và thời gian khắc phục trung bình là bao lâu?

- Đối tượng trả lời: Nhân viên QA.
- Đơn vị đo: Lần/năm, điểm không phù hợp/năm, ngày.

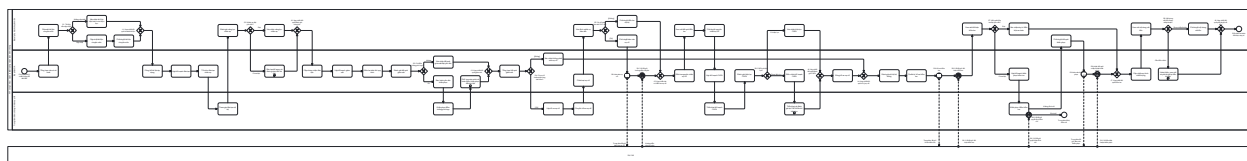
4. DL-KCT-04 (Sự cố sau tiêm). Trong một năm có bao nhiêu sự cố, bao nhiêu sự cố phải báo cáo Sở Y tế và thời gian điều tra trung bình là bao lâu?

- Đối tượng trả lời: Nhân viên QA và Bác sĩ phụ trách chuyên môn.
- Đơn vị đo: Sự cố/năm, sự cố/năm, ngày.

5. DL-KCT-05 (Hồ sơ CAPA). Có bao nhiêu CAPA được lập, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn, tỷ lệ có hiệu lực ngay lần đánh giá đầu tiên và thời gian đóng hồ sơ trung bình là bao nhiêu?

- Đối tượng trả lời: Trưởng QA.
- Đơn vị đo: Hồ sơ CAPA, %, ngày.

4.1.2.3 Mô hình hóa quy trình



Hình 4.4: Sơ đồ BPMN quản lý chất lượng và an toàn tiêm chủng
(Phóng to để xem chi tiết)

4.2 Quy trình cốt lõi

4.2.1 Quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

4.2.1.1 Phương pháp dựa trên bằng chứng

4.2.1.1.1 Mô tả quy trình

Quy trình gồm các bước chi tiết như sau:

1. Tìm hiểu thông tin

- Mục tiêu: giúp khách hàng có đủ thông tin cần thiết để xác định nhu cầu và lựa chọn phương án tiêm chủng phù hợp.
- Thực hiện
 - Khi phát sinh nhu cầu tiêm chủng cho bản thân hoặc người thân, khách hàng tìm hiểu thông tin dịch vụ tiêm chủng của FPT Long Châu.
 - Khách hàng tham khảo danh mục vaccine, công dụng, đối tượng sử dụng, phác đồ tiêm, giá dịch vụ và các lưu ý liên quan.
 - Khách hàng tìm hiểu địa chỉ, thời gian hoạt động của các trung tâm và hướng dẫn cần chuẩn bị trước khi tiêm.
 - Sau khi có đủ thông tin, khách hàng chuyển sang lựa chọn vaccine, trung tâm và thời gian tiêm mong muốn.
 - Tại bước này, hệ thống chưa kiểm tra khả dụng, chưa giữ slot và chưa tạo lịch tiêm.

2. Chọn vaccine và lịch tiêm

- Mục tiêu: ghi nhận đầy đủ nhu cầu tiêm chủng của khách hàng để làm cơ sở kiểm tra khả năng đáp ứng.

- Thực hiện
 - Khách hàng lựa chọn vaccine, trung tâm tiêm chủng và khung giờ dự kiến. Nếu các nội dung đã đầy đủ, khách hàng gửi yêu cầu kiểm tra khả dụng đến Hệ thống đặt lịch.
 - Nếu lựa chọn chưa đầy đủ nhưng khách hàng vẫn muốn tiếp tục, khách hàng tham khảo thêm và bổ sung các nội dung còn thiếu.
 - Sau khi hoàn thiện, lựa chọn được hợp nhất với trường hợp đã đầy đủ ngay từ đầu để gửi yêu cầu kiểm tra.
 - Nếu không tìm được phương án phù hợp hoặc không muốn tiếp tục, khách hàng dừng đăng ký và quy trình kết thúc mà không tạo lịch tiêm.
 - Sau khi yêu cầu được gửi, Hệ thống đặt lịch tiếp nhận thông tin để thực hiện kiểm tra.

3. Hệ thống kiểm tra khả dụng

- Mục tiêu: xác định vaccine và khung giờ khách hàng lựa chọn có thể được đáp ứng tại trung tâm hay không.
- Thực hiện
 - Hệ thống đặt lịch chuyển thông tin đến Hệ thống quản lý vaccine để kiểm tra tồn kho vaccine tại trung tâm đã chọn.
 - Nếu vaccine khả dụng, hệ thống chuyển sang kiểm tra khung giờ.
 - Nếu vaccine không khả dụng nhưng có phương án thay thế, hệ thống gửi danh sách vaccine thay thế cho khách hàng.
 - Khách hàng lựa chọn và gửi lại vaccine thay thế, hệ thống phối hợp lựa chọn và kiểm tra cho đến khi xác định được vaccine khả dụng.
 - Nếu không còn vaccine phù hợp hoặc khách hàng dừng lựa chọn, quy trình kết thúc mà không tạo lịch tiêm.

- Sau khi xác định vaccine khả dụng, Hệ thống đặt lịch kiểm tra khung giờ tại trung tâm.
- Nếu khung giờ đã chọn không còn nhưng có phương án thay thế, hệ thống đề xuất khung giờ khác để khách hàng lựa chọn.
- Việc lựa chọn và kiểm tra khung giờ được thực hiện đến khi tìm được khung giờ khả dụng.
- Nếu không có khung giờ phù hợp hoặc khách hàng dừng đăng ký, quy trình kết thúc mà không tạo lịch tiêm.
- Khi vaccine và khung giờ đều khả dụng, hệ thống giữ slot tạm thời để khách hàng hoàn tất đăng ký. Lịch chính thức chưa được tạo tại thời điểm này.

4. Đăng ký hoặc nhập thông tin

- Mục tiêu: ghi nhận đầy đủ và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin người được tiêm trước khi xác nhận lịch.
- Thực hiện
 - Sau khi giữ slot tạm thời, Hệ thống đặt lịch tra cứu hồ sơ của người được tiêm.
 - Nếu đã có hồ sơ, hệ thống lấy thông tin hiện có để sử dụng cho việc đặt lịch.
 - Nếu chưa có hồ sơ, hệ thống gửi yêu cầu nhập thông tin đăng ký cho khách hàng.
 - Khách hàng nhập và gửi các thông tin cần thiết như họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ và thông tin định danh.
 - Hệ thống tiếp nhận thông tin và tạo hồ sơ mới cho người được tiêm.
 - Thông tin từ hồ sơ hiện có hoặc hồ sơ mới được hợp nhất để kiểm tra tính đầy đủ, định dạng và khả năng trùng lặp.
 - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển sang bước xác nhận lịch.

- Nếu thông tin chưa hợp lệ nhưng khách hàng tiếp tục đăng ký, hệ thống thông báo nội dung cần điều chỉnh.
- Khách hàng bổ sung, sửa và gửi lại thông tin, hệ thống phối hợp điều chỉnh và kiểm tra cho đến khi thông tin hợp lệ.
- Nếu khách hàng không hoàn tất thông tin, hệ thống giải phóng slot tạm thời và kết thúc quy trình mà không tạo lịch tiêm.

5. Xác nhận lịch

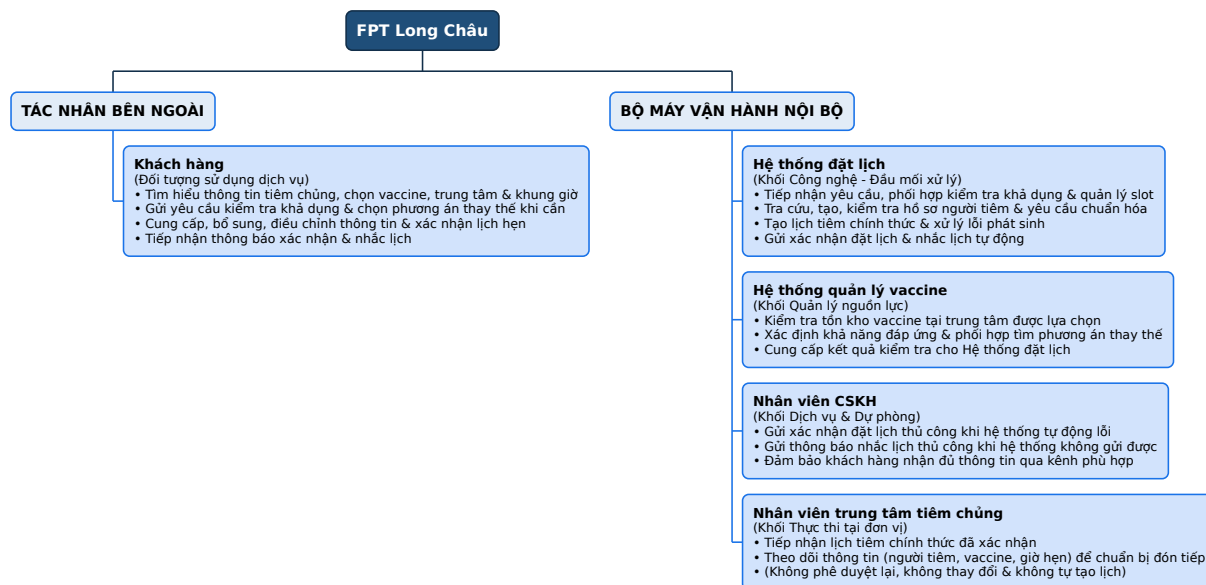
- Mục tiêu: cho phép khách hàng kiểm tra lần cuối và hoàn tất việc tạo lịch tiêm chính thức.
- Thực hiện
 - Khi thông tin đăng ký hợp lệ, Hệ thống đặt lịch gửi thông tin lịch hẹn để khách hàng kiểm tra.
 - Thông tin gồm người được tiêm, vaccine, trung tâm, ngày giờ tiêm và thông tin liên hệ.
 - Khách hàng kiểm tra và gửi phản hồi xác nhận cho hệ thống.
 - Nếu khách hàng từ chối hoặc hết thời hạn giữ slot, hệ thống hủy giữ slot tạm thời và kết thúc mà không tạo lịch.
 - Nếu khách hàng xác nhận, hệ thống tạo lịch tiêm chính thức và chuyển slot từ trạng thái giữ tạm thời sang đã đăng ký.
 - Sau khi lịch được tạo thành công, hệ thống đồng thời thực hiện gửi xác nhận cho khách hàng và chuyển lịch đã xác nhận đến Nhân viên trung tâm.
 - Hệ thống thực hiện gửi xác nhận tự động và kiểm tra kết quả gửi.
 - Nếu gửi thành công, hệ thống phát thông báo xác nhận đặt lịch đến khách hàng.
 - Nếu gửi thất bại, Nhân viên CSKH gửi xác nhận thủ công.

- Khách hàng tiếp nhận xác nhận đặt lịch, Nhân viên trung tâm tiếp nhận lịch để chuẩn bị phục vụ và không phê duyệt lại lịch.
- Bước xác nhận hoàn tất khi khách hàng đã được gửi xác nhận và trung tâm đã tiếp nhận lịch.

6. Nhắc lịch

- Mục tiêu: nhắc khách hàng chủ động chuẩn bị và đến trung tâm đúng thời gian đã đăng ký.
- Thực hiện
 - Sau khi các hoạt động xác nhận hoàn tất, hệ thống theo dõi thời gian đến lịch tiêm.
 - Trước thời gian tiêm 24 giờ, hệ thống kích hoạt việc gửi thông báo nhắc lịch.
 - Nội dung nhắc gồm mã lịch, người được tiêm, vaccine, trung tâm, ngày giờ tiêm và các hướng dẫn cần chuẩn bị.
 - Nếu gửi tự động thành công, hệ thống cập nhật trạng thái lịch thành đã nhắc.
 - Nếu gửi tự động thất bại, Nhân viên CSKH gửi nhắc lịch thủ công và hệ thống cập nhật trạng thái đã nhắc sau khi gửi.
 - Khách hàng tiếp nhận thông báo và kiểm tra lại thông tin lịch tiêm.
 - Khi việc nhắc lịch hoàn tất, quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm kết thúc.

4.2.1.1.2 Sơ đồ tổ chức



Hình 4.5: Cơ cấu tổ chức quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

4.2.1.1.3 Kế hoạch làm việc

Bảng 4.11: Kế hoạch thực hiện quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc kiểm soát	Đầu ra
Hàng ngày và khi có thay đổi	Đồng bộ dữ liệu vaccine, trung tâm và khung giờ phục vụ	Hệ thống đặt lịch, Hệ thống quản lý vaccine	Hoàn thành trước khi mở lịch cho khách hàng	Dữ liệu khả dụng chính xác và thống nhất
Trước mỗi ngày làm việc	Rà soát số lượng lịch đã xác nhận và khả năng tiếp nhận	Nhân viên trung tâm tiêm chủng	Hoàn thành trước giờ trung tâm hoạt động	Danh sách lịch tiêm và kế hoạch tiếp nhận trong ngày
Theo thời gian thực	Theo dõi tình trạng slot, tồn kho và lỗi tạo lịch	Hệ thống đặt lịch	Cảnh báo ngay khi phát sinh sai lệch hoặc lỗi	Danh sách cảnh báo và kết quả xử lý
Trong ngày	Xử lý các trường hợp gửi xác nhận hoặc nhắc lịch thất bại	Nhân viên CSKH	Hoàn thành trước thời điểm ảnh hưởng đến lịch tiêm	Khách hàng được thông báo đầy đủ

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Cuối ngày	Đối chiếu lịch đã tạo, slot đã giữ và lịch trung tâm đã tiếp nhận	Hệ thống đặt lịch, Nhân viên trung tâm	Hoàn thành cuối ngày làm việc	Kết quả đối chiếu và danh sách sai lệch
Hàng tuần	Đánh giá tỷ lệ đặt lịch thành công, lỗi thông tin, hết slot và thiếu vaccine	Đơn vị vận hành hệ thống	Hoàn thành trong kỳ báo cáo tuần	Báo cáo vận hành và vấn đề cần xử lý
Hàng tháng	Đánh giá hiệu quả gửi xác nhận, nhắc lịch và tỷ lệ khách đến đúng hẹn	Đơn vị vận hành, Nhân viên CSKH	Hoàn thành trước kỳ đánh giá tháng tiếp theo	Báo cáo hiệu quả và đề xuất cải tiến

4.2.1.1.4 Thuật ngữ và sổ tay

Bảng 4.12: Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong quy trình
Vaccine khả dụng	Vaccine còn tồn kho và có thể phân bổ cho lịch tiêm tại trung tâm tại thời điểm khách hàng lựa chọn.
Khung giờ khả dụng	Khoảng thời gian trung tâm còn khả năng tiếp nhận thêm khách hàng.
Slot	Một vị trí đặt lịch tương ứng với trung tâm, ngày và khung giờ tiêm.
Giữ slot tạm thời	Tạm khóa slot trong thời gian khách hàng nhập thông tin và xác nhận lịch.
Giải phóng slot	Chuyển slot đang giữ về trạng thái khả dụng khi khách hàng không hoàn tất đăng ký hoặc tạo lịch thất bại.
Hồ sơ người được tiêm	Tập hợp thông tin định danh và liên hệ của người đăng ký tiêm.
Phương án thay thế	Vaccine hoặc khung giờ khác được đề xuất khi lựa chọn ban đầu không khả dụng.
Thời hạn giữ slot	Khoảng thời gian khách hàng phải hoàn tất thông tin và xác nhận trước khi slot tự động được thu hồi.

Bảng 4.13: Sổ tay và tài liệu sử dụng trong quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

Sổ tay / Tài liệu	Nội dung sử dụng
Sổ tay đăng ký và đặt lịch tiêm	Hướng dẫn các bước lựa chọn vaccine, trung tâm, khung giờ, nhập thông tin và xác nhận lịch

Tiếp tục ở trang sau

Sổ tay / Tài liệu	Nội dung sử dụng
Quy định quản lý slot	Nguyên tắc tạo, giữ, xác nhận, hủy và tự động giải phóng slot
Quy tắc kiểm tra vaccine khả dụng	Điều kiện xác định tồn kho và đề xuất vaccine thay thế
Quy tắc quản lý khung giờ	Cách xác định công suất phục vụ và đề xuất khung giờ thay thế
Hướng dẫn quản lý hồ sơ khách hàng	Quy định tra cứu, tạo mới, kiểm tra trùng và cập nhật hồ sơ người được tiêm
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng	Quy định phân quyền, bảo vệ, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân

4.2.1.1.5 Biểu mẫu

Bảng 4.14: *Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình quản lý lịch tiêm chủng*

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-01	Phiếu đăng ký thông tin người được tiêm	Họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ và thông tin định danh
BM-02	Phiếu ghi nhận lỗi đặt lịch	Loại lỗi, thời điểm phát sinh, lịch hoặc slot liên quan, kết quả giải phóng slot và hướng xử lý

4.2.1.2 Phương pháp phỏng vấn

4.2.1.2.1 Đối tượng phỏng vấn

Bảng 4.15: *Đối tượng phỏng vấn quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm*

Đối tượng	Mục tiêu phỏng vấn
Khách hàng sử dụng dịch vụ đặt lịch	Xác định nhu cầu, khó khăn khi chọn vaccine và khung giờ, nhập thông tin và tiếp nhận thông báo
Quản lý vận hành hệ thống đặt lịch	Làm rõ quy tắc kiểm tra, giữ slot, tạo lịch, xử lý lỗi và theo dõi trạng thái đặt lịch
Nhân sự quản lý dữ liệu vaccine	Xác định cách cập nhật tồn kho, kiểm tra khả dụng và đề xuất vaccine thay thế
Nhân viên CSKH	Làm rõ các trường hợp gửi tự động thất bại, cách liên hệ khách hàng và xử lý thủ công
Nhân viên trung tâm tiêm chủng	Xác định cách tiếp nhận lịch, đối chiếu danh sách khách hàng và xử lý lịch thiếu hoặc sai thông tin

4.2.1.2.2 Câu hỏi định tính

Câu hỏi có cấu trúc

1. DT-CT-01. Khi vaccine khách hàng chọn không khả dụng, phương án xử lý phù hợp là gì?

- *Đối tượng trả lời: Quản lý hệ thống đặt lịch và quản lý dữ liệu vaccine.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*

- a. Kết thúc yêu cầu ngay.
- b. Đề xuất vaccine thay thế còn khả dụng.
- c. Tự động đổi vaccine không cần khách hàng đồng ý.
- d. Vẫn tạo lịch với vaccine đã hết.

2. DT-CT-02. Khi hết thời hạn giữ slot mà khách hàng chưa xác nhận, hệ thống nên xử lý thế nào?

- *Đối tượng trả lời: Quản lý hệ thống đặt lịch.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Tiếp tục giữ slot.
 - b. Tự động tạo lịch.
 - c. Hủy giữ và giải phóng slot.
 - d. Chuyển lịch đến trung tâm.

3. DT-CT-03. Khi thông tin đăng ký chưa hợp lệ, cách xử lý phù hợp là gì?

- *Đối tượng trả lời: Quản lý hệ thống đặt lịch và khách hàng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Từ chối toàn bộ yêu cầu.
 - b. Thông báo nội dung sai và cho phép điều chỉnh.
 - c. Tự động sửa thông tin.
 - d. Tạo lịch trước, bổ sung thông tin sau.

4. DT-CT-04. Những trường hợp nào cần chuyển sang gửi thông báo thủ công?

- *Đối tượng trả lời: Nhân viên CSKH.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Gửi xác nhận tự động thất bại.
 - b. Gửi nhắc lịch tự động thất bại.
 - c. Thông tin liên hệ không hợp lệ.
 - d. Khách hàng yêu cầu hỗ trợ trực tiếp.

5. DT-CT-05. Khi tạo lịch chính thức thất bại, hệ thống cần thực hiện những hoạt động nào?

- *Đối tượng trả lời: Quản lý hệ thống đặt lịch.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Ghi nhận lỗi.
 - b. Giải phóng slot tạm thời.
 - c. Thông báo không tạo được lịch.
 - d. Giữ nguyên slot vô thời hạn.

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DT-KCT-01. Anh/chị thường gặp khó khăn gì khi tìm hiểu thông tin, lựa chọn vaccine và khung giờ tiêm?
 - *Đối tượng trả lời: Khách hàng.*
2. DT-KCT-02. Anh/chị hãy mô tả các trường hợp thường khiến slot bị giữ sai, trùng lịch hoặc không được giải phóng đúng hạn.
 - *Đối tượng trả lời: Quản lý hệ thống đặt lịch.*
3. DT-KCT-03. Những khó khăn nào thường phát sinh khi đồng bộ tồn kho vaccine và xác định phương án thay thế?
 - *Đối tượng trả lời: Nhân sự quản lý dữ liệu vaccine.*
4. DT-KCT-04. Anh/chị thường xử lý như thế nào khi không thể gửi xác nhận hoặc nhắc lịch tự động cho khách hàng?
 - *Đối tượng trả lời: Nhân viên CSKH.*
5. DT-KCT-05. Anh/chị hãy mô tả các trường hợp lịch trung tâm tiếp nhận bị thiếu, chậm hoặc sai thông tin.
 - *Đối tượng trả lời: Nhân viên trung tâm tiêm chủng.*

4.2.1.2.3 Câu hỏi định lượng**Câu hỏi có cấu trúc**

1. DL-CT-01. Thời gian trung bình để khách hàng hoàn tất một yêu cầu đặt lịch là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Khách hàng và quản lý hệ thống đặt lịch.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 3 phút.
 - b. Từ 3–5 phút.
 - c. Từ 6–10 phút.
 - d. Trên 10 phút.

2. DL-CT-02. Tỷ lệ khách hàng chọn được vaccine khả dụng ngay lần đầu là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Nhân sự quản lý dữ liệu vaccine.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 60%.
 - b. Từ 60%–79%.
 - c. Từ 80%–89%.
 - d. Từ 90% trở lên.

3. DL-CT-03. Tỷ lệ yêu cầu có thông tin hợp lệ ngay lần kiểm tra đầu tiên là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Quản lý hệ thống đặt lịch.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 70%.
 - b. Từ 70%–79%.
 - c. Từ 80%–89%.
 - d. Từ 90% trở lên.

4. DL-CT-04. Tỷ lệ thông báo xác nhận và nhắc lịch được gửi tự động thành công là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Nhân viên CSKH.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 80%.
 - b. Từ 80%–89%.
 - c. Từ 90%–97%.
 - d. Trên 97%.

5. DL-CT-05. Trong một tháng, mỗi loại sự cố sau xảy ra ở mức tần suất nào?

- *Đối tượng trả lời: Quản lý hệ thống đặt lịch và nhân viên trung tâm.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một mức cho mỗi dòng.*

Bảng 4.16: *Bảng mức độ sự cố*

Loại sự cố	< 5 vụ	5–20 vụ	21–50 vụ	> 50 vụ
Hết vaccine đã chọn	○	○	○	○
Hết khung giờ đã chọn	○	○	○	○
Khách hàng không hoàn tất thông tin	○	○	○	○
Lỗi tạo hoặc chuyển lịch đến trung tâm	○	○	○	○

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DL-KCT-01. Trung bình mỗi ngày có bao nhiêu yêu cầu kiểm tra, bao nhiêu lịch được tạo thành công và bao nhiêu yêu cầu không hoàn tất?

- *Đối tượng trả lời: Quản lý hệ thống đặt lịch.*
- *Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.*
- *Đơn vị đo: Yêu cầu/ngày, lịch/ngày, yêu cầu/ngày.*

2. DL-KCT-02. Mỗi tháng có bao nhiêu yêu cầu không đáp ứng vaccine ban đầu và bao nhiêu khách hàng chấp nhận vaccine thay thế?

- *Đối tượng trả lời: Nhân sự quản lý dữ liệu vaccine.*
- *Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.*
- *Đơn vị đo: Yêu cầu/tháng, khách hàng/tháng.*

3. DL-KCT-03. Có bao nhiêu slot bị hết hạn giữ, bao nhiêu slot phải giải phóng do lỗi và thời gian giữ trung bình là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Quản lý hệ thống đặt lịch.*

- Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
- Đơn vị đo: Slot, slot, phút.

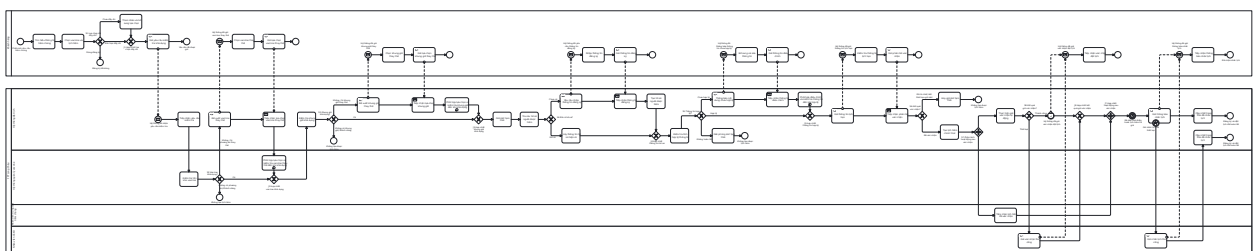
4. DL-KCT-04. Mỗi tháng có bao nhiêu thông báo gửi tự động thất bại, bao nhiêu trường hợp phải gửi thủ công và thời gian xử lý trung bình là bao lâu?

- Đối tượng trả lời: Nhân viên CSKH.
- Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
- Đơn vị đo: Thông báo/tháng, trường hợp/tháng, phút.

5. DL-KCT-05. Mỗi ngày trung tâm tiếp nhận bao nhiêu lịch, bao nhiêu lịch sai hoặc thiếu thông tin và bao nhiêu khách hàng không đến đúng hẹn?

- Đối tượng trả lời: Nhân viên trung tâm tiêm chủng.
- Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
- Đơn vị đo: Lịch/ngày, lịch/ngày, khách hàng/ngày.

4.2.1.3 Mô hình hóa quy trình



Hình 4.6: Sơ đồ BPMN đăng ký và đặt lịch tiêm
(Phóng to để xem chi tiết)

4.2.2 Quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm

4.2.2.1 Phương pháp dựa trên bằng chứng

4.2.2.1.1 Mô tả quy trình

Quy trình gồm các bước chi tiết như sau:

1. Chuẩn bị vaccine và dụng cụ

- Mục tiêu: bảo đảm vaccine và dụng cụ tiêm được chuẩn bị đầy đủ, đúng chỉ định và đáp ứng yêu cầu an toàn trước khi sử dụng.
- Thực hiện:
 - Khi khách hàng đã được xác định đủ điều kiện tiêm, Điều dưỡng tiếp nhận chỉ định và kiểm tra vaccine, bao gồm tên vaccine, số lô, hạn sử dụng, tình trạng bao bì và điều kiện bảo quản.
 - Điều dưỡng đồng thời kiểm tra bơm kim tiêm, bông, dung dịch sát khuẩn, hộp an toàn và các dụng cụ cần thiết.
 - Nếu vaccine và dụng cụ đạt yêu cầu, Điều dưỡng xác nhận hoàn tất công tác chuẩn bị.
 - Nếu chưa đạt, Điều dưỡng thay thế vaccine hoặc bổ sung dụng cụ và tiếp tục kiểm tra đến khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu.
 - Sau khi hoàn tất chuẩn bị, Điều dưỡng chuyển sang xác nhận thông tin khách hàng.

2. Xác nhận thông tin khách hàng trước tiêm

- Mục tiêu: bảo đảm mũi tiêm được thực hiện đúng khách hàng, đúng chỉ định và phù hợp với hồ sơ tiêm chủng.
- Thực hiện:

- Điều dưỡng đối chiếu họ tên, ngày sinh, thông tin định danh, loại vaccine được chỉ định và lịch sử tiêm của khách hàng.
- Thông tin được kiểm tra giữa hồ sơ trên hệ thống, phiếu chỉ định và thông tin do khách hàng cung cấp.
- Nếu thông tin khớp, Điều dưỡng xác nhận kết quả đối chiếu và tiếp tục quy trình.
- Nếu thông tin chưa khớp, Điều dưỡng tạm dừng việc tiêm để xác minh và cập nhật đến khi thông tin thống nhất với hồ sơ.
- Sau khi thông tin được xác nhận chính xác, Điều dưỡng chuyển sang kiểm tra an toàn trước tiêm.

3. Thực hiện tiêm

- Mục tiêu: bảo đảm vaccine được tiêm đúng khách hàng, đúng loại, đúng liều lượng, đúng đường dùng, đúng thời điểm và đúng kỹ thuật.
- Thực hiện:
 - Trước khi tiêm, Điều dưỡng xác nhận nguyên tắc “năm đúng”, gồm đúng khách hàng, đúng vaccine, đúng liều lượng, đúng đường dùng và đúng thời điểm.
 - Nếu đã xác nhận đầy đủ năm đúng, Điều dưỡng chuyển sang thực hiện tiêm.
 - Nếu phát hiện sai lệch, Điều dưỡng tạm dừng và khắc phục đến khi tất cả nội dung được xác nhận chính xác.
 - Sau khi đủ điều kiện an toàn, Điều dưỡng sát khuẩn vị trí tiêm và tiêm vaccine theo đúng kỹ thuật chuyên môn.
 - Kim tiêm và vật tư đã sử dụng được thu gom, xử lý theo quy định về chất thải y tế.

4. Ghi nhận thông tin tiêm

- Mục tiêu: lưu trữ đầy đủ và chính xác thông tin mũi tiêm để phục vụ theo dõi sức khỏe và truy xuất lịch sử tiêm chủng.
- Thực hiện:
 - Sau khi tiêm, Điều dưỡng cập nhật thông tin mũi tiêm vào hệ thống hoặc hồ sơ tiêm chủng.
 - Nội dung ghi nhận gồm tên vaccine, số lô, hạn sử dụng, liều tiêm, đường tiêm, vị trí tiêm, thời gian tiêm và người thực hiện.
 - Điều dưỡng kiểm tra sự thống nhất giữa thông tin đã nhập, vaccine thực tế sử dụng và hồ sơ khách hàng.
 - Nếu thông tin đầy đủ, quy trình chuyển sang hướng dẫn theo dõi sau tiêm.
 - Nếu thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác, Điều dưỡng bổ sung và điều chỉnh đến khi dữ liệu đầy đủ.

5. Hướng dẫn theo dõi sau tiêm

- Mục tiêu: giúp khách hàng nhận biết các phản ứng có thể xảy ra và chủ động thông báo cho nhân viên y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
- Thực hiện:
 - Điều dưỡng hướng dẫn khách hàng ở lại khu vực theo dõi trong thời gian từ 15 đến 30 phút.
 - Khách hàng được thông tin về các phản ứng thông thường như đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi hoặc khó chịu.
 - Điều dưỡng hướng dẫn khách hàng báo ngay khi có dấu hiệu như khó thở, nổi mẩn, chóng mặt, đau ngực, tím tái, co giật hoặc thay đổi ý thức.
 - Khách hàng đồng thời được hướng dẫn cách theo dõi sức khỏe tại nhà và kênh liên hệ với trung tâm khi cần hỗ trợ.

- Sau khi được hướng dẫn đầy đủ, khách hàng chuyển đến khu vực theo dõi sau tiêm.

6. Theo dõi phản ứng sau tiêm

- Mục tiêu: phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong thời gian khách hàng được theo dõi tại trung tâm.
- Thực hiện:
 - Điều dưỡng theo dõi tình trạng của khách hàng trong khoảng 15–30 phút, bao gồm ý thức, hô hấp, tuần hoàn, da, niêm mạc và các biểu hiện bất thường khác.
 - Nếu đủ thời gian theo dõi và không xuất hiện dấu hiệu bất thường, Điều dưỡng xác nhận khách hàng đã hoàn tất thời gian theo dõi.
 - Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, Điều dưỡng tiến hành đánh giá sớm mà không chờ đến khi kết thúc đủ thời gian theo dõi.
 - Kết quả của hai trường hợp được tổng hợp để chuyển sang đánh giá chính thức tình trạng sau tiêm.

7. Đánh giá tình trạng sau tiêm

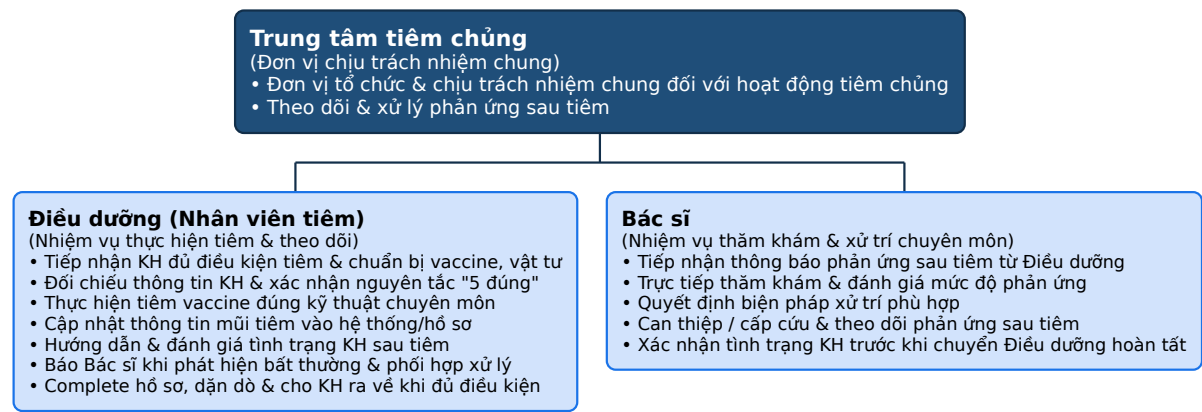
- Mục tiêu: xác định khách hàng đã ổn định hay có phản ứng sau tiêm cần bác sĩ can thiệp.
- Thực hiện
 - Điều dưỡng đánh giá tình trạng chung, triệu chứng khách hàng phản ánh và các dấu hiệu sinh tồn khi cần thiết.
 - Nếu không có phản ứng bất thường, Điều dưỡng xác nhận khách hàng đang trong tình trạng ổn định.
 - Nếu xác định có phản ứng sau tiêm, Điều dưỡng báo ngay cho Bác sĩ phụ trách.

- Điều dưỡng cung cấp cho Bác sĩ thông tin về mũi tiêm, thời điểm xuất hiện triệu chứng và tình trạng hiện tại của khách hàng.
- Khách hàng có phản ứng chỉ được chuyển sang bước hoàn tất sau khi đã được can thiệp và xác nhận ổn định.

8. Xử lý phản ứng sau tiêm nếu có

- Mục tiêu: đánh giá đúng mức độ phản ứng và thực hiện biện pháp can thiệp phù hợp, kịp thời để bảo đảm an toàn cho khách hàng.
- Thực hiện
 - Sau khi nhận thông báo, Bác sĩ trực tiếp đánh giá triệu chứng, thời điểm khởi phát, mức độ tiến triển và các yếu tố nguy cơ liên quan.
 - Nếu phản ứng ở mức nhẹ hoặc trung bình, Bác sĩ thực hiện biện pháp can thiệp phù hợp và tiếp tục theo dõi.
 - Nếu phản ứng ở mức nặng hoặc khẩn cấp, Bác sĩ thực hiện cấp cứu phản vệ theo phác đồ chuyên môn.
 - Sau can thiệp, Bác sĩ theo dõi đáp ứng và đánh giá lại tình trạng khách hàng.
 - Nếu khách hàng đã ổn định, kết quả xử lý được xác nhận để chuyển sang hoàn tất quy trình.
 - Nếu khách hàng chưa ổn định, Bác sĩ tăng cường can thiệp và tiếp tục theo dõi đến khi tình trạng được kiểm soát.

4.2.2.1.2 Sơ đồ tổ chức



Hình 4.7: Cơ cấu tổ chức quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm

4.2.2.1.3 Kế hoạch làm việc

Bảng 4.17: Kế hoạch làm việc quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc kiểm soát	Đầu ra
Trước mỗi ca tiêm	Rà soát vaccine, dụng cụ tiêm và phương tiện xử lý phản ứng	Điều dưỡng	Hoàn thành trước khi tiếp nhận khách hàng	Vaccine và dụng cụ sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc kiểm soát	Đầu ra
Trước mỗi mũi tiêm	Đối chiếu hồ sơ khách hàng và xác nhận nguyên tắc “năm đúng”	Điều dưỡng	Hoàn thành trước khi tiêm vaccine	Thông tin và chỉ định tiêm được xác nhận chính xác
Theo lịch tiêm của khách hàng	Thực hiện tiêm vaccine theo chỉ định và kỹ thuật chuyên môn	Điều dưỡng	Thực hiện sau khi hoàn tất kiểm tra trước tiêm	Mũi tiêm được thực hiện an toàn, đúng chỉ định
Ngay sau khi tiêm	Cập nhật thông tin mũi tiêm và hướng dẫn theo dõi sau tiêm	Điều dưỡng	Hoàn thành trước khi khách hàng vào khu vực theo dõi	Hồ sơ mũi tiêm đầy đủ và khách hàng được hướng dẫn
Trong 15–30 phút sau tiêm	Theo dõi và đánh giá tình trạng của khách hàng	Điều dưỡng	Đủ thời gian theo dõi hoặc ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường	Kết quả theo dõi và tình trạng khách hàng được ghi nhận

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Khi có phản ứng sau tiêm	Đánh giá mức độ và thực hiện biện pháp can thiệp phù hợp	Bác sĩ	Thực hiện ngay sau khi nhận thông báo từ Điều dưỡng	Phản ứng được xử lý và tình trạng khách hàng được kiểm soát
Sau mỗi lần can thiệp	Theo dõi đáp ứng và tăng cường xử trí nếu cần	Bác sĩ	Tiếp tục đến khi khách hàng ổn định	Kết quả đáp ứng và xác nhận tình trạng ổn định
Trước khi khách hàng ra về	Kiểm tra tình trạng, nhắc lại hướng dẫn và hoàn tất hồ sơ theo dõi	Điều dưỡng	Chỉ hoàn thành khi khách hàng đã ổn định	Khách hàng đủ điều kiện ra về và hồ sơ được hoàn tất
Cuối mỗi ca làm việc	Rà soát tính đầy đủ của thông tin tiêm và kết quả theo dõi	Điều dưỡng	Hoàn thành trước khi kết thúc ca	Danh sách mũi tiêm và hồ sơ theo dõi đầy đủ, thống nhất

4.2.2.1.4 Thuật ngữ và sổ tay

Bảng 4.18: *Thuật ngữ và định nghĩa trong quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm*

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong quy trình
Vaccine đạt yêu cầu	Vaccine đúng chỉ định, còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn và được bảo quản đúng điều kiện
Năm đúng	Nguyên tắc kiểm tra gồm đúng khách hàng, đúng vaccine, đúng liều lượng, đúng đường dùng và đúng thời điểm
Theo dõi sau tiêm	Hoạt động quan sát tình trạng khách hàng tại trung tâm trong khoảng 15–30 phút sau khi tiêm
Phản ứng sau tiêm	Biểu hiện sức khỏe xuất hiện sau khi sử dụng vaccine, từ phản ứng thông thường đến tình trạng bất thường cần can thiệp
Phản vệ	Phản ứng dị ứng nghiêm trọng, diễn biến nhanh và phải được cấp cứu theo phác đồ chuyên môn
Đáp ứng can thiệp	Mức độ cải thiện tình trạng của khách hàng sau khi được Bác sĩ thực hiện biện pháp xử trí

4.2.2.1.5 Biểu mẫu

Bảng 4.19: *Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm*

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-01	Phiếu kiểm tra vaccine và dụng cụ	Tên vaccine, số lô, hạn sử dụng, tình trạng bao bì, điều kiện bảo quản và dụng cụ phục vụ tiêm
BM-02	Bảng kiểm năm đúng trước tiêm	Xác nhận đúng khách hàng, đúng vaccine, đúng liều lượng, đúng đường dùng và đúng thời điểm
BM-03	Phiếu ghi nhận thông tin mũi tiêm	Vaccine, số lô, hạn sử dụng, liều tiêm, đường tiêm, vị trí tiêm, thời gian và người thực hiện
BM-04	Phiếu theo dõi sau tiêm	Thời gian bắt đầu và kết thúc theo dõi, tình trạng khách hàng, dấu hiệu sinh tồn và biểu hiện bất thường
BM-05	Phiếu ghi nhận phản ứng sau tiêm	Triệu chứng, thời điểm xuất hiện, mức độ phản ứng, thông tin mũi tiêm và người phát hiện
BM-06	Phiếu xử trí phản ứng sau tiêm	Kết quả đánh giá của Bác sĩ, biện pháp can thiệp, thuốc hoặc phương tiện sử dụng và diễn biến sau xử trí
BM-07	Phiếu xác nhận tình trạng sau can thiệp	Kết quả theo dõi đáp ứng, mức độ cải thiện và xác nhận khách hàng đã ổn định

Tiếp tục ở trang sau

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-08	Phiếu hoàn tất theo dõi sau tiêm	Thời gian hoàn tất, tình trạng trước khi ra về, nội dung đã hướng dẫn và xác nhận đủ điều kiện rời trung tâm

4.2.2.2 Phương pháp phỏng vấn

4.2.2.2.1 Đối tượng phỏng vấn

Bảng 4.20: *Đối tượng phỏng vấn quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm*

Đối tượng	Mục tiêu phỏng vấn
Điều dưỡng thực hiện tiêm	Làm rõ cách chuẩn bị vaccine, kiểm tra thông tin, thực hiện tiêm, ghi nhận mũi tiêm và theo dõi khách hàng
Bác sĩ phụ trách	Xác định cách đánh giá mức độ, xử trí và theo dõi phản ứng sau tiêm
Khách hàng sau tiêm	Ghi nhận trải nghiệm trong quá trình tiêm, tiếp nhận hướng dẫn và theo dõi tại trung tâm
Người phụ trách chuyên môn tiêm chủng	Làm rõ quy định an toàn, nguyên tắc nắm đúng và tiêu chí xác định khách hàng ổn định
Quản lý trung tâm tiêm chủng	Xác định tình trạng nhân lực, vaccine, dụng cụ và khả năng xử lý các tình huống sau tiêm

4.2.2.2.2 Câu hỏi định tính**Câu hỏi có cấu trúc**

1. DT-CT-01. Khi vaccine hoặc dụng cụ chưa đạt yêu cầu, cách xử lý phù hợp là gì?

- *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Vẫn sử dụng nếu chưa phát hiện hư hỏng rõ ràng.
 - b. Thay thế hoặc bổ sung và kiểm tra đến khi đạt yêu cầu.
 - c. Chuyển trách nhiệm cho khách hàng.
 - d. Bỏ qua kiểm tra để tránh chậm lịch.

2. DT-CT-02. Khi thông tin khách hàng chưa khớp với hồ sơ, Điều dưỡng cần xử lý như thế nào?

- *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Tiếp tục tiêm theo thông tin khách hàng cung cấp.
 - b. Tạm dừng để xác minh và cập nhật đến khi thông tin khớp.
 - c. Tự điều chỉnh mà không cần xác minh.
 - d. Hủy hồ sơ và kết thúc quy trình.

3. DT-CT-03. Khi phát hiện sai lệch trong nguyên tắc năm đúng, phương án phù hợp là gì?

- *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng và người phụ trách chuyên môn.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Tiếp tục tiêm nếu khách hàng đồng ý.
 - b. Khắc phục sai lệch và xác nhận lại trước khi tiêm.
 - c. Ghi nhận sai lệch sau khi tiêm.
 - d. Chỉ kiểm tra lại tên vaccine.

4. DT-CT-04. Những dấu hiệu nào cần báo ngay cho Bác sĩ phụ trách?

- *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Khó thở hoặc tím tái.
 - b. Nổi mẩn lan rộng.
 - c. Co giật hoặc thay đổi ý thức.
 - d. Chóng mặt, đau ngực hoặc tình trạng diễn biến nhanh.
 - e. Đau nhẹ tại vị trí tiêm nhưng tình trạng chung ổn định.

5. DT-CT-05. Những yếu tố nào được sử dụng để lựa chọn biện pháp xử trí phản ứng sau tiêm?

- *Đối tượng trả lời: Bác sĩ.*

- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Loại và mức độ triệu chứng.
 - b. Thời điểm xuất hiện phản ứng.
 - c. Dấu hiệu sinh tồn và tốc độ diễn biến.
 - d. Tiền sử và yếu tố nguy cơ của khách hàng.
 - e. Mong muốn rời trung tâm sớm của khách hàng.

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DT-KCT-01. Anh/chị hãy mô tả những khó khăn thường gặp khi chuẩn bị vaccine và kiểm tra dụng cụ trước tiêm.
 - *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.*
2. DT-KCT-02. Những sai lệch nào thường được phát hiện khi đối chiếu hồ sơ và xác nhận năm đúng trước tiêm?
 - *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.*
3. DT-KCT-03. Anh/chị cảm thấy nội dung hướng dẫn và quá trình theo dõi sau tiêm tại trung tâm như thế nào?
 - *Đối tượng trả lời: Khách hàng.*
4. DT-KCT-04. Anh/chị hãy mô tả cách đánh giá và lựa chọn biện pháp can thiệp khi khách hàng có phản ứng sau tiêm.
 - *Đối tượng trả lời: Bác sĩ.*

5. DT-KCT-05. Theo anh/chị, những điểm nào trong quy trình hiện tại có nguy cơ gây sai sót hoặc làm chậm việc xử lý phản ứng?

- *Đối tượng trả lời: Người phụ trách chuyên môn.*

4.2.2.2.3 Câu hỏi định lượng

Câu hỏi có cấu trúc

1. DL-CT-01. Thời gian trung bình để chuẩn bị vaccine, dụng cụ và đối chiếu thông tin cho một khách hàng là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*

- a. Dưới 3 phút.
- b. Từ 3–5 phút.
- c. Từ 6–10 phút.
- d. Trên 10 phút.

2. DL-CT-02. Tỷ lệ mũi tiêm được xác nhận đầy đủ năm đúng ngay lần kiểm tra đầu tiên là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng và người phụ trách chuyên môn.*
 - *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
 - *Các phương án:*
- a. Dưới 80%.

- b. Từ 80%–89%.
- c. Từ 90%–97%.
- d. Trên 97%.

3. **DL-CT-03.** Tỷ lệ hồ sơ mũi tiêm được cập nhật đầy đủ ngay lần đầu là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 80%.
 - b. Từ 80%–89%.
 - c. Từ 90%–97%.
 - d. Trên 97%.

4. **DL-CT-04.** Thời gian từ khi phát hiện phản ứng đến khi Bác sĩ bắt đầu đánh giá khách hàng là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Bác sĩ và Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 1 phút.
 - b. Từ 1–3 phút.
 - c. Từ 4–5 phút.
 - d. Trên 5 phút.

5. DL-CT-05. Trong một tháng, mỗi nhóm phản ứng sau xuất hiện ở mức tần suất nào trên tổng số ca tiêm?

- *Đối tượng trả lời: Bác sĩ.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một mức cho mỗi dòng.*

Bảng 4.21: Bảng tỉ lệ nhóm phản ứng

Nhóm phản ứng	< 1%	1–5%	6–10%	> 10%
Đau hoặc sưng tại vị trí tiêm	○	○	○	○
Sốt nhẹ, mệt mỏi hoặc chóng mặt	○	○	○	○
Nổi mẩn hoặc phản ứng dị ứng	○	○	○	○
Khó thở hoặc phản vệ	○	○	○	○
Phản ứng khác cần theo dõi thêm	○	○	○	○

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DL-KCT-01. Trung bình mỗi ngày có bao nhiêu khách hàng được tiêm và thời gian thực hiện một mũi tiêm là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.*
- *Đơn vị đo: Khách hàng/ngày, phút/mũi tiêm.*

2. DL-KCT-02. Mỗi tháng có bao nhiêu trường hợp vaccine, dụng cụ hoặc thông tin khách hàng chưa đạt yêu cầu trong lần kiểm tra đầu tiên?

- *Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.*

- Đơn vị đo: Trường hợp/tháng.

3. DL-KCT-03. Mỗi tháng có bao nhiêu hồ sơ mũi tiêm phải bổ sung hoặc điều chỉnh và tỷ lệ hồ sơ đầy đủ ngay lần đầu là bao nhiêu?

- Đối tượng trả lời: Điều dưỡng.
- Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
- Đơn vị đo: Hồ sơ/tháng, %.

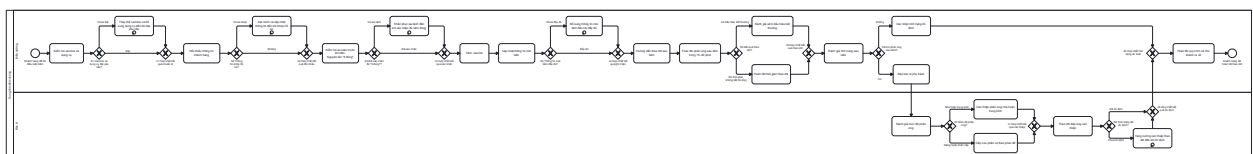
4. DL-KCT-04. Mỗi tháng có bao nhiêu trường hợp phản ứng nhẹ, trung bình, nặng hoặc khẩn cấp sau tiêm?

- Đối tượng trả lời: Bác sĩ.
- Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
- Đơn vị đo: Trường hợp/tháng.

5. DL-KCT-05. Thời gian phản hồi trung bình của Bác sĩ, thời gian xử trí và tỷ lệ khách hàng ổn định sau can thiệp là bao nhiêu?

- Đối tượng trả lời: Quản lý trung tâm.
- Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
- Đơn vị đo: Phút, phút, %.

4.2.2.3 Mô hình hóa quy trình



Hình 4.8: Sơ đồ BPMN tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm
(Phóng to để xem chi tiết)

4.3 Quy trình hỗ trợ

4.3.1 Quy trình quản lý mua sắm vaccine

4.3.1.1 Phương pháp dựa trên bằng chứng

4.3.1.1.1 Mô tả quy trình

Quy trình gồm các bước chi tiết như sau:

1. Dự báo nhu cầu vaccine theo thời gian và kế hoạch

- Mục tiêu: xác định đúng chủng loại, số lượng và thời điểm cần mua vaccine, hạn chế tình trạng thiếu, thừa hoặc tồn kho quá mức.
- Thực hiện:
 - Khi đến kỳ dự báo, Bộ phận mua hàng tổng hợp dữ liệu về số lượt tiêm, mức tiêu thụ từng loại vaccine, lượng tồn kho, hạn sử dụng, đơn hàng đang chờ giao và kế hoạch hoạt động của các trung tâm.
 - Bộ phận mua hàng đồng thời xem xét các yếu tố ảnh hưởng như tình hình dịch bệnh, mùa vụ, chương trình tiêm chủng và kế hoạch mở rộng trung tâm.
 - Sau khi tổng hợp, Bộ phận mua hàng kiểm tra mức độ đầy đủ của dữ liệu.
 - Nếu dữ liệu chưa đầy đủ, Bộ phận mua hàng bổ sung và xác minh lại các thông tin còn thiếu.
 - Khi dữ liệu đã đầy đủ, Bộ phận mua hàng dự báo nhu cầu vaccine theo từng chủng loại, số lượng và thời điểm cần cung ứng.
 - Kết quả dự báo được sử dụng làm căn cứ lập yêu cầu đặt hàng.

2. Lập yêu cầu đặt hàng tới nhà cung cấp

- Mục tiêu: chuyển kết quả dự báo thành yêu cầu mua vaccine cụ thể, được rà soát và phê duyệt trước khi lựa chọn nhà cung cấp.
- Thực hiện:
 - Căn cứ kết quả dự báo, Bộ phận mua hàng lập yêu cầu đặt hàng, trong đó xác định tên vaccine, quy cách, số lượng, thời gian giao, điều kiện bảo quản và ngân sách dự kiến.
 - Bộ phận mua hàng rà soát yêu cầu bằng cách đối chiếu với nhu cầu sử dụng, lượng tồn kho, kế hoạch hoạt động và khả năng ngân sách.
 - Nếu yêu cầu chưa phù hợp, Bộ phận mua hàng điều chỉnh lại số lượng, chủng loại, thời điểm giao hoặc các điều kiện mua sắm liên quan.
 - Khi yêu cầu đã phù hợp, người có thẩm quyền phê duyệt yêu cầu đặt hàng.
 - Bộ phận mua hàng gửi yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp và tiếp nhận báo giá.
 - Nếu báo giá chưa đầy đủ thông tin về giá, khả năng cung ứng, tiến độ giao hàng, thanh toán hoặc bảo quản, Bộ phận mua hàng yêu cầu nhà cung cấp bổ sung.
 - Sau khi hồ sơ báo giá đầy đủ, Bộ phận mua hàng đánh giá, so sánh các báo giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
 - Việc lựa chọn nhà cung cấp căn cứ vào cả giá, năng lực cung ứng, chất lượng vaccine, tiến độ giao hàng và khả năng duy trì dây chuyền lạnh.

3. Đàm phán giá, điều kiện giao hàng và bảo quản

- Mục tiêu: thống nhất với nhà cung cấp về giá và các điều kiện mua bán, bảo đảm vaccine được cung ứng đúng yêu cầu với chi phí hợp lý.
- Thực hiện:

- Sau khi lựa chọn nhà cung cấp, Bộ phận mua hàng tiến hành đàm phán các điều khoản mua vaccine.
- Nội dung đàm phán bao gồm đơn giá, số lượng, chiết khấu, điều kiện thanh toán, thời gian và địa điểm giao hàng.
- Hai bên đồng thời thống nhất yêu cầu về vận chuyển, nhiệt độ bảo quản, dây chuyền lạnh, chứng từ đi kèm và trách nhiệm xử lý khi giao hàng chậm hoặc vaccine không đạt.
- Nếu điều khoản chưa đạt yêu cầu, Bộ phận mua hàng tiếp tục đàm phán và chờ nhà cung cấp gửi lại điều khoản đã cập nhật.
- Khi các điều khoản đã đạt yêu cầu, Bộ phận mua hàng gửi đơn đặt hàng chính thức đến nhà cung cấp.
- Nhà cung cấp kiểm tra khả năng cung ứng và xác nhận đơn hàng.
- Đơn hàng được xem là chính thức sau khi Bộ phận mua hàng nhận được xác nhận của nhà cung cấp.

4. Theo dõi tiến độ giao hàng và chứng từ

- Mục tiêu: bảo đảm vaccine được giao đúng thời gian, đồng thời kho có đủ điều kiện tiếp nhận và bảo quản vaccine an toàn.
- Thực hiện:
 - Sau khi nhà cung cấp xác nhận đơn hàng, Bộ phận mua hàng và Bộ phận kho đồng thời triển khai công việc chuẩn bị giao nhận.
 - Bộ phận mua hàng theo dõi tiến độ đơn hàng, thời gian giao, số lượng dự kiến và các chứng từ đi kèm.
 - Trong cùng thời gian, Bộ phận kho chuẩn bị khu vực nhận hàng, kho lạnh, thiết bị đo nhiệt độ và nhân sự tiếp nhận.
 - Nếu tiến độ giao hàng được bảo đảm, Bộ phận mua hàng tiếp tục theo dõi đến khi nhà cung cấp giao vaccine.

- Nếu có nguy cơ giao hàng chậm, Bộ phận mua hàng phối hợp với nhà cung cấp điều phối lại lịch giao.
- Nhà cung cấp cập nhật lịch giao mới để Bộ phận mua hàng và Bộ phận kho chủ động điều chỉnh kế hoạch.
- Việc giao nhận chỉ tiếp tục khi tiến độ đã được kiểm soát và Bộ phận kho đã hoàn tất điều kiện tiếp nhận.
- Nhà cung cấp giao vaccine cùng các chứng từ liên quan cho Bộ phận kho.

5. Nghiệm thu, đối chiếu và chuyển kho nhập

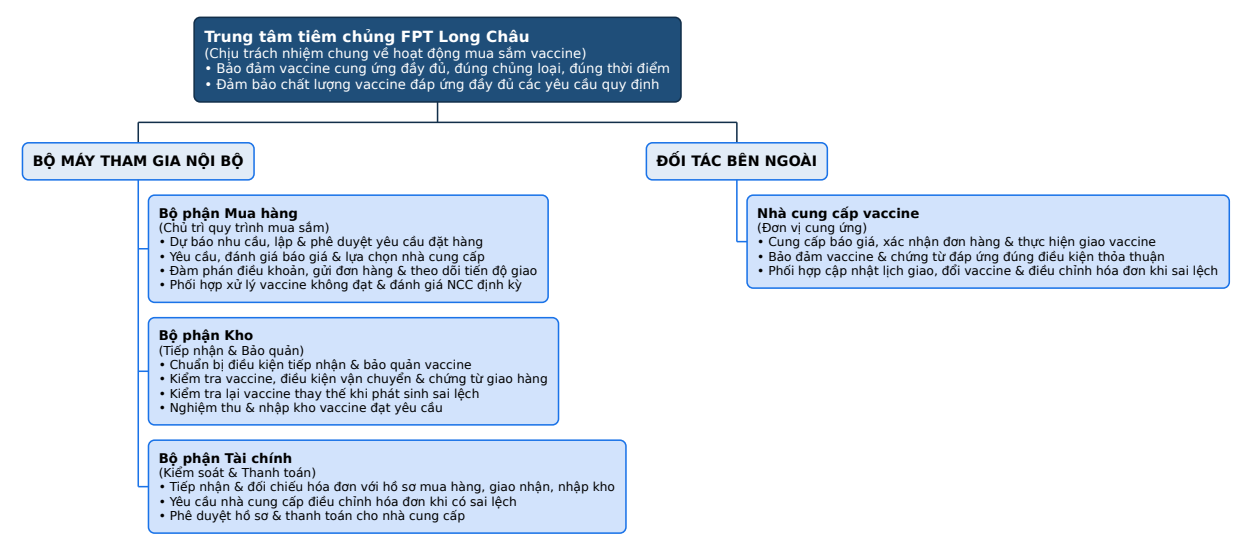
- Mục tiêu: bảo đảm vaccine đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, điều kiện bảo quản và chứng từ trước khi nhập kho và thanh toán.
- Thực hiện:
 - Khi vaccine được giao đến, Bộ phận kho kiểm tra tên vaccine, chủng loại, số lượng, số lô, hạn sử dụng, tình trạng bao bì và các chứng từ đi kèm.
 - Bộ phận kho đồng thời kiểm tra nhiệt độ vận chuyển, dữ liệu theo dõi nhiệt độ và tình trạng duy trì dây chuyền lạnh.
 - Kết quả thực nhận được đối chiếu với đơn đặt hàng, phiếu giao hàng và hồ sơ chất lượng.
 - Nếu vaccine và chứng từ không đạt yêu cầu, Bộ phận mua hàng yêu cầu nhà cung cấp đổi vaccine.
 - Sau khi nhà cung cấp giao vaccine thay thế, Bộ phận kho kiểm tra lại trước khi chấp nhận.
 - Khi vaccine và chứng từ đạt yêu cầu, Bộ phận kho nghiệm thu và thực hiện nhập kho vaccine.
 - Sau khi nhà cung cấp gửi hóa đơn, Tài chính đối chiếu hóa đơn với đơn đặt hàng, biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu và phiếu nhập kho.

- Nếu hóa đơn không khớp, Tài chính yêu cầu nhà cung cấp điều chỉnh.
- Khi hồ sơ thanh toán đã chính xác, Tài chính phê duyệt và thanh toán cho nhà cung cấp theo điều kiện đã thỏa thuận.
- Vaccine chỉ được nhập kho và thanh toán sau khi hoàn tất kiểm tra, nghiệm thu và đối chiếu chứng từ.

6. Đánh giá nhà cung cấp định kỳ

- Mục tiêu: Đánh giá mức độ đáp ứng của nhà cung cấp, làm cơ sở lựa chọn đối tác cho các kỳ mua sắm tiếp theo.
- Thực hiện:
 - Sau khi hoàn tất giao nhận và thanh toán, Bộ phận mua hàng cập nhật kết quả thực hiện đơn hàng vào hồ sơ nhà cung cấp.
 - Định kỳ, Bộ phận mua hàng đánh giá chất lượng vaccine, mức độ đầy đủ của chứng từ, khả năng duy trì dây chuyền lạnh và tỷ lệ giao hàng đúng hạn.
 - Việc đánh giá cũng xem xét khả năng đáp ứng số lượng, mức độ cạnh tranh về giá, điều kiện thanh toán và khả năng phối hợp khi phát sinh sai lệch.
 - Các trường hợp giao hàng chậm, giao sai, vaccine không đạt hoặc hóa đơn phải điều chỉnh được ghi nhận trong kết quả đánh giá.
 - Nhà cung cấp đáp ứng tốt được ưu tiên trong các kỳ mua sắm tiếp theo, nhà cung cấp chưa đạt có thể bị yêu cầu khắc phục, giảm mức độ ưu tiên hoặc loại khỏi danh sách phù hợp.
 - Sau khi cập nhật kết quả đánh giá nhà cung cấp, quy trình mua sắm vaccine kết thúc.

4.3.1.1.2 Sơ đồ tổ chức



Hình 4.9: Cơ cấu tổ chức quy trình quản lý mua sắm vaccine

4.3.1.1.3 Kế hoạch làm việc

Bảng 4.22: Kế hoạch làm việc quy trình mua sắm vaccine

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc kiểm soát	Đầu ra
Định kỳ tháng/quý	Tổng hợp dữ liệu và dự báo nhu cầu vaccine	Bộ phận mua hàng	Hoàn thành trước kỳ lập kế hoạch mua sắm	Báo cáo dự báo nhu cầu vaccine

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Sau khi hoàn thành dự báo	Lập, rà soát và phê duyệt yêu cầu đặt hàng	Bộ phận mua hàng	Hoàn thành trước khi yêu cầu báo giá	Yêu cầu đặt hàng được phê duyệt
Theo từng đợt mua sắm	Yêu cầu, đánh giá báo giá và lựa chọn nhà cung cấp	Bộ phận mua hàng	Hoàn thành trước khi đàm phán	Nhà cung cấp phù hợp được lựa chọn
Trước khi đặt hàng	Đàm phán giá và các điều kiện mua hàng	Bộ phận mua hàng	Hoàn thành trước khi gửi đơn đặt hàng	Điều khoản mua hàng được thống nhất
Sau khi đơn hàng được xác nhận	Theo dõi tiến độ giao hàng và chuẩn bị tiếp nhận	Bộ phận mua hàng, Bộ phận kho	Hoàn thành trước thời điểm giao vaccine	Lịch giao được kiểm soát và kho sẵn sàng tiếp nhận
Khi vaccine được giao	Kiểm tra vaccine, điều kiện bảo quản và chứng từ	Bộ phận kho	Hoàn thành trước khi nghiệm thu	Kết quả kiểm tra vaccine và chứng từ
Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu	Nghiệm thu và nhập kho vaccine	Bộ phận kho	Thực hiện ngay sau khi hoàn tất kiểm tra	Biên bản nghiệm thu và phiếu nhập kho

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Khi nhận hóa đơn	Đối chiếu, phê duyệt và thanh toán	Tài chính	Theo thời hạn thanh toán đã thỏa thuận	Hồ sơ thanh toán hợp lệ và giao dịch hoàn tất
Định kỳ tháng/quý	Đánh giá kết quả cung ứng nhà cung cấp	Bộ phận mua hàng	Hoàn thành trước kỳ mua sắm tiếp theo	Kết quả đánh giá và xếp loại nhà cung cấp

4.3.1.1.4 Thuật ngữ và số tay

Bảng 4.23: Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình mua sắm vaccine

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong quy trình
Dự báo nhu cầu vaccine	Xác định chủng loại, số lượng và thời điểm cần mua vaccine dựa trên nhu cầu sử dụng, tồn kho và kế hoạch hoạt động
Báo giá	Tài liệu của nhà cung cấp thể hiện giá, khả năng cung ứng, điều kiện giao hàng, bảo quản và thanh toán
Dây chuyền lạnh	Hệ thống duy trì nhiệt độ bảo quản vaccine theo quy định trong quá trình vận chuyển và lưu kho
Nghiệm thu vaccine	Hoạt động xác nhận vaccine và chứng từ đã đáp ứng yêu cầu trước khi nhập kho

Bảng 4.24: *Sổ tay và tài liệu sử dụng trong quy trình mua sắm vaccine*

Sổ tay / Tài liệu	Nội dung sử dụng
Quy trình dự báo nhu cầu vaccine	Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu, kiểm tra tồn kho và xác định nhu cầu mua vaccine
Quy định mua sắm và phê duyệt	Quy định trách nhiệm lập, rà soát và phê duyệt yêu cầu đặt hàng
Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp	Hướng dẫn đánh giá báo giá, năng lực cung ứng, chất lượng và điều kiện thương mại
Hướng dẫn quản lý dây chuyền lạnh	Quy định nhiệt độ, thiết bị và phương pháp kiểm soát điều kiện bảo quản vaccine
Quy trình tiếp nhận và nghiệm thu vaccine	Hướng dẫn kiểm tra số lượng, số lô, hạn sử dụng, chất lượng và chứng từ giao hàng
Quy trình nhập kho vaccine	Quy định lập phiếu nhập kho và cập nhật số lượng vaccine vào hệ thống
Quy trình đối chiếu và thanh toán	Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn, hồ sơ giao nhận, phê duyệt và thanh toán
Phiếu đánh giá nhà cung cấp	Ghi nhận và xếp loại kết quả thực hiện đơn hàng của nhà cung cấp

4.3.1.1.5 Biểu mẫu

Bảng 4.25: *Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình mua sắm vaccine*

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-01	Phiếu dự báo nhu cầu vaccine	Chủng loại, lượng tồn kho, nhu cầu dự kiến, số lượng cần mua và thời điểm cần cung ứng
BM-02	Phiếu yêu cầu đặt hàng	Tên vaccine, quy cách, số lượng, thời gian giao, điều kiện bảo quản và ngân sách dự kiến
BM-03	Phiếu đánh giá báo giá	Giá, khả năng cung ứng, tiến độ giao hàng, điều kiện thanh toán và kết quả so sánh nhà cung cấp
BM-04	Đơn đặt hàng vaccine	Nhà cung cấp, chủng loại, số lượng, đơn giá, địa điểm giao và các điều kiện mua hàng
BM-05	Phiếu kiểm tra vaccine và chứng từ	Số lượng, số lô, hạn sử dụng, bao bì, nhiệt độ vận chuyển và hồ sơ chất lượng
BM-06	Biên bản nghiệm thu vaccine	Kết quả kiểm tra, sai lệch phát hiện, hướng xử lý và xác nhận vaccine đạt yêu cầu
BM-07	Phiếu nhập kho vaccine	Tên vaccine, số lô, hạn sử dụng, số lượng nhập, vị trí bảo quản và thời gian nhập kho
BM-08	Phiếu đối chiếu hóa đơn	Đối chiếu đơn đặt hàng, giao nhận, nghiệm thu, nhập kho, đơn giá và giá trị thanh toán
BM-09	Phiếu đánh giá nhà cung cấp	Chất lượng vaccine, tiến độ giao hàng, mức độ đáp ứng, khả năng phối hợp và kết quả xếp loại

4.3.1.2 Phương pháp phỏng vấn

4.3.1.2.1 Đối tượng phỏng vấn

Bảng 4.26: *Đối tượng phỏng vấn trong quy trình mua sắm vaccine*

Đối tượng	Mục tiêu phỏng vấn
Bộ phận mua hàng	Làm rõ cách dự báo nhu cầu, lập yêu cầu, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp
Bộ phận kho	Xác định cách tiếp nhận, kiểm tra, nghiệm thu và nhập kho vaccine
Tài chính	Làm rõ việc đối chiếu hóa đơn, phê duyệt và thanh toán
Nhà cung cấp vaccine	Xác định khả năng báo giá, cung ứng, giao hàng và xử lý sai lệch
Người phê duyệt mua sắm	Làm rõ tiêu chí phê duyệt và kiểm soát ngân sách mua vaccine

4.3.1.2.2 Câu hỏi định tính

Câu hỏi có cấu trúc

1. DT-CT-01. Khi dữ liệu dự báo chưa đầy đủ, phương án xử lý phù hợp là gì?

- *Đối tượng trả lời:* Bộ phận mua hàng.
- *Hình thức trả lời:* Chọn một phương án.
- *Các phương án:*

a. Vẫn lập dự báo.

- b. Bổ sung và xác minh đến khi dữ liệu đầy đủ.
- c. Sử dụng hoàn toàn dữ liệu kỳ trước.
- d. Chuyển trách nhiệm cho Bộ phận kho.

2. DT-CT-02. Những tiêu chí nào được sử dụng để lựa chọn nhà cung cấp?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Giá và điều kiện thanh toán.
 - b. Chất lượng vaccine.
 - c. Năng lực cung ứng.
 - d. Tiến độ giao hàng.
 - e. Khả năng duy trì dây chuyền lạnh.

3. DT-CT-03. Khi điều khoản mua hàng chưa đạt yêu cầu, cách xử lý phù hợp là gì?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Vẫn gửi đơn đặt hàng.
 - b. Đàm phán lại đến khi thống nhất.
 - c. Tự thay đổi điều khoản.
 - d. Hủy toàn bộ nhu cầu mua.

4. DT-CT-04. Khi vaccine hoặc chứng từ không đạt yêu cầu, cần xử lý như thế nào?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kho.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Vãn nhập kho.
 - b. Yêu cầu đổi và kiểm tra lại vaccine.
 - c. Chỉ ghi nhận sai lệch.
 - d. Chuyển thẳng hóa đơn cho Tài chính.

5. DT-CT-05. Những hồ sơ nào cần đối chiếu trước khi thanh toán?

- *Đối tượng trả lời: Tài chính.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Đơn đặt hàng.
 - b. Phiếu giao hàng.
 - c. Biên bản nghiệm thu.
 - d. Phiếu nhập kho.
 - e. Hóa đơn.

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DT-KCT-01. Anh/chị hãy mô tả những khó khăn thường gặp khi dự báo nhu cầu vaccine.

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.*

2. DT-KCT-02. Những vướng mắc nào thường phát sinh khi lựa chọn và đàm phán với nhà cung cấp?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.*

3. DT-KCT-03. Những sai lệch nào thường được phát hiện khi tiếp nhận vaccine và chứng từ?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kho.*

4. DT-KCT-04. Những nguyên nhân nào thường làm chậm quá trình đối chiếu và thanh toán?

- *Đối tượng trả lời: Tài chính.*

5. DT-KCT-05. Theo anh/chị, hoạt động phối hợp giao hàng và xử lý sai lệch cần cải thiện ở điểm nào?

- *Đối tượng trả lời: Nhà cung cấp.*

4.3.1.2.3 Câu hỏi định lượng

Câu hỏi có cấu trúc

1. DL-CT-01. Thời gian trung bình để hoàn thành một yêu cầu đặt hàng là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 1 ngày.
 - b. Từ 1–2 ngày.
 - c. Từ 3–5 ngày.
 - d. Trên 5 ngày.

2. DL-CT-02. Thời gian trung bình từ khi yêu cầu báo giá đến khi lựa chọn nhà cung cấp là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 3 ngày.
 - b. Từ 3–5 ngày.
 - c. Từ 6–10 ngày.
 - d. Trên 10 ngày.

3. DL-CT-03. Tỷ lệ đơn hàng được giao đúng thời hạn là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 80%.

- b. Từ 80%–89%.
- c. Từ 90%–97%.
- d. Trên 97%.

4. DL-CT-04. Những sai lệch nào phát sinh thường xuyên khi nhận vaccine?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận kho.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Sai hoặc thiếu số lượng.
 - b. Sai chủng loại.
 - c. Không bảo đảm nhiệt độ.
 - d. Bao bì hoặc vaccine hư hỏng.
 - e. Thiếu chứng từ.

5. DL-CT-05. Tỷ lệ hóa đơn khớp chứng từ ngay lần đối chiếu đầu tiên là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Tài chính.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 80%.
 - b. Từ 80%–89%.
 - c. Từ 90%–97%.
 - d. Trên 97%.

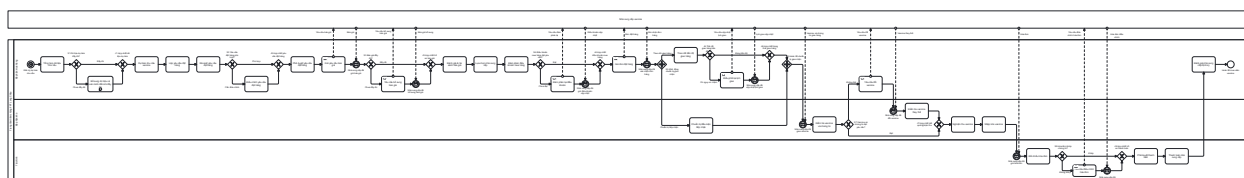
Câu hỏi không có cấu trúc

1. DL-KCT-01. Mỗi tháng phát sinh bao nhiêu yêu cầu mua vaccine và tổng giá trị mua trung bình là bao nhiêu?
 - Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.
 - Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
 - Đơn vị đo: Yêu cầu/tháng, đồng/tháng.
2. DL-KCT-02. Trung bình mỗi yêu cầu nhận được bao nhiêu báo giá và mất bao lâu để lựa chọn nhà cung cấp?
 - Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.
 - Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
 - Đơn vị đo: Báo giá/yêu cầu, ngày.
3. DL-KCT-03. Mỗi tháng có bao nhiêu đơn hàng giao chậm và thời gian chậm trung bình là bao lâu?
 - Đối tượng trả lời: Bộ phận mua hàng.
 - Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
 - Đơn vị đo: Đơn hàng/tháng, ngày.
4. DL-KCT-04. Mỗi tháng có bao nhiêu lô vaccine không đạt yêu cầu và tỷ lệ phải đổi hoặc bổ sung là bao nhiêu?
 - Đối tượng trả lời: Bộ phận kho.
 - Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
 - Đơn vị đo: Lô/tháng, %.

5. DL-KCT-05. Mỗi tháng có bao nhiêu hóa đơn phải điều chỉnh và thời gian thanh toán trung bình là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Tài chính.*
- *Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.*
- *Đơn vị đo: Hóa đơn/tháng, ngày.*

4.3.1.3 Mô hình hóa quy trình



Hình 4.10: Sơ đồ BPMN quản lý mua sắm vaccine
(Phóng to để xem chi tiết)

4.3.2 Quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng

4.3.2.1 Phương pháp dựa trên bằng chứng

4.3.2.1.1 Mô tả quy trình

Quy trình gồm các bước chi tiết như sau:

1. Dự báo nhu cầu nhân lực theo lượng khách dự kiến

- Mục tiêu: xác định nhu cầu bác sĩ, điều dưỡng và nhân sự hỗ trợ phù hợp với lượng khách và kế hoạch hoạt động của trung tâm.
- Thực hiện:
 - Khi đến kỳ lập kế hoạch nhân sự, Bộ phận nhân sự tổng hợp lượng khách dự kiến dựa trên lịch hẹn, dữ liệu các kỳ trước và tình hình tiêm chủng.

- Giám đốc trung tâm xác nhận kế hoạch hoạt động, thời gian phục vụ, số phòng tiêm và các chương trình dự kiến triển khai.
- Sau khi có đầy đủ hai nguồn dữ liệu, Bộ phận nhân sự dự báo nhu cầu nhân lực theo từng vị trí, ca làm việc và khu vực.
- Bộ phận nhân sự so sánh nhu cầu dự báo với nguồn nhân lực hiện có.
- Nếu nhân lực hiện có đáp ứng nhu cầu, quy trình chuyển sang rà soát điều kiện chuyên môn.
- Nếu thiếu nhân lực, Bộ phận nhân sự xác định số lượng, vị trí cần bổ sung và triển khai tuyển dụng.

2. Tuyển dụng, đào tạo và cấp chứng nhận chuyên môn

- Mục tiêu: bảo đảm trung tâm có đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và chứng nhận chuyên môn trước khi được phân công làm việc.
- Thực hiện:
 - Khi phát sinh thiếu hụt, Bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự theo số lượng và vị trí đã xác định.
 - Bộ phận nhân sự rà soát điều kiện chuyên môn của nhân sự hiện có và nhân sự mới tuyển dụng, bao gồm bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đào tạo và năng lực nghiệp vụ.
 - Nếu nhân sự đã đáp ứng yêu cầu, nhân sự được đưa vào danh sách đủ điều kiện để lập lịch làm việc.
 - Nếu chưa đáp ứng, Bộ phận nhân sự tổ chức đào tạo chuyên môn cho nhân sự.
 - Bác sĩ/Điều dưỡng tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo theo yêu cầu.
 - Sau khi hoàn tất đào tạo, Bộ phận nhân sự cập nhật chứng nhận chuyên môn và xác nhận nhân sự đủ điều kiện làm việc.

3. Lập lịch làm việc và phân công theo ca/khu vực

- Mục tiêu: bố trí bác sĩ và điều dưỡng phù hợp với nhu cầu hoạt động của từng ca, từng khu vực và yêu cầu chuyên môn.
- Thực hiện:
 - Bộ phận nhân sự căn cứ vào nhu cầu nhân lực, danh sách nhân sự đủ điều kiện, lịch nghỉ và khả năng làm việc để lập lịch và phân công.
 - Lịch dự kiến xác định rõ nhân sự, ca trực, ngày làm việc, khu vực và vị trí chuyên môn.
 - Giám đốc trung tâm xem xét và phê duyệt lịch làm việc.
 - Nếu lịch cần điều chỉnh, Bộ phận nhân sự và Giám đốc trung tâm phối hợp điều chỉnh lịch làm việc và phê duyệt đến khi lịch đáp ứng yêu cầu.
 - Khi lịch được phê duyệt, Bộ phận nhân sự ban hành lịch làm việc.
 - Bác sĩ/Điều dưỡng kiểm tra phân công ca trực và xác nhận khả năng nhận ca.
 - Nếu không thể nhận ca, nhân sự gửi yêu cầu thay ca, Bộ phận nhân sự bố trí người thay thế, cập nhật lịch và chuyển phân công điều chỉnh cho các bên liên quan.
 - Sau khi phương án phân công phù hợp được xác lập, Bác sĩ/Điều dưỡng thực hiện ca trực được giao.

4. Theo dõi chấm công và năng suất làm việc

- Mục tiêu: kiểm soát thời gian làm việc, mức độ tuân thủ lịch và hiệu quả thực hiện công việc của từng nhân sự.
- Thực hiện:
 - Sau khi nhân sự thực hiện ca trực, Bộ phận nhân sự theo dõi dữ liệu chấm công và đối chiếu với lịch làm việc, lịch thay ca đã ban hành.

- Nếu dữ liệu chính xác, thông tin được sử dụng để theo dõi năng suất làm việc.
- Nếu có sai lệch, Bộ phận nhân sự đối soát dữ liệu chấm công với các thông tin liên quan.
- Bác sĩ/Điều dưỡng xác nhận nguyên nhân sai lệch, chẳng hạn như đổi ca, nghỉ đột xuất, điều chuyển hoặc lỗi ghi nhận.
- Sau khi sai lệch được xác minh, Bộ phận nhân sự hoàn thiện dữ liệu chấm công.
- Bộ phận nhân sự theo dõi năng suất dựa trên số ca làm việc, lượng khách phục vụ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chất lượng công việc.

5. Xử lý thay ca và bổ sung nhân sự tại thời gian cao điểm

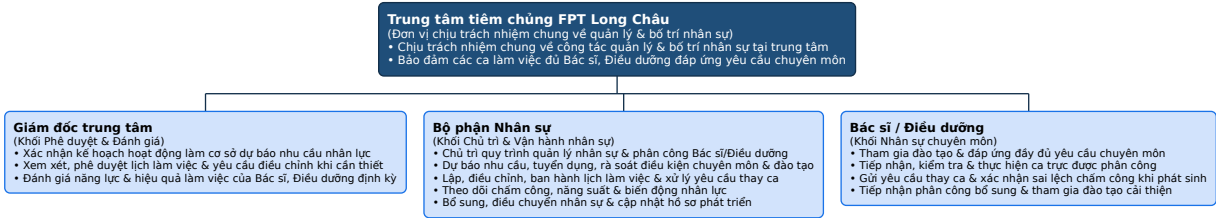
- Mục tiêu: kịp thời điều chỉnh nguồn nhân lực khi phát sinh thiếu người hoặc lượng khách tăng cao, bảo đảm hoạt động của trung tâm không bị gián đoạn.
- Thực hiện:
 - Bộ phận nhân sự theo dõi biến động nhân lực và tình hình phục vụ thực tế tại trung tâm.
 - Nếu không phát sinh thiếu hụt nhân sự hoặc lượng khách tăng cao, trung tâm tiếp tục duy trì phương án bố trí hiện tại.
 - Nếu phát sinh thiếu nhân sự hoặc tăng lượng khách, Bộ phận nhân sự đánh giá vị trí, thời gian và số lượng nhân sự cần bổ sung.
 - Bộ phận nhân sự rà soát nguồn lực sẵn có để bố trí người thay ca, tăng cường hoặc điều chuyển nhân sự giữa các ca và khu vực.
 - Việc bổ sung phải bảo đảm nhân sự có chuyên môn và chứng nhận phù hợp với vị trí được giao.
 - Bác sĩ/Điều dưỡng tiếp nhận phân công bổ sung và thực hiện nhiệm vụ theo phương án điều chỉnh.

- Sau khi nhân sự được bố trí phù hợp, trạng thái phân công được cập nhật để phục vụ hoạt động và đánh giá tiếp theo.

6. Đánh giá và phát triển nhân sự định kỳ

- Mục tiêu: đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc và xây dựng phương án phát triển phù hợp cho từng nhân sự.
- Thực hiện:
 - Khi đến kỳ đánh giá nhân sự, Bộ phận nhân sự tổng hợp dữ liệu chấm công, năng suất, kết quả thực hiện công việc, mức độ tuân thủ và kết quả đào tạo.
 - Giám đốc trung tâm đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc của từng bác sĩ, điều dưỡng.
 - Nếu kết quả đạt yêu cầu, Bộ phận nhân sự xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp cho nhân sự.
 - Nếu kết quả cần cải thiện, Bộ phận nhân sự lập kế hoạch đào tạo bổ sung.
 - Bác sĩ/Điều dưỡng thuộc trường hợp cần cải thiện tham gia chương trình đào tạo theo kế hoạch.
 - Bộ phận nhân sự cập nhật kết quả đánh giá, phương án phát triển hoặc đào tạo bổ sung vào hồ sơ nhân sự.
 - Quy trình kết thúc khi hồ sơ phát triển nhân sự được cập nhật đầy đủ.

4.3.2.1.2 Sơ đồ tổ chức



Hình 4.11: Cơ cấu tổ chức quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ- điều dưỡng

4.3.2.1.3 Kế hoạch làm việc

Bảng 4.27: Kế hoạch làm việc trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc kiểm soát	Đầu ra
Định kỳ tháng/quý	Tổng hợp lượng khách và dự báo nhu cầu nhân lực	Bộ phận nhân sự	Hoàn thành trước kỳ lập lịch làm việc	Báo cáo nhu cầu nhân lực
Sau khi hoàn thành dự báo	So sánh nhu cầu với nguồn nhân lực hiện có	Bộ phận nhân sự	Hoàn thành trước khi tuyển dụng hoặc lập lịch	Kết quả xác định thiếu hụt nhân sự

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Khi phát sinh thiếu nhân lực	Tuyển dụng và bổ sung nhân sự	Bộ phận nhân sự	Hoàn thành trước thời điểm cần bố trí nhân sự	Danh sách nhân sự được tuyển dụng
Trước khi phân công làm việc	Rà soát điều kiện chuyên môn và tổ chức đào tạo	Bộ phận nhân sự	Hoàn thành trước khi đưa nhân sự vào lịch	Danh sách nhân sự đủ điều kiện chuyên môn
Trước mỗi kỳ làm việc	Lập, điều chỉnh và phê duyệt lịch làm việc	Bộ phận nhân sự, Giám đốc trung tâm	Hoàn thành trước khi ban hành lịch	Lịch làm việc được phê duyệt
Sau khi lịch được ban hành	Kiểm tra phân công và xử lý yêu cầu thay ca	Bộ phận nhân sự	Hoàn thành trước thời điểm bắt đầu ca	Phân công ca trực khả thi
Trong và sau mỗi ca làm việc	Theo dõi, đối soát chấm công và năng suất	Bộ phận nhân sự	Hoàn thành trước kỳ tổng hợp đánh giá	Dữ liệu chấm công và năng suất đã xác nhận

Tiếp tục ở trang sau

Thời gian	Hoạt động	Đơn vị chủ trì	Thời hạn hoặc mốc kiểm soát	Đầu ra
Khi thiếu người hoặc khách tăng	Bổ sung, điều chuyển nhân sự giữa các ca/khu vực	Bộ phận nhân sự	Thực hiện ngay khi phát sinh nhu cầu	Phương án bố trí nhân sự bổ sung
Định kỳ tháng/quý	Đánh giá năng lực và xây dựng kế hoạch phát triển	Giám đốc trung tâm, Bộ phận nhân sự	Hoàn thành trước kỳ lập kế hoạch nhân sự tiếp theo	Kết quả đánh giá và kế hoạch phát triển nhân sự

4.3.2.1.4 Thuật ngữ và số tay

Bảng 4.28: Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong quy trình
Dự báo nhu cầu nhân lực	Xác định số lượng bác sĩ, điều dưỡng cần bố trí theo lượng khách, ca làm việc, khu vực và kế hoạch hoạt động
Điều kiện chuyên môn	Các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đào tạo và năng lực cần có của nhân sự
Thay ca	Việc bố trí nhân sự khác thực hiện ca trực khi người được phân công ban đầu không thể nhận ca

Tiếp tục ở trang sau

Thuật ngữ	Định nghĩa sử dụng trong quy trình
Điều chuyển nhân sự	Việc bố trí nhân sự sang ca hoặc khu vực khác để đáp ứng nhu cầu vận hành thực tế
Năng suất làm việc	Mức độ hoàn thành công việc dựa trên số ca, lượng khách phục vụ, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

Bảng 4.29: Sổ tay và tài liệu sử dụng trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng

Sổ tay / Tài liệu	Nội dung sử dụng
Quy trình dự báo nhu cầu nhân lực	Hướng dẫn tổng hợp lượng khách, kế hoạch hoạt động và xác định nhu cầu nhân sự
Quy định tuyển dụng nhân sự y tế	Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ và các bước tuyển dụng bác sĩ, điều dưỡng
Tiêu chuẩn chuyên môn theo vị trí	Quy định bằng cấp, chứng chỉ, năng lực và điều kiện làm việc của từng vị trí
Quy trình đào tạo và cấp chứng nhận	Hướng dẫn tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả và cập nhật chứng nhận chuyên môn
Quy trình đánh giá và phát triển nhân sự	Hướng dẫn đánh giá định kỳ, lập kế hoạch đào tạo và cập nhật hồ sơ phát triển

4.3.2.1.5 Biểu mẫu

Bảng 4.30: Danh mục biểu mẫu sử dụng trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng

Mã biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Nội dung chính
BM-01	Phiếu dự báo nhu cầu nhân lực	Lượng khách dự kiến, vị trí, ca làm việc, số nhân sự hiện có và số lượng cần bổ sung
BM-02	Phiếu đề nghị tuyển dụng	Vị trí tuyển dụng, số lượng, yêu cầu chuyên môn, thời gian cần nhân sự và lý do tuyển
BM-03	Phiếu rà soát điều kiện chuyên môn	Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đào tạo, kinh nghiệm và kết quả rà soát
BM-04	Phiếu theo dõi đào tạo	Nội dung đào tạo, thời gian, người tham gia, kết quả đánh giá và chứng nhận được cấp
BM-05	Phiếu đối soát chấm công	Thời gian làm việc thực tế, sai lệch, nguyên nhân, kết quả xác minh và điều chỉnh
BM-06	Phiếu đánh giá nhân sự	Năng lực chuyên môn, năng suất, mức độ tuân thủ, chất lượng công việc và kết quả xếp loại
BM-07	Kế hoạch phát triển nhân sự	Nội dung cần phát triển, chương trình đào tạo, thời gian thực hiện và mục tiêu cần đạt

4.3.2.2 Phương pháp phỏng vấn

4.3.2.2.1 Đối tượng phỏng vấn

Bảng 4.31: *Đối tượng phỏng trong quy trình quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng*

Đối tượng	Mục tiêu phỏng vấn
Bộ phận nhân sự	Làm rõ cách dự báo nhu cầu, tuyển dụng, đào tạo, lập lịch, chấm công và điều chuyển nhân sự
Giám đốc trung tâm	Xác định tiêu chí xác nhận nhu cầu, phê duyệt lịch và đánh giá hiệu quả nhân sự
Bác sĩ/Điều dưỡng	Làm rõ việc tiếp nhận phân công, thay ca, chấm công và tham gia đào tạo

4.3.2.2.2 Câu hỏi định tính

Câu hỏi có cấu trúc

1. DT-CT-01. Khi nhân lực hiện có không đáp ứng nhu cầu, phương án xử lý phù hợp là gì?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Giữ nguyên lịch làm việc.
 - b. Tuyển dụng hoặc bổ sung nhân sự.

- c. Giảm số ca phục vụ.
- d. Phân công nhân sự chưa đủ điều kiện.

2. DT-CT-02. Những yếu tố nào được sử dụng để dự báo nhu cầu nhân lực?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Lượng khách dự kiến.
 - b. Kế hoạch hoạt động.
 - c. Số phòng tiêm và ca làm việc.
 - d. Lịch nghỉ của nhân sự.
 - e. Dữ liệu vận hành kỳ trước.

3. DT-CT-03. Khi nhân sự chưa đáp ứng điều kiện chuyên môn, cần xử lý như thế nào?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Vãn bố trí làm việc.
 - b. Tổ chức đào tạo và cập nhật chứng nhận.
 - c. Chỉ ghi nhận vào hồ sơ.
 - d. Chuyển sang ca khác.

4. DT-CT-04. Khi lịch làm việc chưa phù hợp, phương án xử lý là gì?

- *Đối tượng trả lời: Giám đốc trung tâm.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Vãn ban hành lịch.
 - b. Yêu cầu điều chỉnh và phê duyệt lại.
 - c. Hủy toàn bộ lịch.
 - d. Để nhân sự tự sắp xếp.

5. DT-CT-05. Khi không thể nhận ca, nhân sự cần thực hiện những nội dung nào?

- *Đối tượng trả lời: Bác sĩ/Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Gửi yêu cầu thay ca.
 - b. Nêu rõ lý do.
 - c. Xác định ca cần thay.
 - d. Chờ phân công điều chỉnh.
 - e. Tự ý nghỉ ca.

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DT-KCT-01. Anh/chị hãy mô tả những khó khăn thường gặp khi dự báo nhu cầu nhân lực.
 - *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
2. DT-KCT-02. Những vướng mắc nào thường phát sinh khi lập và điều chỉnh lịch làm việc?
 - *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
3. DT-KCT-03. Những tiêu chí nào quan trọng nhất khi phê duyệt lịch và đánh giá nhân sự?
 - *Đối tượng trả lời: Giám đốc trung tâm.*
4. DT-KCT-04. Những nguyên nhân nào thường dẫn đến yêu cầu thay ca hoặc sai lệch chấm công?
 - *Đối tượng trả lời: Bác sĩ/Điều dưỡng.*
5. DT-KCT-05. Hoạt động đào tạo và phân công hiện tại cần cải thiện ở những điểm nào?
 - *Đối tượng trả lời: Bác sĩ/Điều dưỡng.*

4.3.2.2.3 Câu hỏi định lượng

Câu hỏi có cấu trúc

1. DL-CT-01. Thời gian trung bình để hoàn thành dự báo nhu cầu nhân lực là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 1 ngày.
 - b. Từ 1–2 ngày.
 - c. Từ 3–5 ngày.
 - d. Trên 5 ngày.

2. DL-CT-02. Thời gian trung bình để lập và phê duyệt lịch làm việc là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 1 ngày.
 - b. Từ 1–2 ngày.
 - c. Từ 3–5 ngày.
 - d. Trên 5 ngày.

3. DL-CT-03. Tỷ lệ ca trực được bố trí đủ nhân sự là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Dưới 80%.
 - b. Từ 80%–89%.
 - c. Từ 90%–97%.
 - d. Trên 97%.

4. DL-CT-04. Những nguyên nhân thay ca nào phát sinh thường xuyên?

- *Đối tượng trả lời: Bác sĩ/Điều dưỡng.*
- *Hình thức trả lời: Chọn nhiều phương án.*
- *Các phương án:*
 - a. Nghỉ phép.
 - b. Nghỉ đột xuất.
 - c. Trùng lịch làm việc.
 - d. Sức khỏe không bảo đảm.
 - e. Phân công chưa phù hợp.

5. DL-CT-05. Tỷ lệ nhân sự đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Giám đốc trung tâm.*
- *Hình thức trả lời: Chọn một phương án.*
- *Các phương án:*

- a. Dưới 70%.
- b. Từ 70%–79%.
- c. Từ 80%–89%.
- d. Từ 90% trở lên.

Câu hỏi không có cấu trúc

1. DL-KCT-01. Mỗi kỳ cần bố trí bao nhiêu bác sĩ, điều dưỡng và tỷ lệ thiếu hụt trung bình là bao nhiêu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.*
- *Đơn vị đo: Người/kỳ, %.*

2. DL-KCT-02. Trung bình mỗi kỳ mất bao lâu để lập, điều chỉnh và phê duyệt lịch làm việc?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.*
- *Đơn vị đo: Ngày/kỳ.*

3. DL-KCT-03. Mỗi tháng phát sinh bao nhiêu yêu cầu thay ca và thời gian xử lý trung bình là bao lâu?

- *Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.*
- *Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.*
- *Đơn vị đo: Yêu cầu/tháng, giờ hoặc ngày.*

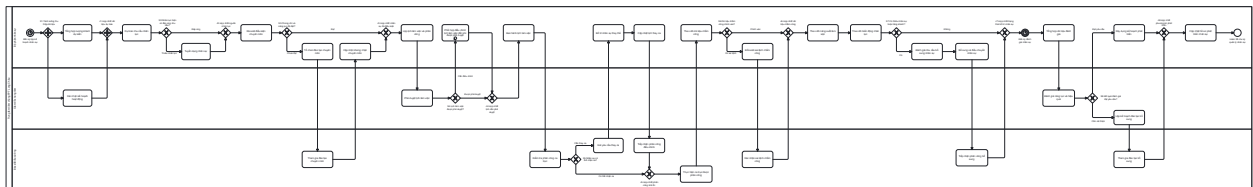
4. DL-KCT-04. Mỗi tháng có bao nhiêu trường hợp sai lệch chấm công và tỷ lệ được xử lý đúng hạn là bao nhiêu?

- Đối tượng trả lời: Bộ phận nhân sự.
- Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
- Đơn vị đo: Trường hợp/tháng, %.

5. DL-KCT-05. Mỗi kỳ có bao nhiêu nhân sự cần đào tạo bổ sung và tỷ lệ hoàn thành đào tạo là bao nhiêu?

- Đối tượng trả lời: Giám đốc trung tâm.
- Hình thức trả lời: Trả lời số liệu.
- Đơn vị đo: Người/kỳ, %.

4.3.2.3 Mô hình hóa quy trình



Hình 4.12: Sơ đồ BPMN quản lý nhân sự và phân công bác sĩ/ điều dưỡng
(Phóng to để xem chi tiết)

Chương 5

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

5.1 Phân tích định tính

5.1.1 Quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

5.1.1.1 Phân tích giá trị gia tăng

Hoạt động tăng giá trị (VA) là những hoạt động trực tiếp giúp khách hàng lựa chọn và nhận được lịch tiêm phù hợp. Trong quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm, các hoạt động như tìm hiểu thông tin, lựa chọn vaccine và thời gian tiêm, nhận phương án thay thế, xác nhận lịch và nhận thông báo nhắc lịch giúp khách hàng chủ động sắp xếp việc tiêm chủng, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế tình trạng đến trung tâm nhưng không có vaccine hoặc khung giờ phục vụ. Đây là những giá trị mà khách hàng có thể trực tiếp nhận biết trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Hoạt động tăng giá trị trong doanh nghiệp (BVA) không tạo ra giá trị mà khách hàng nhìn thấy ngay nhưng cần thiết để bảo đảm lịch tiêm được tạo chính xác và trung tâm có đủ khả năng phục vụ. Các hoạt động kiểm tra tồn kho vaccine, kiểm tra khung giờ, giữ slot, tra cứu hồ sơ, kiểm tra thông tin, tạo lịch chính thức và chuyển lịch đến trung tâm giúp FPT Long Châu kiểm soát nguồn lực, hạn chế trùng lịch và bảo đảm dữ liệu giữa các hệ

thống được thống nhất.

Ngược lại, hoạt động không tăng giá trị (NVA) chủ yếu phát sinh khi phải xử lý lại do vaccine hoặc khung giờ không khả dụng, thông tin khách hàng chưa hợp lệ, khách hàng không hoàn tất đăng ký hoặc hệ thống gửi thông báo thất bại. Những hoạt động này không trực tiếp tạo thêm giá trị cho khách hàng và làm tăng thời gian xử lý. Doanh nghiệp cần giảm thiểu thông qua đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, kiểm tra dữ liệu ngay khi nhập, tự động giải phóng slot và nâng cao độ ổn định của dịch vụ gửi thông báo.

Bảng 5.1: *Phân loại hoạt động quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm*

Hoạt động	Đơn vị thực hiện	Phân loại
Tìm hiểu thông tin tiêm chủng	Khách hàng	VA
Chọn vaccine, trung tâm và lịch tiêm	Khách hàng	VA
Gửi yêu cầu kiểm tra khả dụng	Khách hàng	VA
Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra	Hệ thống đặt lịch	BVA
Kiểm tra tồn kho vaccine	Hệ thống quản lý vaccine	BVA
Đề xuất vaccine thay thế	Hệ thống đặt lịch	VA
Lựa chọn vaccine thay thế	Khách hàng	VA
Phối hợp lựa chọn và kiểm tra lại vaccine	Hệ thống và khách hàng	NVA
Kiểm tra khung giờ khả dụng	Hệ thống đặt lịch	BVA
Đề xuất và lựa chọn khung giờ thay thế	Hệ thống và khách hàng	VA
Phối hợp lựa chọn và kiểm tra lại khung giờ	Hệ thống và khách hàng	NVA
Giữ slot tạm thời	Hệ thống đặt lịch	BVA
Tra cứu hồ sơ người được tiêm	Hệ thống đặt lịch	BVA
Nhập và gửi thông tin đăng ký	Khách hàng	VA
Tạo hồ sơ người được tiêm	Hệ thống đặt lịch	BVA

Tiếp tục ở trang sau

Hoạt động	Đơn vị thực hiện	Phân loại
Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin	Hệ thống đặt lịch	BVA
Bổ sung, sửa và kiểm tra lại thông tin	Khách hàng và hệ thống	NVA
Gửi thông tin lịch hẹn	Hệ thống đặt lịch	VA
Kiểm tra và xác nhận lịch hẹn	Khách hàng	VA
Tạo lịch tiêm chính thức	Hệ thống đặt lịch	VA
Gửi thông báo xác nhận đặt lịch	Hệ thống đặt lịch	VA
Tiếp nhận lịch tiêm đã xác nhận	Nhân viên trung tâm	BVA
Gửi thông báo nhắc lịch	Hệ thống đặt lịch	VA
Cập nhật trạng thái đã nhắc lịch	Hệ thống đặt lịch	BVA
Hủy hoặc giải phóng slot	Hệ thống đặt lịch	NVA
Gửi xác nhận hoặc nhắc lịch thủ công	Nhân viên CSKH	NVA
Ghi nhận và xử lý lỗi tạo lịch	Hệ thống đặt lịch	NVA

5.1.1.2 Phân tích sự lãng phí

5.1.1.2.1 Sự vận chuyển (Move)

Lãng phí do sự vận chuyển không cần thiết (Transportation)

Lãng phí vận chuyển trong quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm phát sinh khi dữ liệu phải được chuyển qua nhiều hệ thống hoặc bộ phận nhưng không được đồng bộ tự động. Quy trình có sự trao đổi thông tin giữa Hệ thống đặt lịch, Hệ thống quản lý vaccine, Nhân viên trung tâm và Nhân viên CSKH. Nếu mỗi bên sử dụng một nguồn dữ liệu riêng, thông tin vaccine, slot và lịch tiêm có thể phải chuyển thủ công hoặc đối chiếu nhiều lần.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Dữ liệu tồn kho vaccine phải chuyển từ Hệ thống quản lý vaccine sang Hệ thống

đặt lịch.

- Lịch đã xác nhận phải chuyển từ Hệ thống đặt lịch đến Nhân viên trung tâm.
 - Thông tin gửi xác nhận hoặc nhắc lịch thất bại phải chuyển cho Nhân viên CSKH xử lý.
 - Nhân viên phải gửi lại thông tin lịch qua điện thoại hoặc tin nhắn khi hệ thống tự động không hoạt động.
- Tác động:
 - Làm tăng thời gian xử lý yêu cầu đặt lịch.
 - Dễ phát sinh sai lệch giữa tồn kho thực tế, slot và lịch trên hệ thống.
 - Có nguy cơ lịch đã tạo nhưng trung tâm chưa tiếp nhận được.
 - Tăng khối lượng phối hợp và đối chiếu giữa các bộ phận.
 - Hướng khắc phục:
 - Đồng bộ dữ liệu vaccine, slot và lịch tiêm theo thời gian thực.
 - Sử dụng một mã lịch thống nhất giữa các hệ thống.
 - Tự động chuyển lỗi gửi thông báo đến hàng đợi xử lý của CSKH.

Lãng phí do sự chuyển động (Motion)

Lãng phí chuyển động là những thao tác không cần thiết mà khách hàng hoặc nhân viên phải thực hiện khi sử dụng nhiều màn hình, công cụ hoặc kênh liên lạc khác nhau.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Khách hàng phải chuyển qua nhiều màn hình để xem vaccine, trung tâm và khung giờ.

- Khách hàng phải nhập lại thông tin đã có trong hồ sơ.
 - Nhân viên CSKH phải chuyển giữa hệ thống đặt lịch, phần mềm gửi tin và điện thoại để gửi thủ công.
 - Nhân viên trung tâm phải tìm kiếm và đối chiếu lịch trên nhiều danh sách khác nhau.
- Tác động:
 - Kéo dài thời gian đăng ký và xử lý.
 - Tăng khả năng nhập sai hoặc bỏ sót thông tin.
 - Làm giảm trải nghiệm của khách hàng.
 - Tăng khối lượng thao tác thủ công cho nhân viên.
 - Hướng khắc phục:
 - Tự động điền thông tin từ hồ sơ hiện có.
 - Thiết kế một màn hình thống nhất cho vaccine, trung tâm và khung giờ.
 - Tích hợp chức năng gửi lại thông báo ngay trên hệ thống đặt lịch.
 - Cung cấp danh sách lịch tập trung cho trung tâm.

5.1.1.2.2 Giữ lại (Hold)

Lãng phí do Kho (Inventory)

Trong quy trình đặt lịch, tồn kho không chỉ là vaccine mà còn bao gồm slot tạm giữ, hồ sơ chưa hoàn tất, yêu cầu đang chờ xử lý và thông báo chưa gửi được.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Slot được giữ nhưng khách hàng không hoàn tất thông tin hoặc không xác nhận.

- Nhiều yêu cầu đặt lịch ở trạng thái chờ trong thời gian dài.
- Hồ sơ đăng ký dở dang hoặc trùng lặp vẫn được lưu trên hệ thống.
- Danh sách xác nhận và nhắc lịch thất bại chưa được CSKH xử lý.
- Lịch đã tạo nhưng chưa được đồng bộ đến trung tâm.
- Tác động:
 - Làm giảm số lượng slot có thể cung cấp cho khách hàng khác.
 - Gây sai lệch về khả năng phục vụ thực tế của trung tâm.
 - Tăng khối lượng dữ liệu cần quản lý và kiểm tra.
 - Có thể gây thiếu lịch giả tạo trong khi slot thực tế chưa được sử dụng.
- Hướng khắc phục:
 - Thiết lập thời hạn giữ slot phù hợp.
 - Tự động giải phóng slot khi khách hàng không hoàn tất.
 - Xóa hoặc hợp nhất hồ sơ trùng lặp.
 - Theo dõi các yêu cầu, lịch và thông báo tồn đọng trên bảng giám sát.

Lãng phí do Chờ đợi (Waiting)

Lãng phí chờ đợi xuất hiện khi khách hàng, hệ thống hoặc nhân viên không thể tiếp tục công việc do phải chờ kết quả từ bước khác.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Khách hàng chờ hệ thống kiểm tra vaccine và khung giờ.
 - Hệ thống chờ khách hàng lựa chọn phương án thay thế.
 - Slot bị giữ trong lúc chờ khách hàng nhập thông tin và xác nhận.

- Nhân viên trung tâm chờ lịch được chuyển từ hệ thống.
- Khách hàng chờ CSKH gửi xác nhận hoặc nhắc lịch thủ công.
- Hệ thống chờ đến thời điểm trước lịch tiêm 24 giờ để kích hoạt nhắc lịch.
- Tác động:
 - Kéo dài tổng thời gian hoàn tất đặt lịch.
 - Làm giảm khả năng sử dụng slot hiệu quả.
 - Có thể khiến khách hàng từ bỏ quá trình đăng ký.
 - Tăng nguy cơ thông báo được gửi quá muộn.
- Hướng khắc phục:
 - Kiểm tra vaccine và slot theo thời gian thực.
 - Hiển thị thời gian còn lại của slot tạm giữ.
 - Tự động nhắc khách hàng hoàn tất đăng ký.
 - Thiết lập SLA cho các trường hợp CSKH phải xử lý thủ công.

5.1.1.2.3 Làm quá mức (Over-do)

Lỗi khi thực hiện (Defects)

Lỗi là các sai sót trong dữ liệu, xử lý hoặc tích hợp khiến quy trình phải điều chỉnh hoặc thực hiện lại.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Tồn kho trên hệ thống khác với tồn kho thực tế.
 - Slot được hiển thị còn trống nhưng đã có khách hàng khác đặt.
 - Khách hàng nhập sai số điện thoại, ngày sinh hoặc thông tin định danh.

- Hồ sơ người được tiêm bị tạo trùng.
 - Lịch tạo thành công nhưng không được chuyển đến trung tâm.
 - Xác nhận hoặc nhắc lịch không được gửi đến khách hàng.
 - Lỗi tạo lịch khiến hệ thống phải giải phóng lại slot.
- Tác động:
 - Phát sinh vòng sửa thông tin hoặc chọn lại phương án.
 - Tăng thời gian xử lý của khách hàng và nhân viên.
 - Có nguy cơ khách hàng đến trung tâm nhưng không có lịch hoặc vaccine.
 - Làm giảm độ tin cậy của hệ thống đặt lịch.
 - Hướng khắc phục:
 - Kiểm tra dữ liệu ngay khi khách hàng nhập.
 - Kiểm soát trùng hồ sơ và trùng slot.
 - Áp dụng giao dịch nguyên vẹn khi tạo lịch và cập nhật slot.
 - Giám sát lỗi tích hợp và tự động thử lại khi phù hợp.

Các nhiệm vụ không cần thiết (Over Processing)

Xử lý quá mức là việc thực hiện nhiều thao tác kiểm tra, nhập liệu hoặc xác nhận hơn mức cần thiết để tạo được lịch tiêm.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Kiểm tra lại cùng một vaccine hoặc khung giờ nhiều lần nhưng dữ liệu chưa được cập nhật.
 - Khách hàng phải nhập lại thông tin đã tồn tại trong hồ sơ.

- Cùng một thông tin lịch được kiểm tra tại nhiều bộ phận.
- Nhân viên trung tâm phải đối chiếu lại lịch dù hệ thống đã xác nhận.
- Gửi cùng một nội dung qua nhiều kênh mà không dựa trên lựa chọn của khách hàng.
- Nhân viên CSKH phải ghi nhận kết quả gửi thủ công trên nhiều công cụ.
- Tác động:
 - Làm quy trình phức tạp và kéo dài.
 - Tăng khối lượng thao tác nhưng không tạo thêm giá trị.
 - Tăng nguy cơ dữ liệu không thống nhất giữa các hệ thống.
 - Gây khó khăn khi truy vết lịch sử xử lý.
- Hướng khắc phục:
 - Tái sử dụng dữ liệu hồ sơ đã được xác minh.
 - Chỉ kiểm tra lại khi dữ liệu hoặc lựa chọn thay đổi.
 - Quy định một nguồn dữ liệu lịch chính thức.
 - Tích hợp trạng thái gửi tự động và thủ công trên cùng hệ thống.

Các quy trình không cần thiết (Over Production)

Trong quy trình đặt lịch, tạo ra quá mức là việc tạo nhiều dữ liệu, phương án hoặc thông báo hơn nhu cầu thực tế của khách hàng.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Đề xuất quá nhiều vaccine hoặc khung giờ thay thế không phù hợp.
 - Tạo hồ sơ mới khi khách hàng đã có hồ sơ trên hệ thống.

- Giữ nhiều slot cho cùng một khách hàng hoặc cùng một nhu cầu tiêm.
 - Gửi lặp lại nhiều thông báo xác nhận hoặc nhắc lịch.
 - Tạo lịch trước khi khách hàng xác nhận đầy đủ.
 - Lưu nhiều bản ghi lịch hoặc trạng thái có nội dung trùng nhau.
- Tác động:
 - Làm tăng khối lượng dữ liệu và chi phí lưu trữ.
 - Gây khó khăn cho khách hàng khi lựa chọn.
 - Tăng nguy cơ trùng lịch, trùng hồ sơ và gửi nhầm thông báo.
 - Làm sai lệch số liệu về nhu cầu vaccine và công suất trung tâm.
 - Hướng khắc phục:
 - Chỉ đề xuất các phương án đáp ứng đúng tiêu chí của khách hàng.
 - Kiểm tra hồ sơ và lịch trùng trước khi tạo mới.
 - Giới hạn một slot tạm giữ cho một yêu cầu đặt lịch.
 - Kiểm soát tần suất và kênh gửi thông báo.
 - Chỉ tạo lịch chính thức sau khi khách hàng xác nhận.

5.1.1.3 Phân tích các bên liên quan

5.1.1.3.1 Mối quan tâm của các bên liên quan

- **Khách hàng** – quan tâm chủ yếu về: thời gian, lỗi, tính minh bạch và khả năng truy xuất.

Khách hàng đăng ký và đặt lịch tiêm:

- Dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn vaccine, trung tâm, khung giờ phù hợp.

- Thông tin vaccine, tồn kho và lịch tiêm phải chính xác.
 - Hoàn tất đăng ký nhanh chóng, không phải nhập lại nhiều lần.
 - Nhận được xác nhận và nhắc lịch đúng thời điểm, theo dõi được tình trạng lịch của mình.
- **Những người tham gia quy trình** – quan tâm chủ yếu về: áp lực công việc và tính chính xác khi bàn giao dữ liệu.

Bộ phận vận hành hệ thống đặt lịch:

- Dữ liệu vaccine, slot và hồ sơ khách hàng được đồng bộ chính xác.
- Hệ thống tạo, giữ và giải phóng slot đúng quy tắc.
- Lịch tiêm được tạo thành công và chuyển đến trung tâm đầy đủ.
- Các lỗi đặt lịch và gửi thông báo được phát hiện kịp thời.

Bộ phận quản lý vaccine và kho:

- Tồn kho vaccine được cập nhật chính xác theo từng trung tâm.
- Vaccine đã được giữ hoặc phân bổ cho lịch tiêm được phản ánh kịp thời.
- Phương án vaccine thay thế phù hợp và còn khả dụng.
- Dữ liệu nhu cầu đặt lịch hỗ trợ việc điều phối và bổ sung vaccine.

Nhân viên chăm sóc khách hàng (CSKH):

- Nhận được danh sách gửi xác nhận và nhắc lịch thất bại kịp thời.
- Có đầy đủ thông tin lịch và thông tin liên hệ của khách hàng.
- Có công cụ gửi thủ công và cập nhật kết quả xử lý thuận tiện.
- Dễ dàng tra cứu nguyên nhân lỗi để hỗ trợ khách hàng.

Nhân viên trung tâm tiêm chủng:

- Tiếp nhận đầy đủ và đúng thời hạn danh sách lịch đã xác nhận.
 - Thông tin người được tiêm, vaccine và khung giờ phải chính xác.
 - Số lượng lịch phù hợp với vaccine, nhân sự và công suất phục vụ.
 - Dễ dàng tra cứu lịch trước khi khách hàng đến trung tâm.
- **Đối tác bên ngoài** – quan tâm chủ yếu về: khối lượng công việc phát sinh và độ ổn định dịch vụ.

Nhà cung cấp dịch vụ gửi thông báo (SMS/Email) và nhà cung cấp vaccine:

- Khối lượng yêu cầu gửi thông báo tăng theo lượng đăng ký, đòi hỏi dịch vụ ổn định.
 - Nhu cầu cung ứng vaccine biến động theo lượng đặt lịch, cần được dự báo và phối hợp.
 - Các nhận định trên được suy ra từ đặc điểm quy trình, tài liệu gốc chưa mô tả chi tiết về các bên bên ngoài.
- **Chủ sở hữu quy trình và nhà quản lý giám sát** – quan tâm chủ yếu về: hiệu suất của quy trình.

Quản lý trung tâm và bộ phận vận hành:

- Kiểm soát số lượng lịch, công suất phục vụ và tỷ lệ khách đến tiêm.
- Theo dõi tình trạng sử dụng vaccine và slot theo từng thời điểm.
- Giảm tỷ lệ khách hàng hủy lịch hoặc không đến đúng hẹn.
- Có dữ liệu chính xác để bố trí nhân sự và nguồn lực.

- **Nhà quản lý điều hành** – quan tâm chủ yếu về: liên kết chiến lược và đóng góp vào KPI.

Ban Giám đốc chuỗi và lãnh đạo cấp cao:

- Quy trình đăng ký góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và độ phủ dịch vụ.
- Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ đăng ký đến tiêm và đóng góp vào các chỉ số hiệu suất chính (KPI).

5.1.1.3.2 Đăng ký vấn đề

Bảng 5.2: Đăng ký vấn đề của quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

Tên vấn đề	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Cải tiến
Dữ liệu vaccine không chính xác	Thông tin vaccine/tồn kho hiển thị khi đăng ký không khớp thực tế tại trung tâm	Tồn kho cập nhật chậm, hệ thống kho và đặt lịch chưa đồng bộ thời gian thực	Khách chọn được vaccine nhưng trung tâm không đáp ứng, giảm độ tin cậy	≈ 35 sự cố/quý (35%)	Đồng bộ tồn kho thời gian thực, kiểm tra lại trước khi giữ slot, cảnh báo sai lệch

Tiếp tục ở trang sau

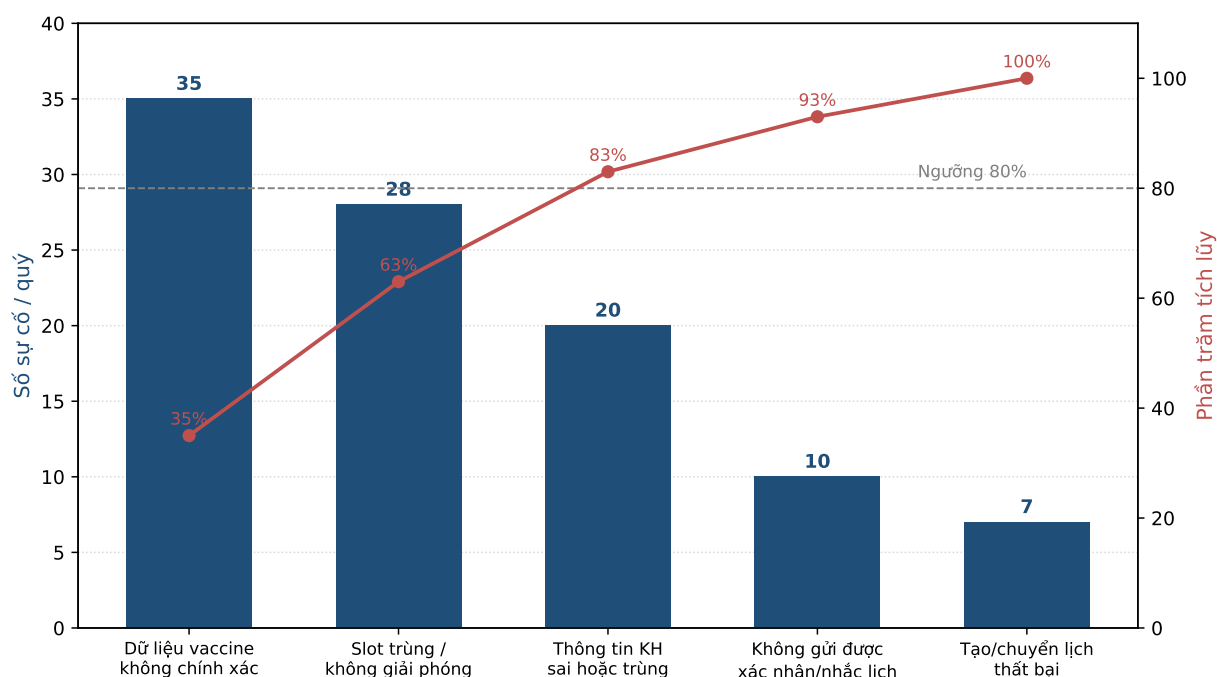
Tên đề	vấn đề	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
Slot trùng không giải phóng	bị trùng hoặc không được giải phóng	Khung giờ bị đặt trùng hoặc bị giữ mà không nhả khi giao dịch không hoàn tất	Nhiều khách đặt đồng thời, cơ chế khóa và thu hồi slot chưa chặt	Giảm khả năng phục vụ, khách phải chọn lại hoặc không tạo được lịch	≈ 28 sự cố/quý (28%)	Khóa giao dịch, tự động giải phóng slot hết hạn, giám sát slot giữ bất thường
Thông tin khách hàng sai hoặc trùng	Thông tin khách hàng sai hoặc trùng	Hồ sơ khách nhập sai định dạng hoặc bị tạo trùng lặp	Khách nhập sai, kiểm tra định dạng và trùng hồ sơ chưa đầy đủ	Phải sửa thông tin, tạo nhầm hồ sơ hoặc sai thông tin lịch tiêm	≈ 20 sự cố/quý (20%)	Kiểm tra dữ liệu khi nhập, xác thực số điện thoại, phát hiện và hợp nhất hồ sơ trùng

Tiếp tục ở trang sau

Tên đề	vấn đề	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
Không được nhận nhắc lịch	gửi xác hoặc nhắc lịch	Tin xác nhận/nhắc lịch không đến được khách hàng	Lỗi dịch vụ SMS/Email, thông tin liên hệ sai, thiếu cơ chế thử lại	Khách quên lịch, đến sai giờ hoặc không đến tiệm	≈ 10 sự cố/quý (10%)	Theo dõi trạng thái gửi, tự động thử lại, chuyển CSKH gửi thử công
Tạo hoặc chuyển đến tâm bại	hoặc lịch trung thất	Lịch đã xác nhận không được tạo hoặc chuyển tới trung tâm	Lỗi giao dịch, lỗi tích hợp hoặc mất kết nối giữa các hệ thống	Khách đã xác nhận nhưng trung tâm không có lịch để tiếp nhận	≈ 7 sự cố/quý (7%)	Xử lý giao dịch nguyên vẹn, cơ chế gửi lại, đối chiếu lịch và cảnh báo sai lệch

5.1.1.3.3 Phân tích Pareto

Nhóm chọn biểu đồ Pareto vì các vấn đề trong đăng ký vấn đề đã có tác động định lượng (số sự cố mỗi quý), phù hợp để xếp hạng vấn đề theo mức tác động. Giả định ghi nhận 100 sự cố trong một quý, các vấn đề được sắp xếp theo tần suất giảm dần.



Hình 5.1: Biểu đồ Pareto các vấn đề của quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm

Kết quả cho thấy ba vấn đề đầu tiên đó là dữ liệu vaccine không chính xác (35%), slot bị trùng/không giải phóng (28%) và thông tin khách hàng sai/trùng (20%). Cộng dồn ba vấn đề ta thấy chiếm 83% tổng số sự cố, vượt ngưỡng 80%. Đây là nhóm số ít trọng yếu theo nguyên tắc 80/20 (20% nguyên nhân tạo ra 80% kết quả) [4] mà quy trình cần ưu tiên khắc phục trước, hai vấn đề còn lại chỉ chiếm 17% nên xử lý ở mức ưu tiên thấp hơn.

5.1.2 Quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm

5.1.2.1 Phân tích giá trị gia tăng

Hoạt động tăng giá trị (VA) là những hoạt động trực tiếp tạo ra kết quả chuyên môn hoặc bảo đảm an toàn cho khách hàng. Trong quy trình này, các hoạt động tiêm vaccine, hướng dẫn và theo dõi sau tiêm, đánh giá tình trạng, xử trí phản ứng và xác nhận khách hàng đủ điều kiện ra về giúp khách hàng được tiêm đúng chỉ định, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và được can thiệp kịp thời. Đây là những giá trị khách hàng có thể trực tiếp nhận biết thông qua kết quả tiêm chủng và mức độ an toàn của dịch vụ.

Hoạt động tăng giá trị trong doanh nghiệp (BVA) không trực tiếp tạo ra mũi tiêm nhưng cần thiết để bảo đảm an toàn chuyên môn, khả năng truy xuất và tuân thủ quy định. Các hoạt động kiểm tra vaccine, đối chiếu hồ sơ, xác nhận năm đúng, cập nhật thông tin mũi tiêm và báo Bác sĩ khi có phản ứng giúp trung tâm hạn chế tiêm sai, kiểm soát trách nhiệm chuyên môn và có đầy đủ dữ liệu phục vụ theo dõi.

Ngược lại, Hoạt động không tăng giá trị (NVA) chủ yếu là các công việc phát sinh do vaccine hoặc dụng cụ chưa đạt, thông tin khách hàng chưa khớp, có sai lệch trong năm đúng hoặc dữ liệu mũi tiêm chưa đầy đủ. Những hoạt động này không tạo thêm giá trị mới cho khách hàng mà làm tăng thời gian xử lý và nguy cơ chậm quy trình. Trung tâm cần giảm thiểu bằng bảng kiểm chuẩn hóa, đối chiếu dữ liệu tự động, quét mã vaccine và kiểm tra thông tin ngay tại thời điểm nhập.

Các hoạt động xử trí phản ứng sau tiêm không được xem là NVA. Mặc dù chỉ phát sinh trong trường hợp bất thường, đây vẫn là hoạt động VA vì trực tiếp bảo vệ sức khỏe và tính mạng của khách hàng.

Bảng 5.3: *Phân loại hoạt động quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm*

Hoạt động	Đơn vị thực hiện	Phân loại
Kiểm tra vaccine và dụng cụ	Điều dưỡng	BVA
Thay thế vaccine và bổ sung dụng cụ đến khi đạt yêu cầu	Điều dưỡng	NVA
Đối chiếu thông tin khách hàng	Điều dưỡng	BVA
Xác minh và cập nhật thông tin đến khi khớp hồ sơ	Điều dưỡng	NVA
Xác nhận năm đúng trước tiêm	Điều dưỡng	BVA
Khắc phục sai lệch đến khi xác nhận đủ năm đúng	Điều dưỡng	NVA
Tiêm vaccine	Điều dưỡng	VA
Cập nhật thông tin mũi tiêm	Điều dưỡng	BVA
Bổ sung thông tin mũi tiêm đến khi đầy đủ	Điều dưỡng	NVA
Hướng dẫn theo dõi sau tiêm	Điều dưỡng	VA
Theo dõi phản ứng sau tiêm trong 15–30 phút	Điều dưỡng	VA
Đánh giá sớm dấu hiệu bất thường	Điều dưỡng	VA
Hoàn tất thời gian theo dõi	Điều dưỡng	BVA
Đánh giá tình trạng sau tiêm	Điều dưỡng	VA
Xác nhận tình trạng ổn định	Điều dưỡng	BVA
Báo Bác sĩ phụ trách	Điều dưỡng	BVA
Đánh giá mức độ phản ứng	Bác sĩ	VA
Can thiệp phản ứng nhẹ hoặc trung bình	Bác sĩ	VA
Cấp cứu phản vệ theo phác đồ	Bác sĩ	VA

Tiếp tục ở trang sau

Hoạt động	Đơn vị thực hiện	Phân loại
Theo dõi đáp ứng can thiệp	Bác sĩ	VA
Tăng cường can thiệp đến khi ổn định	Bác sĩ	VA
Hoàn tất quy trình và cho khách hàng ra về	Điều dưỡng	VA

5.1.2.2 Phân tích sự lãng phí

5.1.2.2.1 Sự vận chuyển (Move)

Lãng phí do sự vận chuyển không cần thiết (Transportation)

Lãng phí vận chuyển phát sinh khi vaccine, dụng cụ, hồ sơ và thông tin khách hàng phải chuyển qua nhiều vị trí hoặc nhiều hình thức ghi nhận. Trong quy trình này, thông tin được chuyển từ Điều dưỡng sang Bác sĩ khi có phản ứng, vaccine và dụng cụ cũng phải được vận chuyển từ khu vực bảo quản đến vị trí tiêm.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Điều dưỡng phải đi lấy bổ sung hoặc thay thế vaccine, dụng cụ chưa đạt yêu cầu.
 - Thông tin mũi tiêm được ghi trên giấy rồi nhập lại vào hệ thống.
 - Khi có phản ứng, Điều dưỡng phải truyền đạt lại thông tin mũi tiêm và triệu chứng cho Bác sĩ.
 - Hồ sơ hoặc phiếu theo dõi phải chuyển giữa khu vực tiêm, khu vực theo dõi và phòng xử trí.

- Tác động:
 - Kéo dài thời gian chuẩn bị và xử lý khách hàng.
 - Tăng nguy cơ thất lạc, sai lệch hoặc thiếu thông tin.
 - Có thể làm chậm việc can thiệp khi khách hàng có phản ứng.
 - Tăng khối lượng phối hợp giữa Điều dưỡng và Bác sĩ.
- Khắc phục:
 - Bố trí vaccine, dụng cụ và phương tiện cấp cứu gần khu vực sử dụng.
 - Cập nhật hồ sơ trực tiếp trên một hệ thống thống nhất.
 - Sử dụng mã khách hàng hoặc mã mũi tiêm để truy xuất nhanh.
 - Tự động hiển thị thông tin mũi tiêm cho Bác sĩ khi tiếp nhận phản ứng.

Lãng phí do sự chuyển động (Motion)

Lãng phí chuyển động là những thao tác đi lại, tìm kiếm hoặc chuyển đổi công cụ không cần thiết của Điều dưỡng và Bác sĩ trong quá trình thực hiện công việc.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Điều dưỡng phải di chuyển nhiều lần để lấy vaccine, vật tư hoặc hồ sơ còn thiếu.
 - Nhân viên phải tìm kiếm dụng cụ tại nhiều vị trí khác nhau.
 - Điều dưỡng phải chuyển giữa hồ sơ giấy và hệ thống để đối chiếu thông tin.
 - Bác sĩ phải di chuyển xa hoặc tìm kiếm phương tiện cấp cứu khi có phản ứng.
 - Khách hàng phải di chuyển qua nhiều khu vực không được bố trí liên tục.
- Tác động:
 - Làm tăng thời gian phục vụ một khách hàng.

- Giảm thời gian Điều dưỡng dành cho hoạt động chuyên môn.
- Làm chậm phản ứng trong tình huống khẩn cấp.
- Tăng nguy cơ nhầm lẫn và bỏ sót dụng cụ.
- Khắc phục:
 - Chuẩn hóa vị trí đặt vaccine, dụng cụ và phương tiện cấp cứu.
 - Sử dụng bảng kiểm chuẩn bị trước mỗi ca tiêm.
 - Thiết kế luồng di chuyển liên tục từ khu vực tiêm đến khu vực theo dõi.
 - Trang bị thiết bị di động để tra cứu và cập nhật hồ sơ tại chỗ.

5.1.2.2.2 Giữ lại (Hold)

Lãng phí do Kho (Inventory)

Trong quy trình tiêm chủng, tồn kho bao gồm vaccine, dụng cụ, hồ sơ chưa hoàn tất và các trường hợp đang chờ bổ sung hoặc xử lý.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Chuẩn bị quá nhiều vaccine hoặc dụng cụ tại bàn tiêm so với nhu cầu thực tế.
 - Vaccine đã lấy khỏi khu vực bảo quản nhưng chưa được sử dụng kịp thời.
 - Dụng cụ hết hạn hoặc không đạt yêu cầu vẫn còn tại khu vực tiêm.
 - Hồ sơ mũi tiêm thiếu thông tin chưa được hoàn tất.
 - Phiếu theo dõi hoặc phiếu xử trí phản ứng tồn đọng chưa được cập nhật vào hệ thống.
- Tác động:
 - Tăng nguy cơ vaccine không còn đáp ứng điều kiện bảo quản.

- Gây lãng phí vaccine và vật tư y tế.
- Làm tăng khối lượng hồ sơ cần kiểm tra lại.
- Ảnh hưởng đến khả năng truy xuất thông tin mũi tiêm.
- Khắc phục:
 - Chuẩn bị vaccine và dụng cụ theo số lượng khách hàng thực tế.
 - Kiểm soát hạn sử dụng và điều kiện bảo quản theo nguyên tắc nhập trước – xuất trước.
 - Theo dõi hồ sơ chưa hoàn tất trên danh sách cảnh báo.
 - Rà soát vaccine, dụng cụ và phương tiện cấp cứu trước mỗi ca làm việc.

Lãng phí do Chờ đợi (Waiting)

Lãng phí chờ đợi xuất hiện khi khách hàng hoặc nhân viên không thể tiếp tục do phải chờ vaccine, dụng cụ, thông tin hoặc nhân sự xử lý.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Khách hàng chờ Điều dưỡng thay thế vaccine hoặc bổ sung dụng cụ.
 - Điều dưỡng chờ xác minh thông tin khách hàng chưa khớp với hồ sơ.
 - Khách hàng chờ Điều dưỡng bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin mũi tiêm.
 - Khách hàng có phản ứng phải chờ Bác sĩ đến đánh giá.
 - Bác sĩ phải chờ thuốc, thiết bị hoặc phương tiện cấp cứu được chuẩn bị.
- Tác động:
 - Kéo dài tổng thời gian khách hàng ở tại trung tâm.
 - Có thể làm chậm việc xử trí phản ứng sau tiêm.

- Gây ùn tắc tại khu vực tiêm và khu vực theo dõi.
- Làm giảm công suất phục vụ của Điều dưỡng và phòng tiêm.
- Khắc phục:
 - Chuẩn bị đầy đủ vaccine, dụng cụ và hồ sơ trước khi tiếp nhận khách hàng.
 - Bố trí Bác sĩ và phương tiện cấp cứu luôn sẵn sàng trong thời gian tiêm.
 - Thiết lập cơ chế gọi Bác sĩ khẩn cấp tại khu vực theo dõi.
 - Theo dõi thời gian phản hồi và thời gian xử trí phản ứng.

Lưu ý: Thời gian theo dõi sau tiêm 15–30 phút là yêu cầu chuyên môn nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng, do đó không được xem là lãng phí chờ đợi.

5.1.2.2.3 Làm quá mức (Over-do)

Lỗi khi thực hiện (Defects)

Lỗi là những sai sót về vaccine, thông tin, thao tác hoặc hồ sơ khiến quy trình phải tạm dừng, điều chỉnh hoặc thực hiện lại.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Vaccine sai loại, hết hạn, bao bì không nguyên vẹn hoặc bảo quản không đúng điều kiện.
 - Dụng cụ tiêm thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.
 - Thông tin khách hàng không khớp với hồ sơ.
 - Phát hiện sai khách hàng, sai vaccine, sai liều, sai đường dùng hoặc sai thời điểm.
 - Thông tin số lô, hạn sử dụng, liều tiêm hoặc người thực hiện bị nhập sai.
 - Hồ sơ mũi tiêm hoặc phiếu theo dõi bị thiếu thông tin.

- Tác động:
 - Phát sinh hoạt động kiểm tra, xác minh và bổ sung lại.
 - Kéo dài thời gian thực hiện mũi tiêm.
 - Làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố an toàn tiêm chủng.
 - Ảnh hưởng đến khả năng truy xuất và độ tin cậy của hồ sơ.
- Khắc phục:
 - Quét mã vaccine để tự động nhận diện tên, số lô và hạn sử dụng.
 - Đối chiếu khách hàng bằng mã định danh trước khi tiêm.
 - Sử dụng bảng kiểm năm đúng bắt buộc.
 - Kiểm tra dữ liệu ngay tại thời điểm nhập và cảnh báo trường thông tin còn thiếu.

Các nhiệm vụ không cần thiết (Over Processing)

Xử lý quá mức là việc kiểm tra, nhập liệu hoặc xác nhận lặp lại nhưng không tạo thêm giá trị hay tăng mức độ an toàn cho khách hàng.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Nhập cùng một thông tin mũi tiêm vào cả hồ sơ giấy và nhiều hệ thống.
 - Đối chiếu lại cùng một thông tin nhiều lần do dữ liệu giữa các nguồn không thống nhất.
 - Điều dưỡng phải ghi nhận cùng một dấu hiệu trên nhiều biểu mẫu.
 - Bác sĩ phải hỏi lại toàn bộ thông tin mà Điều dưỡng đã ghi nhận.
 - Hồ sơ đã đầy đủ nhưng vẫn phải xác nhận thủ công qua nhiều cấp không cần thiết.

- Tác động:
 - Làm tăng thời gian xử lý hồ sơ.
 - Tăng nguy cơ dữ liệu giữa các biểu mẫu không thống nhất.
 - Giảm thời gian theo dõi và chăm sóc trực tiếp khách hàng.
 - Gây khó khăn khi truy xuất lịch sử xử lý.
- Khắc phục:
 - Sử dụng một nguồn dữ liệu hồ sơ tiêm chủng thống nhất.
 - Tự động kế thừa thông tin từ chỉ định tiêm sang hồ sơ mũi tiêm.
 - Chỉ ghi nhận một lần và chia sẻ dữ liệu theo phân quyền.
 - Thiết kế biểu mẫu điện tử chung cho Điều dưỡng và Bác sĩ.

Các quy trình không cần thiết (Over Production)

Tạo ra quá mức là việc chuẩn bị vaccine, tạo hồ sơ hoặc ghi nhận dữ liệu nhiều hơn nhu cầu thực tế của quy trình.

- Ví dụ trong quy trình:
 - Chuẩn bị sẵn quá nhiều liều vaccine khi khách hàng chưa được xác nhận đủ điều kiện tiêm.
 - Lấy vaccine khỏi khu vực bảo quản quá sớm.
 - In nhiều phiếu theo dõi hoặc biểu mẫu hơn số khách hàng thực tế.
 - Tạo trùng hồ sơ mũi tiêm cho cùng một khách hàng.
 - Tạo nhiều bản ghi phản ứng hoặc kết quả theo dõi có cùng nội dung.
 - Lưu trữ đồng thời nhiều phiên bản hồ sơ nhưng không xác định bản chính thức.

- Tác động:
 - Tăng nguy cơ lãng phí hoặc ảnh hưởng chất lượng vaccine.
 - Làm tăng chi phí vật tư, giấy tờ và lưu trữ dữ liệu.
 - Gây trùng lặp hồ sơ và sai lệch số liệu tiêm chủng.
 - Làm khó việc truy xuất mũi tiêm và phản ứng sau tiêm.
- Khắc phục:
 - Chỉ chuẩn bị vaccine khi khách hàng đã được xác nhận đúng chỉ định.
 - Chuẩn bị số lượng vật tư theo kế hoạch tiêm thực tế.
 - Kiểm tra hồ sơ trùng trước khi tạo bản ghi mới.
 - Sử dụng biểu mẫu điện tử và quy định một hồ sơ chính thức cho mỗi mũi tiêm.

5.1.2.3 Phân tích các bên liên quan

5.1.2.3.1 Mối quan tâm của các bên liên quan

- **Khách hàng** – quan tâm chủ yếu về: an toàn, đúng chỉ định, được hướng dẫn và theo dõi.

Khách hàng đến tiêm chủng:

- Được tiêm đúng vaccine, đúng liều lượng và đúng chỉ định.
- Vaccine và dụng cụ sử dụng phải bảo đảm chất lượng, an toàn.
- Được hướng dẫn rõ ràng về các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm.
- Được theo dõi và xử trí kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
- Thông tin mũi tiêm được ghi nhận đầy đủ và chính xác.

- **Những người tham gia quy trình** – quan tâm chủ yếu về: điều kiện làm việc, độ chính xác và phối hợp.

Điều dưỡng:

- Có đầy đủ vaccine, dụng cụ và hồ sơ trước khi thực hiện tiêm.
- Thông tin khách hàng và chỉ định tiêm phải rõ ràng, chính xác.
- Thực hiện đúng nguyên tắc năm đúng và kỹ thuật tiêm chủng.
- Ghi nhận thông tin mũi tiêm nhanh chóng, đầy đủ.
- Nhận được hỗ trợ kịp thời từ Bác sĩ khi khách hàng có phản ứng.

Bác sĩ:

- Được cung cấp nhanh và đầy đủ thông tin về mũi tiêm và triệu chứng của khách hàng.
- Có sẵn thuốc, thiết bị và phương tiện cấp cứu cần thiết.
- Phân loại đúng mức độ phản ứng để lựa chọn biện pháp xử trí phù hợp.
- Theo dõi được diễn biến và đáp ứng của khách hàng sau can thiệp.
- Có đầy đủ hồ sơ phục vụ trách nhiệm chuyên môn và truy xuất sự cố.

Bộ phận quản lý vaccine và vật tư y tế:

- Vaccine được bảo quản đúng điều kiện và cung cấp đúng nhu cầu.
- Dụng cụ tiêm và phương tiện cấp cứu luôn đầy đủ, còn hạn sử dụng.
- Thông tin số lô, hạn sử dụng và tình trạng vaccine có thể truy xuất.
- Vaccine hoặc vật tư không đạt yêu cầu được phát hiện và thay thế kịp thời.

- **Đối tác bên ngoài** – quan tâm chủ yếu về: tuân thủ chuyên môn và cung ứng ổn định.

Cơ quan y tế giám sát và nhà cung cấp vaccine/vật tư:

- Trung tâm tuân thủ quy chuẩn chuyên môn và chế độ báo cáo, đặc biệt đối với tai biến nặng.
- Vaccine và vật tư được cung ứng đúng loại, đủ số lượng và đúng điều kiện bảo quản.

- **Chủ sở hữu quy trình và nhà quản lý giám sát** – quan tâm chủ yếu về: hiệu suất và an toàn của quy trình.

Quản lý trung tâm tiêm chủng:

- Bảo đảm đủ nhân sự, vaccine, dụng cụ và khu vực theo dõi.
- Duy trì công suất phục vụ nhưng không làm giảm mức độ an toàn.
- Hạn chế sai sót, phản ứng nghiêm trọng và khiếu nại của khách hàng.
- Kiểm soát thời gian phục vụ và thời gian phản hồi khi có phản ứng.
- Bảo đảm trung tâm tuân thủ các yêu cầu chuyên môn và pháp lý.

- **Nhà quản lý điều hành** – quan tâm chủ yếu về: liên kết chiến lược và đóng góp vào KPI.

Ban Giám đốc chuỗi và lãnh đạo cấp cao:

- An toàn tiêm chủng và uy tín thương hiệu, tuân thủ pháp lý.
- Đóng góp vào các chỉ số hiệu suất chính (KPI) về chất lượng và mức độ hài lòng của khách hàng.

5.1.2.3.2 Đăng ký vấn đề

Bảng 5.4: Đăng ký vấn đề của quy trình tiêm chủng và sàng lọc

Tên vấn đề	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
Thông tin mũi tiêm thiếu hoặc sai	Số lô, hạn dùng hoặc thông tin mũi tiêm ghi nhận thiếu/sai	Điều dưỡng nhập liệu thủ công giờ cao điểm, chưa tự động lấy số lô, hạn dùng	Khó truy xuất mũi tiêm, ảnh hưởng lịch sử tiêm, tăng thời gian bổ sung hồ sơ	≈ 24 sự cố/quý (24%)	Quét mã vaccine, tự điền số lô, hạn dùng, cảnh báo trường còn thiếu
Thông tin khách hàng không khớp hồ sơ	Thông tin khách cung cấp khác dữ liệu đã lưu	Dữ liệu đăng ký chưa cập nhật, khách cung cấp khác hồ sơ	Phải tạm dừng xác minh, nguy cơ tiêm/ghi nhận nhầm khách	≈ 19 sự cố/quý (19%)	Xác thực bằng mã định danh, đồng bộ hồ sơ, hiển thị rõ sai lệch

Tiếp tục ở trang sau

Tên vấn đề	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
Vaccine hoặc dụng cụ chưa đạt yêu cầu	Vaccine/dụng cụ chưa được kiểm tra hoặc không đạt trước/trong ca	Chuẩn bị chưa đầy đủ, chưa kiểm tra ca trước tiêm	Gián đoạn tiêm, tăng thời gian chờ, nguy cơ ảnh hưởng an toàn	≈ 17 sự cố/quý (17%)	Bảng kiểm đầu ca, cảnh báo hạn dùng, chuẩn hóa vị trí, số lượng dụng cụ
Phát hiện sai lệch trong nguyên tắc năm đúng	Đối chiếu người-vaccine-chỉ định phát hiện sai lệch	Kiểm tra thủ công, chỉ định và vaccine chưa đối chiếu tự động	Phải khắc phục trước tiêm, nếu sốt có thể tiêm sai người/vaccin	≈ 14 sự cố/quý (14%)	Bảng kiểm điện tử, quét mã khách và vaccine, xác nhận bắt buộc trước tiêm

Tiếp tục ở trang sau

Tên vấn đề	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
Theo dõi khách hàng sau tiêm chưa đầy đủ	Không quan sát đủ khách trong thời gian theo dõi	Khu theo dõi đông, một điều dưỡng quan sát nhiều khách	Nguy cơ phát hiện chậm dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng an toàn	≈ 11 sự cố/quý (11%)	Quản lý thời gian theo dõi tự động, cảnh báo đến hạn, phân nhóm theo nguy cơ
Báo Bác sĩ hoặc tiếp nhận phản ứng chậm	Chậm báo hoặc tiếp nhận khi có phản ứng	Chưa có cảnh báo khẩn cấp, Bác sĩ phụ trách nhiều khu vực	Chậm đánh giá và can thiệp, nhất là phản ứng nặng/phản vệ	≈ 7 sự cố/quý (7%)	Nút gọi khẩn cấp, SLA phản hồi, bố trí Bác sĩ và cấp cứu sẵn sàng

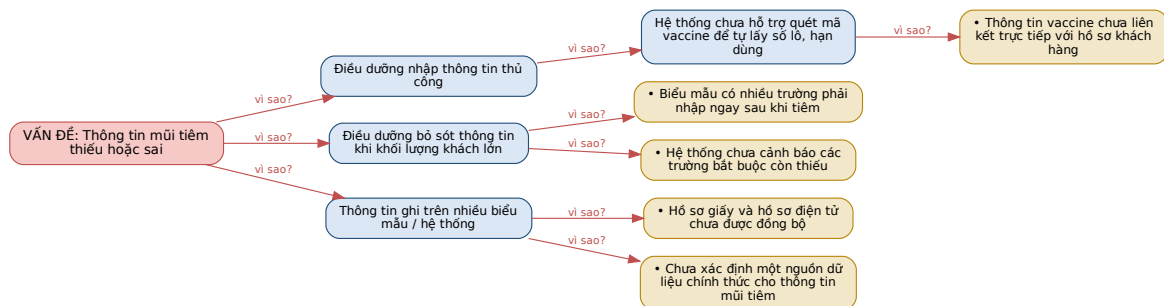
Tiếp tục ở trang sau

Tên vấn đề	Mô tả	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Hành động cải tiến
Hồ sơ xử trí phản ứng chưa đầy đủ	Ghi nhận xử trí phản ứng rời rạc, chưa liên kết	Ghi trên nhiều biểu mẫu, dữ liệu chưa liên kết	Khó theo dõi diễn biến, đánh giá đáp ứng, truy xuất trách nhiệm	≈ 5 sự cố/quý (5%)	Biểu mẫu điện tử chung, liên kết hồ sơ phản ứng với mũi tiêm
Khách hàng rời khu vực theo dõi trước thời gian	Khách ra về trước khi đủ thời gian theo dõi	Khách chưa hiểu rõ yêu cầu, thiếu cơ chế kiểm soát thời gian	Bỏ sót phản ứng sớm, tăng rủi ro sau khi rời trung tâm	≈ 3 sự cố/quý (3%)	Cấp phiếu/mã theo dõi, báo thời gian còn lại, xác nhận ra về khi đủ điều kiện

5.1.2.3.3 Phân tích nguyên nhân gốc bằng sơ đồ Why-Why

Thông tin mũi tiêm thiếu hoặc sai

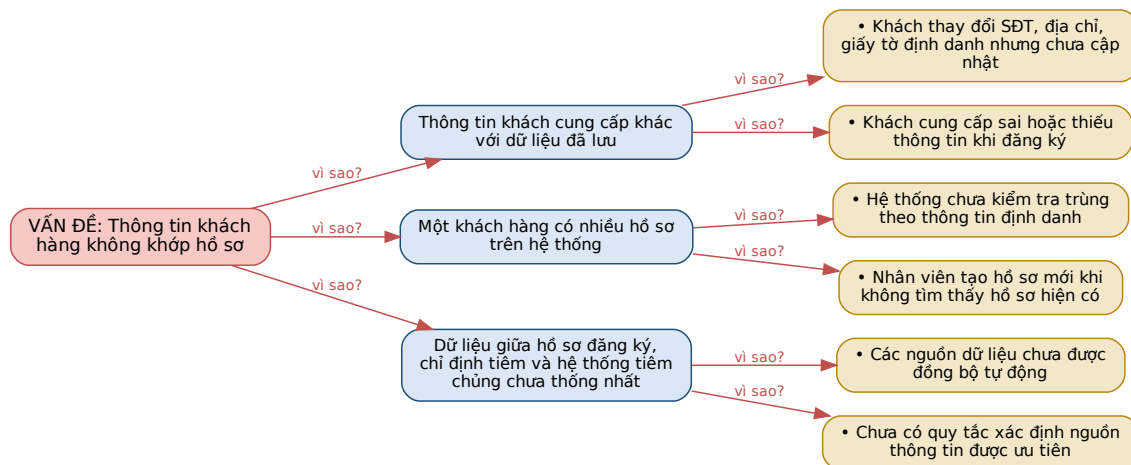
- **Vì sao**, Thông tin mũi tiêm thiếu hoặc sai?
 - **Vì sao**, Điều dưỡng nhập thông tin thủ công?
 - * **Vì sao**, hệ thống chưa hỗ trợ quét mã vaccine để tự lấy số lô, hạn dùng?
 - Thông tin vaccine chưa liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng.
 - **Vì sao**, Điều dưỡng bỏ sót thông tin khi khối lượng khách lớn?
 - * Biểu mẫu có nhiều trường hợp phải nhập ngay sau khi tiêm.
 - * Hệ thống chưa cảnh báo các trường bắt buộc còn thiếu.
 - **Vì sao**, thông tin ghi trên nhiều biểu mẫu/ hệ thống?
 - * Hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử chưa được đồng bộ.
 - * Chưa xác định một nguồn dữ liệu chính thức cho thông tin mũi tiêm.



Hình 5.2: Sơ đồ why-why cho vấn đề “Thông tin mũi tiêm thiếu hoặc sai”

Thông tin khách hàng không khớp hồ sơ

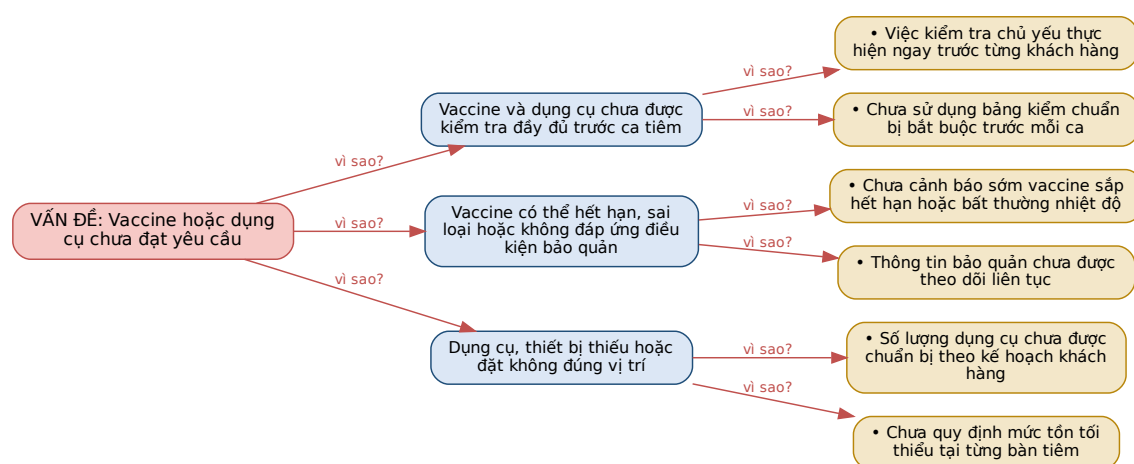
- **Vì sao**, thông tin khách hàng không khớp hồ sơ?
 - **Vì sao**, thông tin khách cung cấp khác với dữ liệu đã lưu?
 - * Khách thay đổi số điện thoại, địa chỉ, giấy tờ định danh nhưng chưa cập nhật.
 - * Khách cung cấp sai hoặc thiếu thông tin khi đăng ký.
 - **Vì sao**, một khách hàng có nhiều hồ sơ trên hệ thống?
 - * Hệ thống chưa kiểm tra trùng theo thông tin định danh.
 - * Nhân viên tạo hồ sơ mới khi không tìm thấy hồ sơ hiện có.
 - **Vì sao**, dữ liệu giữa hồ sơ đăng ký, chỉ định tiêm và hệ thống tiêm chủng chưa thống nhất?
 - * Các nguồn dữ liệu chưa được đồng bộ tự động.
 - * Chưa có quy tắc xác định nguồn thông tin được ưu tiên sử dụng.



Hình 5.3: Sơ đồ why-why cho vấn đề “Thông tin khách hàng không khớp hồ sơ”

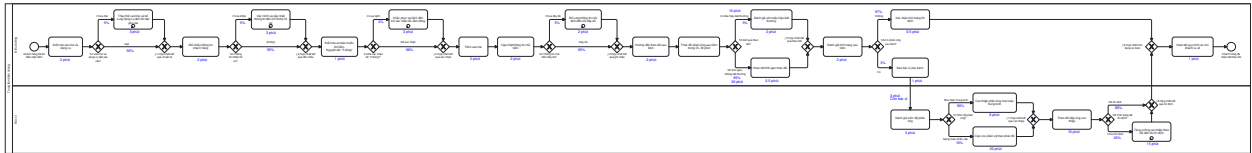
Vaccine hoặc dụng cụ chưa đạt yêu cầu

- **Vì sao**, Vaccine hoặc dụng cụ chưa đạt yêu cầu?
 - **Vì sao**, vaccine và dụng cụ chưa được kiểm tra đầy đủ trước ca tiêm?
 - * Việc kiểm tra chủ yếu thực hiện ngay trước từng khách hàng.
 - * Chưa sử dụng bảng kiểm chuẩn bị bắt buộc trước mỗi ca.
 - **Vì sao**, vaccine có thể hết hạn, sai loại hoặc không đáp ứng điều kiện bảo quản?
 - * Chưa có cảnh báo sớm vaccine sắp hết hạn hoặc bất thường nhiệt độ.
 - * Thông tin bảo quản chưa được theo dõi liên tục.
 - **Vì sao**, dụng cụ, thiết bị thiếu hoặc đặt không đúng vị trí?
 - * Số lượng dụng cụ chưa được chuẩn bị theo kế hoạch khách hàng.
 - * Chưa quy định mức tồn tối thiểu tại từng bàn tiêm.

**Hình 5.4:** Sơ đồ *why-why* cho vấn đề “Vaccine hoặc dụng cụ chưa đạt yêu cầu”

5.2 Phân tích định lượng

5.2.1 Quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm



Hình 5.5: Flow analyst quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm
(Phóng to để xem chi tiết)

5.2.1.1 Thời gian

5.2.1.1.1 Thời gian chu kỳ (CT)

Hoạt động bắt buộc: $2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 = 11$ phút.

Làm lại (kỳ vọng): $0,05 \times 3 + 0,05 \times 3 + 0,02 \times 3 + 0,05 \times 2 = 0,46$ phút.

Theo dõi sau tiêm (XOR): $0,05 \times (10 + 2) + 0,95 \times (30 + 0,5) = 29,575$ phút.

Đánh giá & xác nhận: $2 + 0,97 \times 0,5 = 2,485$ phút.

Xử trí phản ứng (3%): $0,03 \times [1 + 3 + 3 + (0,9 \times 8 + 0,1 \times 20) + 10 + 0,2 \times 15]$
 $= 0,876$ phút.

Hoàn tất, ghi hồ sơ, cho về: 1 phút.

Cycle Time kỳ vọng: $CT = 11 + 0,46 + 29,575 + 2,485 + 0,876 + 1$
 $= 45,396$ phút/khách hàng.

5.2.1.1.2 Thời gian chu kỳ lý thuyết (TCT)

Thay thời gian chu kỳ mỗi hoạt động bằng thời gian xử lý thực (ví dụ trong 30 phút theo dõi, điều dưỡng chỉ thao tác trực tiếp ~ 2 phút, trong 10 phút theo dõi đáp ứng, thao tác ~ 3 phút, thời gian chờ Bác sĩ 3 phút không tính vào xử lý):

$$\begin{aligned}
 TCT &= 11 + 0,05 \times 3 + 0,05 \times 3 + 0,02 \times 3 + 0,05 \times 2 \\
 &\quad + [2 + 0,05 \times 2 + 0,95 \times 0,5] + 2 \\
 &\quad + 0,97 \times 0,5 + 0,03 \times [1 + 3 + (0,9 \times 8 + 0,1 \times 20) + 3 + 0,2 \times 15] + 1 \\
 &= 18,096 \text{ phút.}
 \end{aligned}$$

5.2.1.1.3 Hiệu suất thời gian chu kỳ (CTE)

$$CTE: \quad CTE = \frac{TCT}{CT} = \frac{18,096}{45,396} = 39,86\%.$$

Giá trị này cho thấy khoảng 60% thời gian chu kỳ là thời gian chờ/không xử lý. Tuy nhiên, cần lưu ý phần lớn thời gian “không xử lý” nằm ở khâu theo dõi sau tiêm bắt buộc. Đây là hoạt động gia tăng giá trị vì lý do an toàn, nên không được cắt giảm.

Bảng 5.5: *Phân tích thời gian quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm*

Nội dung phân tích	Mô tả / số liệu	Hướng khắc phục
Thời gian chu kỳ (CT)	45,396 phút/khách hàng	Giảm phần thời gian chờ, không tạo giá trị
Thời gian xử lý (TCT)	18,096 phút/khách hàng	Giữ, đây là phần tạo giá trị
Hiệu suất chu kỳ (CTE)	39,86%	Nâng bằng cách giảm thời gian chờ
Chờ Bác sĩ khi có phản ứng	3 phút/lần chuyển giao	Nút gọi khẩn cấp, bố trí Bác sĩ trực sẵn
Ghi nhận, nhập liệu thủ công	Phát sinh ở nhiều bước sau tiêm	Quét mã vaccine, tự động điền số lô/hạn
Xử lý lại do sai lệch	$\approx 0,46$ phút kỳ vọng/khách	Kiểm tra dữ liệu tại nguồn, cảnh báo trường thiếu
Theo dõi sau tiêm 30 phút	Bắt buộc, gia tăng giá trị an toàn	Không cắt giảm, bố trí khu theo dõi hợp lý

5.2.1.2 Chất lượng

Chất lượng quy trình được đánh giá qua hai góc độ:

- Chất lượng bên ngoài đo lường sự hài lòng và kết quả đối với khách hàng.
- Chất lượng nội bộ đo lường khả năng thực hiện đúng của hệ thống và nhân viên.

5.2.1.2.1 Chất lượng bên ngoài

Giả định 3% khách rời khu theo dõi trước thời gian quy định:

$$\text{Tỷ lệ hoàn tất quy trình: } 100\% - 3\% = 97\%.$$

$$\text{Tỷ lệ ổn định trước khi ra về (theo thiết kế): } 100\%.$$

$$\text{Phản ứng nhẹ/trung bình: } 3\% \times 90\% = 2,7\%.$$

$$\text{Phản ứng nặng/khẩn cấp: } 3\% \times 10\% = 0,3\%.$$

$$\text{Ổn định sau can thiệp ban đầu: } 3\% \times 80\% = 2,4\%.$$

$$\text{Cần tăng cường: } 3\% \times 20\% = 0,6\%.$$

5.2.1.2.2 Chất lượng nội bộ

$$\text{Tỷ lệ đạt ngay lần đầu: } 0,95 \times 0,95 \times 0,98 \times 0,95 = 84,02\%.$$

$$\text{Tỷ lệ phải xử lý lại ít nhất một nội dung: } 100\% - 84,02\% = 15,98\%.$$

$$\text{Số lượt sai lệch/100 khách: } 5 + 5 + 2 + 5 = 17.$$

$$\text{Mật độ sai lệch: } \frac{17}{100} = 0,17 \text{ lượt/khách.}$$

Bảng 5.6: *Phân tích chất lượng quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm*

Chỉ tiêu chất lượng	Mô tả / số liệu	Hướng khắc phục
Tỷ lệ đạt chất lượng nội bộ ngay lần đầu	84,02% (tích của 4 điểm kiểm soát)	Nâng lên tối thiểu 95%
Tỷ lệ phải xử lý lại	15,98%	Giảm xuống dưới 5%
Mật độ sai lệch	0,17 lượt/khách hàng	Ràng buộc dữ liệu, cảnh báo trường bất buộc
Tỷ lệ hoàn tất quy trình (bên ngoài)	97% (3% rời sớm)	Cấp phiếu/mã theo dõi, xác nhận khi ra về
Tỷ lệ ổn định trước khi ra về	100% theo thiết kế	Duy trì, chỉ cho về khi xác nhận ổn định
Cơ cấu phản ứng nhẹ/TB – nặng	2,7% – 0,3%	Phác đồ xử trí, cấp cứu phản vệ sẵn sàng
Ghi nhận phản ứng và kết quả xử trí	Cần đầy đủ để truy xuất	Biểu mẫu điện tử, liên kết với mũi tiêm

5.2.1.3 Chi phí

Chi phí được tính theo chi phí nhân công của Điều dưỡng và Bác sĩ (500.000 VNĐ/ngày, một ngày 8 giờ), chưa tính vaccine, thuốc, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất. Chi phí một chu kỳ tỷ lệ với thời gian sử dụng nhân lực.

Chi phí nhân công theo giờ: $\frac{500.000}{8} = 62.500 \text{ VNĐ/giờ.}$

Chi phí một chu kỳ: $\frac{62.500}{60} \times 45,396 = 47.288 \text{ VNĐ/khách hàng.}$

Chi phí xử lý (tạo giá trị): $\frac{62.500}{60} \times 18,096 = 18.850 \text{ VNĐ/khách hàng.}$

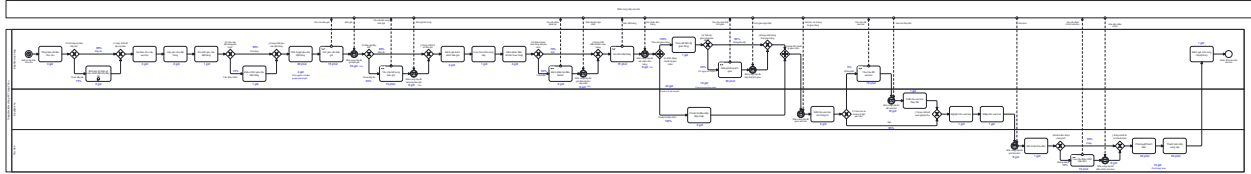
Chi phí không xử lý trực tiếp: $47.288 - 18.850 = 28.438 \text{ VNĐ/khách hàng.}$

Hiệu suất chi phí: $\frac{18.850}{47.288} = 39,86\%.$

Bảng 5.7: Phân tích chi phí quy trình tiêm chủng và sàng lọc sau tiêm

Khoản mục chi phí	Mô tả / số liệu	Hướng khắc phục
Chi phí nhân công theo giờ	62.500 VNĐ/giờ	–
Chi phí một chu kỳ	47.288 VNĐ/khách hàng	Giảm phần chi phí không tạo giá trị
Chi phí xử lý (tạo giá trị)	18.850 VNĐ/khách hàng	Giữ
Chi phí không xử lý trực tiếp	28.438 VNĐ/khách hàng	Giảm thời gian chờ, tự động hóa nhập liệu
Hiệu suất chi phí	39,86%	Nâng cùng với hiệu suất chu kỳ
Chi phí sai sót và xử lý lại	Phát sinh khi làm lại, tiêm sai	Giảm sai sót hồ sơ, kiểm tra tại nguồn
Vaccine, vật tư, thiết bị	Ngoài phạm vi tính toán hiện tại	Bổ sung khi có dữ liệu để tính đầy đủ

5.2.2 Quy trình quản lý mua sắm vaccine



Hình 5.6: *Flow analyst quy trình quản lý mua sắm vaccine*
(Phóng to để xem chi tiết)

5.2.2.1 Thời gian

Thời gian chờ giả định: chờ báo giá 24 giờ, giao vaccine 40 giờ, chờ hóa đơn 8 giờ, chờ thanh toán 16 giờ. Đoạn song song sau khi xác nhận đơn hàng tính theo nhánh dài hơn.

5.2.2.1.1 Thời gian chu kỳ (CT)

$$\begin{aligned} \text{Xử lý bắt buộc (ngoài song song):} \quad & 4 + 3 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 3 + 1 + 4 \\ & + 0.25 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0.5 + 0.5 + 1 = 26 \text{ giờ.} \end{aligned}$$

$$\text{Chờ bắt buộc:} \quad 4 + 24 + 8 + 8 + 16 = 60 \text{ giờ.}$$

$$\text{Đoạn song song (AND):} \quad \max[(1 + 40); 2] = 41 \text{ giờ.}$$

$$\begin{aligned} \text{Xử lý ngoại lệ (kỳ vọng):} \quad & 0.15 \times 2 + 0.10 \times 1 + 0.20 \times (0.25 + 8) \\ & + 0.30 \times (2 + 8) + 0.20 \times (0.5 + 16) \\ & + 0.05 \times (0.25 + 16 + 1) + 0.10 \times (0.25 + 8) \\ & = 10.0375 \text{ giờ.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tổng thời gian chu kỳ (CT):} \quad & = 26 + 60 + 41 + 10.0375 \\ & = 137.0375 \text{ giờ} \approx 17.13 \text{ ngày làm việc.} \end{aligned}$$

5.2.2.1.2 Thời gian chu kỳ lý thuyết (TCT)

Loại bỏ thời gian chờ (phê duyệt, báo giá, xác nhận đơn, vận chuyển, hóa đơn, thanh toán...), đoạn song song tính theo nhánh xử lý dài hơn $\max(1; 2) = 2$ giờ:

$$\begin{aligned} TCT &= 26 + \max(1; 2) + 0.15 \times 2 + 0.10 \times 1 + 0.20 \times 0.25 \\ &\quad + 0.30 \times 2 + 0.20 \times 0.5 + 0.05 \times (0.25 + 1) + 0.10 \times 0.25 \\ &= 29.2375 \text{ giờ} \\ &\approx 3.65 \text{ ngày làm việc.} \end{aligned}$$

5.2.2.1.3 Hiệu suất thời gian chu kỳ (CTE)

$$CTE = \frac{TCT}{CT} = \frac{29,2375}{137,0375} \approx 21,34\%$$

Thời gian chờ:

$$\text{Thời gian chờ} = 137,0375 - 29,2375 = 107,8 \text{ giờ} \approx 13,48 \text{ ngày làm việc}$$

Hiệu suất thấp chủ yếu do thời gian chờ báo giá, đàm phán, xác nhận đơn hàng, vận chuyển vaccine, điều chỉnh hồ sơ và thanh toán.

Lưu ý thời gian kiểm định chất lượng, dây chuyền lạnh và nghiệm thu là hoạt động gia tăng giá trị, không cắt giảm.

Bảng 5.8: *Phân tích thời gian quy trình quản lý mua sắm vaccine*

Nội dung phân tích	Mô tả / số liệu	Hướng khắc phục
Thời gian chu kỳ (CT)	137,04 giờ $\approx$ 17,13 ngày	Giảm thời gian chờ, không tạo giá trị
Thời gian xử lý (TCT)	29,24 giờ $\approx$ 3,65 ngày	Giữ, phần tạo giá trị
Hiệu suất chu kỳ (CTE)	21,34%	Nâng bằng cách giảm chờ
Tổng thời gian chờ	107,8 giờ $\approx$ 13,48 ngày	Rút ngắn các khâu chờ chính
Chờ báo giá	24 giờ	Quy định thời hạn phản hồi, hợp đồng khung
Đàm phán điều khoản	$\approx$ 3 giờ kỳ vọng ($0,3 \times 10$)	Hợp đồng khung, mẫu điều khoản chuẩn
Giao vaccine (đoạn song song, AND)	40 giờ (nhánh dài nhất)	Theo dõi tiến độ real-time, cảnh báo sớm, không rút ngắn kiểm định
Chờ hóa đơn / thanh toán	8 giờ / 16 giờ	Đối chiếu ba bên tự động, đặt lịch thanh toán
Xử lý ngoại lệ	10,04 giờ kỳ vọng	Chuẩn hóa dữ liệu, mẫu hồ sơ, cảnh báo sớm

5.2.2.2 Chất lượng

Chất lượng quy trình được đánh giá qua hai góc độ:

- Chất lượng bên ngoài: vaccine giao đúng hạn, đúng chủng loại, đạt chất lượng, chứng từ hợp lệ.
- Chất lượng nội bộ: làm đúng ngay lần đầu tại các điểm kiểm soát.

5.2.2.2.1 Chất lượng bên ngoài

$$\text{Giao đúng hạn} = 80\%$$

$$\text{Vaccine/chứng từ đạt lần đầu} = 95\%$$

$$\text{Hóa đơn khớp lần đầu} = 90\%$$

$$\text{Cung ứng đạt đầy đủ ngay lần đầu} = 80\% \times 95\% \times 90\% = 68,4\%$$

$$\rightarrow \text{Có} \geq 1 \text{ sai lệch} = 100\% - 68,4\% = 31,6\%$$

$$\text{Đúng hạn và vaccine đạt lần đầu} = 80\% \times 95\% = 76\%$$

$$\rightarrow \text{Phải xử lý chậm giao/đổi vaccine} = 100\% - 76\% = 24\%$$

5.2.2.2.2 Chất lượng nội bộ

$$\text{Đạt ngay lần đầu (7 điểm kiểm soát)} = 0,85 \times 0,90 \times 0,80 \times 0,70 \times 0,80 \times 0,95 \times 0,90 = 29,30\%$$

$$\text{Phải xử lý lại ít nhất một nội dung} = 100\% - 29,30\% = 70,70\%$$

$$\text{Số lượt sai lệch/100 chu kỳ} = 15 + 10 + 20 + 30 + 20 + 5 + 10 = 110$$

$$\rightarrow \text{Mật độ} = \frac{110}{100} = 1,10 \text{ lượt/chu kỳ}$$

Bảng 5.9: *Phân tích chất lượng quy trình quản lý mua sắm vaccine*

Chỉ tiêu chất lượng	Mô tả / số liệu	Hướng khắc phục
Cung ứng đạt đầy đủ ngay lần đầu	68,4% (đúng hạn × vaccine đạt × hóa đơn khớp)	Nâng từng yếu tố cấu thành
Tỷ lệ có ít nhất một sai lệch	31,6%	Giảm bằng chuẩn hóa và giám sát
Giao hàng đúng hạn	80%	Nâng ≥ 95%: theo dõi real-time, cảnh báo sớm
Vaccine/chứng từ đạt lần giao đầu	95%	Nâng ≥ 99%: gửi trước chứng từ, dữ liệu nhiệt độ
Hóa đơn khớp ngay lần đầu	90%	Nâng ≥ 98%: đối chiếu ba bên tự động
Đạt chất lượng nội bộ ngay lần đầu	29,30% (tích 7 điểm kiểm soát)	Nâng ≥ 70% giai đoạn đầu
Tỷ lệ phải xử lý lại	70,70%	Chuẩn hóa mẫu yêu cầu, báo giá, hợp đồng khung
Mật độ sai lệch	1,10 lượt/chu kỳ	Giảm xuống dưới 0,35 lượt/chu kỳ

5.2.2.3 Chi phí

Giả định:

- Nhân sự thuộc Bộ phận mua hàng, Bộ phận kho và Tài chính đều có chi phí nhân công: 500.000 VNĐ/người/ngày làm việc.
- Một ngày làm việc kéo dài: 8 giờ.

Chi phí một lần thực thi được tính trên thời gian xử lý (nguồn lực chỉ phát sinh chi phí khi làm việc), thời gian chờ không tính vào chi phí nhân công. Chưa tính vaccine, thuốc, vật tư, thiết bị.

$$\text{Chi phí nhân công theo giờ:} = \frac{500.000}{8} = 62.500 \text{ VNĐ/giờ.}$$

$$\text{Chi phí xử lý một chu kỳ (theo giờ xử lý):} = 62.500 \times 29,2375 = 1.827.344 \text{ VNĐ.}$$

Nếu xét chi phí chiếm dụng nguồn lực trên toàn thời gian chu kỳ (gồm cả thời gian chờ) để thấy chi phí cơ hội:

$$\text{Chi phí chiếm dụng theo thời gian chu kỳ:} = 62.500 \times 137,0375 = 8.564.844 \text{ VNĐ.}$$

$$\text{Chi phí cơ hội do thời gian chờ:} = 8.564.844 - 1.827.344 = 6.737.500 \text{ VNĐ.}$$

$$\text{Hiệu suất chi phí:} = \frac{1.827.344}{8.564.844} = 21,34\%.$$

Do chi phí được giả định tỷ lệ thuận với thời gian sử dụng nhân lực, hiệu suất chi phí bằng với hiệu suất chu kỳ (CTE), cùng đạt 21,34%.

Bảng 5.10: *Phân tích chi phí quy trình quản lý mua sắm vaccine*

Khoản mục chi phí	Mô tả / số liệu	Hướng khắc phục
Chi phí nhân công theo giờ	62.500 VNĐ/giờ	–
Chi phí xử lý một chu kỳ (theo giờ xử lý)	1.827.344 VNĐ/chu kỳ	Giữ, đây là chi phí tạo giá trị
Chi phí chiếm dụng theo thời gian chu kỳ	8.564.844 VNĐ/chu kỳ	Giảm phần thời gian chờ
Chi phí cơ hội do thời gian chờ	6.737.500 VNĐ/chu kỳ	Rút ngắn chờ báo giá, đàm phán, giao, thanh toán
Hiệu suất chi phí	21,34%	Nâng cùng với hiệu suất chu kỳ
Chi phí sai sót và xử lý lại	Mật độ 1,10 lượt/chu kỳ	Chuẩn hóa mẫu, hợp đồng khung, đối chiếu tự động
Vaccine, vật tư, thiết bị	Ngoài phạm vi tính toán hiện tại	Bổ sung khi có dữ liệu để tính đầy đủ

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã có cơ hội tìm hiểu và phân tích hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ tại Trung tâm Tiêm chủng FPT Long Châu. Báo cáo đã tập trung vào việc mô tả các quy trình chính, xác định các đối tượng tham gia, các hoạt động, tài liệu, biểu mẫu và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Từ đó, có thể nhìn rõ hơn cách các bộ phận phối hợp với nhau trong quá trình cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho khách hàng.

Thông qua việc phân loại hoạt động theo VA, BVA và NVA, nhóm nhận thấy trong các quy trình vẫn tồn tại một số hoạt động chưa tạo ra giá trị trực tiếp hoặc làm phát sinh thêm thời gian xử lý. Một số vấn đề nổi bật gồm thời gian chờ giữa các bộ phận, việc nhập liệu và đối chiếu thủ công, thông tin chưa được đồng bộ giữa các hệ thống, slot hoặc hồ sơ chưa được xử lý kịp thời và một số trường hợp phải thực hiện lại do sai lệch thông tin. Đặc biệt, trong quy trình đăng ký và đặt lịch tiêm, thời gian chờ chiếm một phần đáng kể trong tổng thời gian chu kỳ. Trong quy trình mua sắm vaccine, thời gian chờ báo giá, đàm phán, giao hàng, thanh toán và xử lý hồ sơ cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chung.

Bên cạnh đó, việc phân tích thời gian, chất lượng và chi phí giúp nhóm đánh giá quy trình ở nhiều góc độ khác nhau. Kết quả cho thấy không phải tất cả thời gian không trực tiếp xử lý đều là lãng phí. Một số hoạt động như theo dõi khách hàng sau tiêm, kiểm tra chất lượng vaccine, duy trì dây chuyền lạnh và nghiệm thu vaccine là những hoạt động cần thiết để bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ. Vì vậy, hướng cải tiến cần tập trung vào những thời gian chờ và thao tác không cần thiết thay vì cắt giảm các hoạt động có vai trò quan trọng đối với an toàn khách hàng.

Từ kết quả phân tích, nhóm đề xuất một số hướng cải tiến như tăng cường đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống, tự động hóa việc kiểm tra và nhập liệu, sử dụng mã định danh để truy xuất thông tin, thiết lập cảnh báo đối với các trường hợp bất thường, tự động giải phóng các nguồn lực bị giữ quá thời hạn và xây dựng cơ chế theo dõi các yêu cầu đang chờ xử lý. Đối với các quy trình có liên quan đến con người, cần tăng cường chuẩn hóa hướng dẫn, đào tạo nhân sự và cải thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ phận.

Nhìn chung, việc áp dụng các phương pháp phân tích quy trình giúp nhóm không chỉ mô tả được quy trình hiện tại mà còn xác định được những điểm có khả năng gây chậm trễ, sai sót và phát sinh chi phí. Qua đó, nhóm hiểu rõ hơn vai trò của quản trị quy trình nghiệp vụ trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Tuy nhiên, một số số liệu trong báo cáo vẫn được xây dựng dựa trên giả định và dữ liệu phục vụ mục đích phân tích. Vì vậy, trong thực tế cần tiếp tục thu thập dữ liệu vận hành trong thời gian dài hơn để kiểm chứng kết quả và đánh giá chính xác hiệu quả của các giải pháp cải tiến.

Nhóm xin chân thành cảm ơn Thầy - ThS. Hà Lê Hoài Trung đã truyền đạt kiến thức và hướng dẫn trong suốt quá trình học tập, giúp nhóm có thêm nền tảng để thực hiện và hoàn thành báo cáo này. Những kiến thức và định hướng của Thầy đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về quản trị quy trình nghiệp vụ và có cơ sở để áp dụng vào việc phân tích các quy trình trong thực tế.

Trong quá trình thực hiện, do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những góp ý từ Thầy để có thể hoàn thiện kiến thức tốt hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] An Vũ - Nhà Báo & Công Luận, *Năm 2025, Long Châu mở rộng mạng lưới, đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân*, <https://fvt.vn/tin-tuc/nam-2025-long-chau-mo-rong-mang-luoi-dua-dich-vu-y-te-chat-luong-den-gan-hon-voi-nguoi-dan>, Ngày truy cập 17/07/2026.
- [2] Trường Thịnh, *FPT Retail vượt kế hoạch kinh doanh năm 2024*, <https://dantri.com.vn/kinh-doanh/fpt-retail-vuot-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2024-20250124123318994.htm>, Ngày truy cập 17/07/2026.
- [3] Linh Chi, *Mảng tiêm chủng sẽ có lãi cấp công ty vào năm 2027, Long Châu tiếp tục là trụ cột tăng trưởng*, <https://bbw.vn/mang-tiem-chung-se-co-lai-cap-cong-ty-vao-nam-2027-long-chau-tiep-tuc-la-tru-cot-tang-truong-57358.html>, Ngày truy cập 17/07/2026.
- [4] Viện FMIT, *Vital few vs. trivial many là gì - Ít nhưng quan trọng so với nhiều nhưng tầm thường là gì*, <https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/vital-few-vs-trivial-many-la-gi>, Ngày truy cập 16/08/2026.
- [5] Hà Lê Hoài Trung, *Bài giảng Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ*, Slide bài giảng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM, Tài liệu giảng dạy nội bộ, 2026.